

## 간계내과학 1주차 써머리

- 써머리의 (1), (2) · · · 번호는 교과서를 기반으로 작성하였습니다. 내용이 비어있거나 번호가 건너 뛰어인 경우 수업시간에 다루지 않은 목차라 빠진 부분입니다.
- 시험대비자료의 1,2,3번은 편의와 가독성을 위해 교과서와 별개로 작성했습니다.

### [시험 관련]

- ① ~18학번까지 '000에 대해 설명하시오' 형식의 문제로 출제
    - 기출 관련 개념에서 80~90% 출제
    - 형광펜으로 본 써머리에 표시하였음
  - ② 19학번은 환자의 주소증, 검사 정보를 주고 분석하는 형식의 문제로 2문제 출제
    - 1문제는 기출 내용을 꼼꼼하게 암기했으면 풀 수 있는 문제였으나 다른 1문제는 전체적인 내용을 이해했어야 풀 수 있는 탈기 문제였음
- ⇒ 두 유형을 대비할 수 있는 시험대비요약본 업로드 예정이나, 2학기 간계는 내용이 어렵고 문제 유형상 수업을 듣는 것을 추천하는 과목입니다.

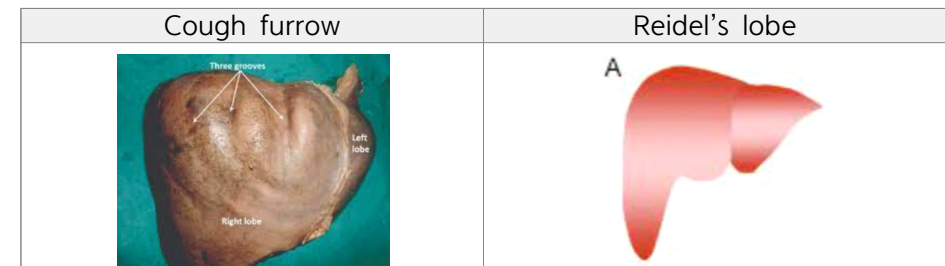
## 제1절 간장의 발생과 구조

### 1. 간장의 발생학적 소견

- 크기: 태생기부터 출생기까지 계속 커짐
  - ↳ 실질 장기 중 단일 장기로서 가장 큼
- 무게: 전체 체중과 비교하면 출생 시 1/25 → 성인 시 1/41로 변화함

### 2. 간의 구조

- 『난경 41년』 간은 <sup>양엽</sup>兩葉, <sup>초목</sup>草木의 <sup>갑절양엽</sup>甲折兩葉의 의미
- 『42년』 간의 중량은 2근4량(1350g), 좌3 우4엽, 총 7엽



- Cough furrow: 기침을 많이 해 폐가 횡격막을 눌러 윗부분이 고랑처럼 변화
- Reidel's lobe: 간 아랫부분이 소 혀처럼 빠져나온 것
- Accessory lobe: 추가적인 엽이 생긴 것
  - ↳ 16개까지 생기기도 하며 단순 해부학적 변이에 해당

※ <sup>갑절양엽</sup>甲折兩葉: 간은 <sup>간유양엽</sup>肝有兩葉 <sup>만물시생</sup>萬物始生 <sup>초목갑절</sup>草木甲折한다.

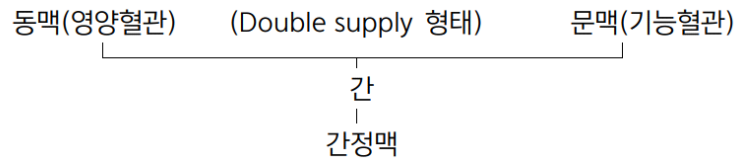
- <난경> 간이 2개, 7개의 엽으로 이루어짐을 나타내고 있음
- + 서양의학에서 말하는 Accessory lobe, Riedel's lobe, Cough furrow으로 볼 수도 있음.

## (1) 육안적 구조 (간의 무게는 약 1,100±200g)

- 간장 표면 중 횡격막과 후복벽에 직접 연결된 나부(裸部)와 간문을 제외한 대부분은 장측 복막으로 덮여있다.
- 그 밑에는 섬유결합조직막인 간피막(섬유피막)이 간 전체를 둘러싸고 있다.
- 간세포는 직접적으로 통증을 느끼지 못한다. (침묵의 장기)  
→ 간암, 간경화 말기의 심한 통증은 주변 피막 등까지 침투해서 나타나는 것

간문맥과 간동맥에 대한 설명을 연결하시오.(10)

## (3) 간장내혈관



- 간은 **double supply(=dual supply) 형태**로 혈액을 공급받음

|                |          |                   |    |                                     |
|----------------|----------|-------------------|----|-------------------------------------|
| ①간문맥<br>(기능혈관) | 많은<br>혈액 | 전체 혈류량의<br>75~85% | 저압 | 위장점막에서 흡수한<br>영양분 & 노폐물,<br>독성물질 함유 |
| ②간동맥<br>(영양혈관) | 적은<br>혈액 | 전체 혈류량의<br>15~25% | 고압 | 산소와 영양분 함유                          |

↳ 간문맥으로 영양분뿐만 아니라 노폐물 등도 들어와 기능혈관이라고 명명

## \*간동맥 색전술

- 간암 등 특이한 상황에서 혈액량의 90~100%가 동맥으로 들어오기 때문에 간동맥 색전술을 통해 간암 세포의 영양공급을 차단해 암세포를 괴사시킴

\*murphy's sign: 담낭염 있을 때 확인하는 방법으로, 간이 횡격막 밑에 있다는 점과 관련된 검사 방법

## \*심장성 간경변증

- 간의 혈액이 간정맥을 통해 하대정맥으로 가서 심장으로 들어가야 하는데, 심장의 문제로 들어가지 못해 간정맥으로 다시 역류해 간에 혈액이 저류하는 것

## \*간성혼수 (=간성뇌증)

- 간에서 노폐물을 처리하는데, 문제가 생겨 암모니아가 처리되지 못하면 BBB를 통과해 간성혼수(간손상 → 뇌손상)를 일으킬 수 있음

## 3. 간장의 기능

## (1) 肝藏血 = 藏血을 통한 혈액조절

- 1000 ~ 1100ml/min의 혈액이 [문맥 → 간]으로 흐르고,
- 약 400ml/min의 혈액이 [간동맥 → 간]으로 흐른다.
- ⇒ 즉, 매분 1400 ~ 1500ml의 혈액이 간장 내를 관류한다.

↳ 전체 혈액량이 4.5~6L(kg당 75ml)이므로 전체 혈액의 약 30%가 관류

## (2) 영양 대사

## ① 암모니아 처리 과정

- 암모니아의 대부분은 요소로 전환되어 소변으로 배출된다.
- 이와 같이 조직에서 형성된 암모니아의 대부분이 처리되기 때문에 혈액에는 암모니아가 미량 들어있는 것이 정상이다. ⇒ 간성 혼수와 관련됨.

## ② 비타민 대사

| 종류      | 결핍시                                                 |
|---------|-----------------------------------------------------|
| 비타민 A   | 야맹증 (비타민A는 간에서 가장 많이 저장)                            |
| 비타민 D   | 구루병(= 골연화증, Osteomalacia)                           |
| 비타민 B12 | 결핍 시 거대적아구성 빈혈이 나타남.<br>↳ 엽산 결핍 시에도 거대적아구성 빈혈이 나타남. |

+) 비타민 K: 혈액응고와 관련되어 결핍시 출혈 발생, 골다공증 등

### (3) 조혈 및 파혈 작용

- 간은 태생 9-24주까지 적혈구 생성의 주된 기관으로 역할을 하다가 점점 그 기능이 퇴화된다. (간성 조혈기)  
cf. 태아의 조혈 시작 순서: (난황낭)-간-비장-골수
- 태어나면서 골수가 조혈작용을 완전히 담당하는데,  
나이가 들면서 적골수 → 황골수로 변하고, 혈액세포 생성 능력이 떨어진다.

myeloid metaplasia에 대해 쓰시오.(18)

#### ※ 골수양화생(Myeloid Metaplasia)

: 골수가 조혈작용을 제대로 하지 못할 때(골수의 병변으로 적골수 → 황골수로 퇴화, 대량출혈 등) 태생기 때 조혈작용을 담당했던 간, 비장 등이 다시 조혈작용을 하는 것

### (4) 철대사

- 철의 대부분은 간장에서 Ferritin 형태로 저장

### (5) 혈액응고 작용

- factor8을 제외한 모든 인자들이 간에서 만들어진다.
- 특히 인자 중 factor 2, 7, 9, 10의 합성은 비타민 K의 도움이 필요하다.
- 영양부족, 폐색성 황달, 항생제 치료 또는 warfarin 같은 억제약의 복용  
→ 비타민 K 결핍 → 비타민 K 의존 인자들의 합성 저하 → 응고작용 저해  
→ 출혈 발생

### (8) 해독작용 크게 2가지로 분류

- ① Cytochrome P-450계를 주로 이용한 이물질 처리  
↳ MEOS 시스템 이용한 처리 시스템을 말한다.
  - ② 간조직의 고유기능 중 하나로 Bilirubin 대사  
↳ 빌리루빈 대사과정 중 대사물질과 독성물질이 배출된다.
- 빌리루빈은 간세포에서 만들어져 담즙세관을 통해 빠져나옴  
→ 담낭 안에서 농축 → 십이지장의 오디괄약근으로 나옴

#### ※간의 알코올 분해

|                                                  |                    |
|--------------------------------------------------|--------------------|
| 1. 알코올 분해효소(ADH)                                 | 80%                |
| 2. MEOS<br>(Microsomal ethanol oxidizing system) | 20% (→50%까지 감당 가능) |
| 3. Catalase                                      | 1% 미만              |

## 4. 간장질환 유발인자

### (1) 간염 바이러스

- 현재까지 간염을 일으킨다고 알려진 바이러스는 28가지이지만, 알파벳이 붙은 것은 A, B, C, D, E, G형의 6가지이다. 헤르페스, 에볼라 등의 바이러스는 간염을 유발한다.

※바이러스 용어 정리

- Ag: Antigen, 항원
- Ab: Antibody, 항체
- ex. anti-HAV(=HAVb): HAV(A형 간염 바이러스) 항체

#### ① HAV 간염 A 바이러스

- HAV 항원은 잠복기말, 급성간염 황달이 나타나기 1~2주 전부터 간, 혈중, 담즙, 또는 분변에 존재한다.

⇒ 초기 발견이 어려움 ▶

↳ 전구기에는 고농도이나  
점점 소멸하기 때문에  
발견 어려움

|     |        |
|-----|--------|
| 전구기 | 고농도    |
| 황달기 | 서서히 소멸 |
| 회복기 | 완전히 소멸 |

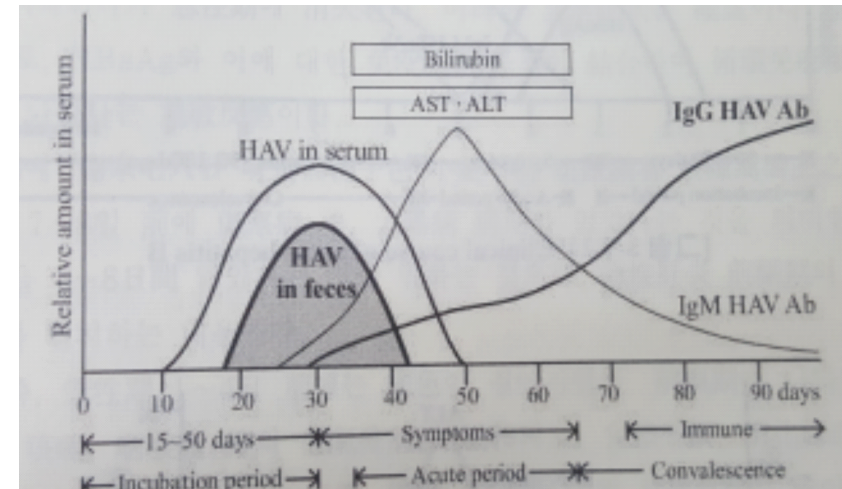
cf. A형 간염은 “항체”를 갖고 A형 간염임을 확인

↔ B형 간염은 “항원”을 갖고 B형 간염임을 확인

- 둘 다 만성화되지 않고 급성기에서 끝남

+) A형 간염은 폭발적으로 유행했다가 사라짐.

↳ 5~20년에 한 번씩 주기적으로 유행하며 전쟁시 난민수용소 등에서 多



IgM anti-HAV 양성에 대한 설명(18)

[그림 설명]

- HAV는 혈청에서 10일, 분변에서 18일에 나타난다.
- 빌리루빈, AST/ALT 상승은 35일 경에 나타난다.  
⇒ 혈청과 분변에 있는 HAV로는 황달 증상이 있는 시기에 A형 간염임을 알 수 없다.
- 따라서, HAV 항체가 IgM형으로 나타나는 것을 통해 A형 간염을 진단한다.

- IgM anti-HAV: 처음에 나타남 ⇒ 양성이면 현재 A형 간염임을 확인  
↳ 발병 후 수주간 최고치에 있다가 점차 감소
- IgG anti-HAV: 회복기에 나타남 ⇒ 양성이면 A형 간염을 앓은 적이 있음  
↳ 발병 후 3~12개월 동안 최고치를 나타냄

IF) IgM anti (-) IgG anti (+)이면?

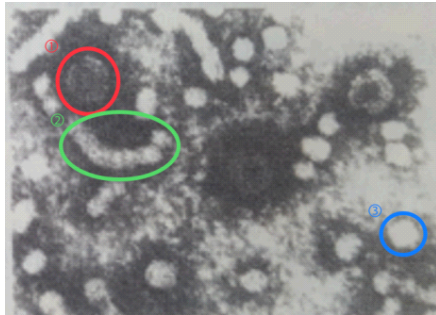
A형간염 앓고 회복된 1년 안에 A형 간염을 다시 앓을 가능성이 거의 X

IF) anti-HAV 양성이라면? (M인지 G인지 모를 때)

A형 간염에 걸린 적이 있다고 판단 (걸려있는지 나았는지는 모름)

## ② HBV 간염 B 바이러스

- Dane 입자에서 HBAg(간염 B 항원)이 있음이 밝혀졌고, 이것이 B형 간염을 나타내는 독특한 표지자로 인정되었다.
- 이어 HBsAg, HBcAg, HBeAg 등이 확인되었다.



▶ HBV는 전자 현미경 상  
3가지의 다른 입자로 보여짐

### ○ 가. 직경 42nm 구형의 입자, 안에 핵이 있음 (빨간색 동그라미) = Dane 입자

- 완전한 형태의 virus입자 (중양핵, 내외막, DNA, DNA polymerase 有)
- 전염성, 항원성을 가진다.

↳ 전염성: 다른 사람에게 전파되는 것

항원성: 표지자 역할, “나 b형 간염 바이러스야” but 전파됨을 의미 X

### ○ 나. 긴 관형의 입자 (초록색 동그라미)

- 항원성 (+), 전염성 (-)

### ○ 다. 직경 22~27nm 작은 구형 입자 (파란색 동그라미)

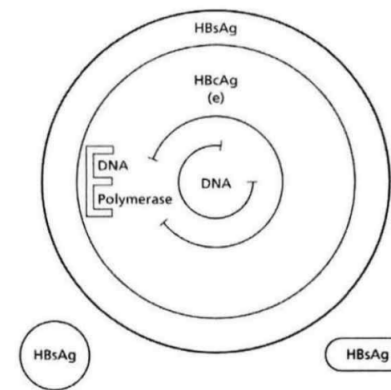
- 항원성 (+), 전염성 (-)

⇒ 위의 3가지 입자 모두 HBsAg를 가지고 있고, 이는 B형 간염에 이환되어 있음을 알리는 표지자가 된다.

#### ※바이러스 용어 정리

- HBsAg HBcAg HBeAg: 각각 HBv surface/core/envelope 항원
- anti-HBs = HBsAb: HBsAg에 대응되는 항체
- anti-HBc = HBcAb: HBcAg에 대응되는 항체
- anti-HBe = HBeAb: HBeAg에 대응되는 항체

✓ [주의] anti-HBsAb 이런 표현은 없음! anti-HBs or HBsAb로 표기할 것  
⇒ 이런 표현 쓰면 0점 처리하신다고 하니 조심하기



(그림 3-1) HBV 모형

#### ▶ Dane 입자

- 겉에 HBsAg에 싸여 있다.
- 핵을 가진 입자(Dane 입자)에서만 핵내에 HBcAg와 HBeAg를 운반하게 된다.
- 핵입자는 대개 직경 27nm로서 DNA와 DNA polymerase를 가지고 있으며, 이들 HBcAg에 의해 싸여 있다.

### ※HBsAg 간염B항원

- HBV를 나타내는 독특한 표식자로 HBsAg, HBcAg, HBeAg 등이 확인됨

#### HBsAg의 임상적 의미에 대해 설명(08)

- ① HBsAg는 외피단백질(surface)이고, HBcAg는 핵피각단백질(core)
  - ② HBsAg에 공통으로 반응하는 항원인 a 이외에 d, y, w, r의 아형이 있음
- ⇒ A형 간염은 항체가 1년 정도까지 최고치에 있다가 감소하므로 재감염되는 경우가 있으나, B형 간염은 한 번 면역이 생기면 99.9% 재감염되지 않음
- ↳ 아형을 갖는 항원에 감염될 수 있어 재감염되는 경우도 있긴 함.

#### [참고]

과거 직장에 들어갈 때 신체검사 시

- HBsAg(-) HBsAb(+): 항체가 생기고 회복되었다고 판단 ⇒ PASS
- HBsAg(+) HBsAb(-): 간염에 걸렸거나(잠복기) 보균자 ⇒ 보류
- 이때, 추가적으로 전염성 확인을 위해 HBeAg 검사가 필요
- HBeAg 검사 없이 확진하는 것은 문제가 있음
- HBeAg(+) HBeAb(-): 전염력이 있고 만성화될 가능성이 높음(약 20%)
- 0.8%는 B형 간염에 의하여 암으로 전이됨

#### HBeAg, anti-HBe에 대해 설명(15)

- ③ HBeAg는 반드시 HBsAg 양성 혈청에서 나타나며,  
HBeAg를 가지고 있는 HBsAg 양성 환자가 전염력이 강하다.
- ⇒ HBsAg(+) HBeAg(+): B형 간염 전염력이 강한 상태

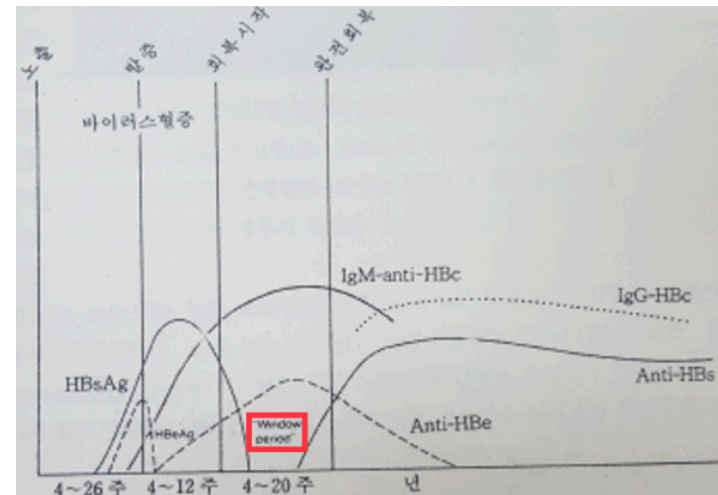
### ※HBAb

B형 간염의 C-window기를 쓰시오.(18,06,04,03,02)

✓그림 교수님 강조

- 항체 생성 순서: HBV에 대한 항체는 [ c → e → s ] 순서로 생성

↳ HBcAb → HBeAb → HBsAb의 순서로 생성



#### 1) 그래프 초반 & C-window기

- 먼저 anti-HBc가 급성기 초기에 생성 → 혈청 AST, ALT 상승

- HBsAg (-) 임에도 anti-HBc (+) 인 경우가 있음.

이 경우 anti-HBc (+) 로 보아, 최근 HBV 감염에 더욱 의미를 둔다.

↳ HBsAg는 (+)이다가 (-)가 되는데, anti-HBs는 바로 만들어지지 않기 때문

⇒ ☐ 시기에는 HBsAg와 anti-HBs가 모두 음성(-)이 나올지라도,

IgM-anti-HBc에 의해 최근에 B형 간염에 이환된 환자로 평가한다.

⇒ ☐ 이를 C-window기(빨간색 박스)라고 한다. (anti-HBc의 c를 따서 명명)



|          |     |              |     |
|----------|-----|--------------|-----|
| HBsAg    | (-) |              |     |
| anti-HBs | (-) | IgM anti-HBc | (+) |

## 2) 그래프 후반

- 급성기 ~ 그 후 몇 달) IgM anti-HBc로 보인다.  
→ 회복기가 될 때) IgG anti-HBc로 교차된다.  
→ 그 후에는 IgG anti-HBc가 오랫동안 (+)로 있다.

### • anti-HBe

HBeAg, anti-HBe에 대해 설명(15)

- anti-HBe의 (+)은 전염력의 감소 및 소멸을 의미한다.  
anti-HBe가 생성되면 IgM anti-HBs가 (+)이다가 점차 뒤로 갈수록 IgG anti-HBs로 바뀌어서 면역력을 갖는다.

### • anti-HBs

- anti-HBs가 B형 간염 환자의 회복기말에 나타난다.
- anti-HBs는 중화항체(= 방어항체)이고 HBsAg와 반응하여 불활성화시키고 면역의 유효로 재감염을 방지한다.

## ③ HCV 간염 C 바이러스

- 2017년 동작구 현대의원, 은평구 다나의원의 일회용 주사기 재사용, 전라북도 치과 불법 시술, 한의원의 침/란셋니들 재사용 등으로 인해 C형 간염 유발 사례가 있었음.
- 심혈관 수술 과정에서 수혈 후 속발된 간염의 양상을 관찰한 것으로 A형, B형이 둘다 아니여서 NANB(Non A Non B)로 명명하다가 이후 C형으로 명명함.

- 혈행을 통한 전파가 특징적인 바이러스이다.

↳ 수혈과 관련된 간염환자, 주사를 공용으로 사용하는 마약투여자에게 주로 발생  
헌혈시 간염바이러스 검사를 시행하나 다 걸러낼 수 없어 감염되기도 함.  
치과 기구를 공용으로 사용하면서 감염되기도 함

anti-HCV에 대해 설명(11)

### ※anti-HCV

- C형 간염 바이러스 항체
- anti-HCV 양성은 C형 간염 바이러스 항체가 존재하며, 현재 C형 간염에 이환되었거나 과거에 이환되었음을 의미

## ④ HDV 간염 D 바이러스 . . . 안중요

- HBV와 동시 감염 or HBV 감염자에 중첩감염된다.

## ⑤ HEV 간염 E 바이러스

- 유행성 또는 경구적으로 전파 (A형도)  
↳ A형 간염에 대한 항체를 가진 사람도 걸리는 간염으로 폭발적으로 감염됨
- 인수공통 감염병이고 숫자가 많진 않으나, 유럽산 소세지로 인해 국내에 E형 간염 환자가 갑자기 늘어나고 2급 감염병으로 지정된 전례가 있다.  
⇒ 육가공류 익혀 먹어야 예방 가능함.
- 사망률 높은 편



⑥ HGV 간염 G 바이러스 . . . 안중요

- 혈액을 통해서 전염되는 간염으로 HCV와 비슷한 전파 양상을 보인다.

⑦ 기타 간염 바이러스

- A, B, C, D, E, G 이외의 간염 일으키는 바이러스
- Epstein-Barr 바이러스(EBV), cytomegalo 바이러스(CMV), herpes 바이러스(HSV), 황열 바이러스, Ebola 바이러스 등이 있다.
- EBV, CMV, HSV 세가지는 약인성 간손상과 관련된다.

※RUCAM scale

: 약인성 간손상을 평가하는 척도

- 약이 100% 해롭지 못하다는 것은 효과가 없다는 의미이다.
  - 따라서 임상시험을 할 때에는 첫 번째로 독성 시험을 한다.
- RUCAM scale은 의사가 준 약이 환자의 간을 손상시켰는지, 안시켰는지 즉, 약인성 간손상을 판단하는 척도가 된다.



## 간계내과학 2주차 써머리

### (2) 기타 바이러스 인자

#### ① 화학물질 - 사염화탄소( $\text{CCl}_4$ ) 소화(消火)제로 사용되는 독한 성분

- 단시간 안에 간의 괴사·섬유화·간경변을 일으킴
- 과거 동물실험 시 빠른 시간 안에 간손상 일으키기 위해 다용함
  - 독성이 매우 심해 요즘은 DMN(dimethylnitrosamine)이나 담도결찰법으로 간손상
    - ↳ 담도를 묶어 담즙이 빠져나오다가 역류해 간세포 괴사를 일으키는 경우

#### ② 자연물

- 맥각, 버섯류(알칼로이드 독버섯), 부자, 육두구, 초오, 오공, 전갈, 마황 등
  - ↳ 맥각: 맥각균의 균핵으로 다량 복용시 간의 중독을 유발함.
  - ↳ 부자, 초오: aconitine

#### ※알칼로이드

- : 식물에 분포하면서 동물한테 특이하고 강력한 생리반응을 일으키는 물질
- 예시) Nicotine(담배) | morphine(양귀비) | strychnos(마전자) | caffeine(커피)

#### ※의사들이 한약을 먹지 말라는 이유

##### ① 알칼로이드 때문

- ↳ 草根木皮에는 알칼로이드가 대부분 있음. (인삼의 주성분인 사포닌도 알칼로이드에 해당함)
- ② 아직 잘 밝혀지지 않은 알칼로이드 성분이 있을 수 있기 때문
- ③ 알칼로이드 외의 아직도 명확히 밝혀지지 않은 성분이 있을 수 있기 때문
- ④ 한약에 대해 잘 모르기 때문

#### ※버섯류의 항암효과

- 상황버섯, 차가버섯, 동충하초 등에  $\beta$ -Glucan 다량 함유되어 있어 항암효과가 있다고 알려짐. 그러나 실제 항암효과를 위해서는 8톤 트럭으로 먹어야.. 할 정도로 못 미침.

#### ※육두구의 독성

- 辛溫, 無毒한 약재로 독성이 없음
- 교과서에 육두구가 독성이 있다고 나오는데 이는 “nutmeg”을 육두구로 잘못 번역한 것
- nutmeg를 육두구로 해석하기도 하고 맥각으로 해석하기도 하면서 생긴 오류임

### ③ 알코올

#### <2012년 OECD와 WHO 공동 발간 보고서>

- 한국의 15세 이상 인구 1인당 알코올 소비량은 연평균 <sup>소주 65병</sup> 12.1L로 아시아 태평양 지역에서 가장 많다.
- 최근 알코올 소비량은 감소 추세이다. (2017: 8.7, 2018: 8.5, 2019: 8.3, 2020: 7.9)
  - ↳ 2017년 전까지는 계속 증가하다가 2017년 이후 감소 추세
- 아시아 1등(전세계 18등)이지만 OECD 평균보다 조금 낮다.
  - ↳ 1등은 라트비아(12.6L), 2등은 체코(11.6L), 3등은 리투아니아

#### ※바이러스 감염이 감소하는 이유?

##### ① 예방접종 증가 ② 일회용 의료용품 사용 ③ 청결해진 환경

- 최근 환경이 좋아져서 바이러스성 감염이 점차 감소되고 알코올성 감염, 지방간, 알코올성 간경변이 증가한다는 보고가 있다.
- 알코올성 질환이 감소했지만 바이러스 감염도 같이 감소해 알코올성 질환은 비율로 보면 상대적으로 증가했다는 의미이다.

## 5. 간장의 병태

### (1) 괴사의 조직학적 소견 간단히 알아두기

|                                     |                                                    |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 焦點性(Spotty or Focal) 괴사<br>(= 점상괴사) | 급성 바이러스성 간염, 알코올성 간염                               |
| 帶狀性 대상성(Zonal) 괴사                   | CCl <sub>4</sub> , tannic acid, 황열(Yellow fever) 등 |
| 全葉性 전엽성(Massive) 괴사                 | 전격성 간염, 독버섯 중독 등                                   |
| 橋 교(Bridging) 괴사                    | 급만성 간염                                             |
| 조각(Piecemeal) 괴사                    | 만성 활동성 간염                                          |
| 융합성 괴사                              | 아급성 간염, 전격성 간염, 간경병증                               |

※ 각종 바이러스 간염에서 나타나는 특징적인 형태학적 소견

#### ① 간세포의 괴사 및 재생과정

- 이때 재생은 정상적인 간세포가 재생되는 것이 아니라 결절을 형성하며 병리적으로 재생된다는 의미(비정상적인 상태로 재생됨)

#### ② 단핵세포가 주로 나타나는 광범위한 염증반응

- 단핵세포는 염증이 심할 때 나타남

#### ③ 쿠퍼세포의 증식

#### ④ 정도를 달리하는 담즙분비정체

### (2) 빈혈

- 빈혈은 萎黃에 해당한다.
- 위황(부족해서 나타나는 질환)은 [공급 ↓ 감소 or 흡수 ↓ 감소 or 배설 ↑ 증가] 중 하나인데 빈혈은 배설 증가에 해당한다.

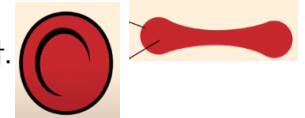
- 출혈성 소인과 관련된다

: 간장질환에서 빈혈이 오는 경우는 식도정맥류에서 출혈이 있는 경우(배설이 많아지는 경우에 해당), 그 이외에도 측부혈관 출혈, 녹혈, 치은출혈 등 출혈성 소인이 있기 때문이다.

- 영양성 엽산(folic acid) 부족 시 거대적아구성 빈혈이 유발된다.

↳ 거대적아구성빈혈: 위에서 보면 동그란 튜브 모양, 옆에서 보면 납작하고 찌그러진 모양으로 Vit. B12 부족 시에도 나타난다.

- 알코올 자체도 적혈구 생성의 가역적 저하를 일으킨다.



### (3) 울혈

#### 1) 만성수동성울혈(chronic passive congestion: CPC)

: 심장의 우측에 이상이 생기면, 혈액은 하대정맥과 간정맥을 통해 간장으로 되돌아가게 되는데 이를 만성수동성울혈이라고 함.(심장성 간경변증)

#### 2) 급성 울혈

: 간장은 부푼 채로 혈액을 머금은 상태여서 간을 절제하면 많은 양이 흘러 나오게 되기 때문임

\*간의 모양이 다소 육두구를 절반으로 나눈 것과 비슷하다고 해서 만성수동성 울혈을 육두구상간(nutmeg liver)이라고 함

↳ 육두구의 모양이 매끈한 형태가 아니고 갈색 무늬가 있는 것이 울혈된 간의 모양과 비슷하다고 보았기 때문



## (7) 간정맥폐색

Budd chiari 증후군의 증상, 예후를 급만성으로 구분해 설명(18,10,07)

## \*Budd chiari 증후군

|       |                                                                                 |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 정의    | 혈전 또는 종양 등에 의해 간정맥 박출량이 현저한 감소 내지는 폐색되어 나타나는 증상군                                |
| 원인    | 간정맥 내에서 성장하는 원발성 간암, 다혈구 혈증, 과응고 현상에 의함.                                        |
| 급성 증상 | 갑작스런 동통을 수반한 간종대와 심한 복수, 중등도의 황달을 보임 (수시간 ~ 수일 내 사망 가능)                         |
| 만성증상  | 간종대는 서서히 나타남. 대체로 통증을 수반하지는 않으나 결국엔 복수가 나타남. 이외에 오심, 구토, 하지부 부종이 나타남. (수년 후 사망) |



## (8) 문맥폐색 (2가지)

- ① 간내폐색: 간문에 있는 임파절 종창 or 혈전 or 종양 증대 or 담도, 췌장암에 의한 문맥의 직접적인 침해와 관계가 깊음
- ② 간외폐색: 대다수가 원발성 간암으로 야기됨

## (9) 문맥압항진

- 평소 문맥계의 혈관저항은 일정한 저압으로 유지되고 있다.
- 간정맥, 문맥 혈관이 압박되어 혈류의 저항이 증가되면,
  - 고압의 측행혈로가 형성되며 문맥압항진을 일으킨다.
- 측행혈로는 脾腫(비장종대)을 일으키는 비정맥, 직장 주위 정맥(痔核), 분문식도결합주(위식도정맥류), 후복벽 및 간의 원상인대(배꼽 주위부 및 복벽측행혈로: caput-medusa) 등으로 결과적으로 대토혈, 변혈, 복수를 야기한다.

※비장종대: 문맥압이 높으면 혈액이 비정맥으로 역류해 비장이 파혈작용을 하지 못해 범혈구감소증 발생



caput medusa: 배꼽 주위

## 6. 간장 질환의 진단과 임상검사

### (1) 망진

간질환의 망진에 대해 기술(15,13,11,10)

#### 가. 두면부

|      |                                                                                                                                                                |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ① 창백 | - 만성간질환에서 빈혈로 인한 창백함이 나타남<br>- 비장종대 → 범혈구감소증 → 빈혈 → 창백                                                                                                         |
| ② 황달 | - 안구 or 안면 전체에 나타남                                                                                                                                             |
| ③ 부종 | - 말기에 2차적 간신증후군(hepatorenal syndrome)으로 인한 안면 부종이 나타남<br>*간신증후군: 간질환이 오래되었을 때 신장에 구조적 이상이 나타나지 않음에도 기능적으로 이상이 나타나는 경우<br>- 복수가 차면 강력한 이뇨제를 사용하나, 신기능이 떨어질 수 있음 |

#### 나. 경항부 및 흉부

|                               |                                                                        |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| ① 지주상혈관종<br>(=거미모양혈관종, 성상혈관종) | - 모세혈관 확장으로 지주상(거미 모양), 성상(별 모양)으로 보임<br>- 만세 자세에서 상흉부, 뒷목, 손등에서 흔히 관찰 |
| ② 여성형 유방                      | - 남성은 만성간질환 시 estrogen 대사 이상으로 여성형 유방이 나타남. + 고환위축, 체모감소               |

지주상혈관종 ◀



#### 다. 수지부

|                                        |                                                                                                                  |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ① 수장홍반                                 | - 손바닥 가운데 영역(삼각부위) 제외하고 유독 빨개짐<br>- 만성 간질환 가능성 높으나 반드시 아님                                                        |
| ② 곤봉지                                  | - 손톱 끝부분이 안쪽으로 말림<br>- 간질환 말기에 나타날 수 있음                                                                          |
| ③ White nail                           | - 조갑에 반월무늬(손톱 기시부)가 없어지거나 변색이 되어 투박해짐<br>- 만성 간질환 말기에 나타날 수 있음                                                   |
| ④ Flapping tremor<br>퍼덕 떨림<br>=날개치기 진전 | - 時時로 손가락을 부채 모양으로 펴서 <sup>진전</sup> 振顫을 일으킴<br>- 책상 끝에 손을 얹고 손목을 뒤로 신전시키면 손을 날개치는 것처럼 떠는 현상<br>- 간성혼수에서 나타날 수 있음 |



## 라. 복부

|                   |                                                                                                                          |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ① 우계늑부와<br>심와부 팽릉 | - 간경화, 간암에서 조직이 커지는 경우                                                                                                   |
| ② 메두사 머리          | - 만성간질환 말기, 문맥압항진으로 인한, 측부혈행항진으로, 정맥혈관 <sup>노창</sup> 怒脹을 나타내어 마치 靑筋 <sup>청근</sup> 처럼 보임 (메두사 머리 or Budd chiara syndrome) |
| ③ 복수로 인한<br>복부팽만  | - 복수가 정류되어 복부팽만이 있게 됨<br>- 심한 경우는 배꼽 돌출이 일어나 솔뚜껑 손잡이처럼 보임                                                                |

## ※배꼽돌출의 의미

- 복수가 차서 배가 불러옴 → 배꼽돌출이 발생하기도 함
- 복부 Gas가 차서 배가 불러옴 → 배꼽돌출이 발생하지 않음

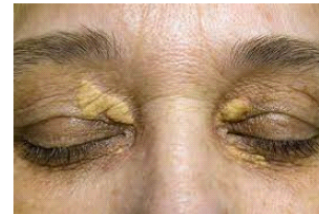
## 마. 하지부

- 족배부 또는 종아리 쪽에 부종

## 바. 피부

xanthoma에 대해 설명(18,15,12)

|                              |                                                                                                                                                    |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ① 혈반                         | - 時時로 혈반이 전신에 걸쳐서 나타나기도 함                                                                                                                          |
| ② 갈색 피부                      | - melanin 색소 침착으로 갈색 피부가 나타나기도 함                                                                                                                   |
| ③ 황색판<br>(xanthoma)<br>= 황색종 | - 간질환으로 고지혈증이 오래되면 황색판이 나타남<br>- 등황색의 타원형의 판이나 구진, 종양<br><br>※고지혈증 시 황색종(xanthoma)<br>- 목, 등, 손, 무릎, 귀, 엉덩이 등에 많이 나타남<br>- 전신피부의 황달, 소양감을 동반하기도 한다 |



▶ 황색판

## 2) 문진(聞診)

- 많은 경우 구취가 나타남. (ex. 간성혼수시 암모니아 냄새)
- 복수 있는 환자는 振水音이 들리기도 한다. (꾸르륵 소리)

※복수와 물풍선 → “복수를 물풍선으로 생각해보면?”

- 물풍선의 위쪽을 두드리면 공기가 차있기 때문에 복소리(탁음)가 남
  - 물풍선의 중간 부분을 두드리면 물이 차있으므로 소리가 나지 않음(or 고음)
  - 복수가 있으면 자세 변화에 따라 같은 위치를 두드리려도 탁음/고음이 달라짐
- ⇒ 가스가 찬 것인지, 복수가 찬 것인지 확인하는 방법

#### 4) 절진 - 6가지

- 주로 간종대를 일으키는 원인질환들을 진단할 때 사용함.

- ① 울혈성 심부전 - 심장성 간경변증
  - ② 염증성 간장질환 - 바이러스, 중독 등
  - ③ 알코올성 간질환
  - ④ 영양장애성 간장질환 - 지방간 등
- ex. kwashiorkor - 저단백식이, 단백질결핍으로 발생, 아프리카에서 많이 발생  
↳ 음식이 충분하지 않은 상태에서 둘째가 태어났을 때 첫째에게 상대적 영양결핍이 생겨 간종대, 복수가 발생하는 경우
- ⑤ 침윤성 간장질환
  - ⑥ 담도폐색성 질환 - 담도염 등

#### (2) 임상검사 . . . 항목만 알면됨 (항목만 쪽 읽으심)

[표 2-12] 혈액응고검사

|                  |              |
|------------------|--------------|
| Coagulation time | 5-10 min     |
| Prothrombin time | INR<1.2      |
| Activated PTT    | 28-38 sec    |
| Fibrinogen       | 200-400mg/dl |

[표 2-13] 일반혈액검사

|             |                                                                                            |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Routine CBC |                                                                                            |
| WBC         | 4.0-10×10 <sup>3</sup> /mm <sup>3</sup>                                                    |
| RBC         | M: 4.2-6.3×10 <sup>6</sup> /mm <sup>3</sup><br>F: 4.0-5.4×10 <sup>6</sup> /mm <sup>3</sup> |
| Hgb         | M: 13-17g/dl<br>F: 12-16g/dl                                                               |
| Hct         | M: 39-52%<br>F: 36-48%                                                                     |
| MCV         | 79-96f                                                                                     |
| MCH         | 26-33pg                                                                                    |
| MCHC        | 32-36%                                                                                     |
| Platelet    | 150-350×10 <sup>3</sup> /mm <sup>3</sup>                                                   |
| ESR, CSR    | M: 9mm/hr이하<br>F: 20mm/hr이하                                                                |

- Routine CBC: 일종의 세트 메뉴 (검사 항목에 대한 미리 정해진 약속)
- ESR: 적혈구침강속도로 염증이 있으면 상승하는 수치

[표 2-14] 생화학검사

|                           |                                  |
|---------------------------|----------------------------------|
| Albumin                   | 3.3-5.2g/dl                      |
| Ammonia                   | 50-150ug/dl                      |
| Amylase                   | 60-150U/l                        |
| Bilirubin                 | 0.2-1.1mg/dl                     |
| Cholesterol               | <240mg/dl                        |
| GGT                       | <50U/l                           |
| Glucose                   | 70-110mg/dl                      |
| HDL-chol                  | M: 35-50mg/dl<br>F: 45-65mg/dl   |
| LDH                       | 218-472U/l                       |
| Phosphatase Alkaline(ALP) | Child: <300U/l<br>Adult: 115IU/l |
| Protein, total            | 6.0-8.0g/dl                      |
| Transaminase<br>AST(SGOT) | 10-40U/l                         |
| ALT(SGPT)                 | 8-35U/l                          |
| Triglyceride              | 50-130mg/dl                      |

- 일반혈액검사와 생화학검사는 전혀 다름
- 간기능검사, 신장기능검사는 생화학검사에 속함

※ 신장기능검사 RFT: BUN, Creatinine, GFR

- GGT =  $\gamma$ GT =  $\gamma$ GTP
- AST, ALT에서 SGOT, SGPT는 과거 용어이므로 쓰지 말 것

## 1) 간 기능 관련 검사

※Liver Function Test (LFT, 간기능 검사) 주요 항목 5가지

- ① Total protein, 알부민
  - ② Total bilirubin (직접 + 간접)
  - ③ AST, ALT
  - ④ ALP
  - ⑤ GGT
- +) 의심되는 질환에 따라서 추가적으로 검사한다

- 세트 메뉴에 대한 약속이 확실적이지 않음  
(검사기관이나 의심 질환에 따라 달라질 수 있음)

※Albumin은 있는데 Globulin은 없는 이유?

[Total protein = albumin + globulin]이기 때문에 알부민만 검사해도 측정 가능함.

※Direct bilirubin은 있는데 indirect bilirubin은 없는 이유?

[Total bilirubin = Direct bilirubin + Indirect bilirubin]이기 때문



## ① 혈청 bilirubin 검사

- [정상치] 0.2~1.2mg/dl
- 보통 검사 결과는 Total bilirubin과 direct bilirubin만 제시  
↳ indirect는 제시하지 않음 (빼서 계산하면 되므로)

## ② 트랜스아미나아제(AST, ALT) 과거 GOT, GPT라고 했었음

- [정상치 AST] = 10~40IU/L [정상치 ALT] = 8~35IU/L (기계마다 차이 有)  
⇒ “AST, ALT 대략 40이하면 정상으로 알고 있으면 된다”

| AST                                                                                                                                                                                                                                                               | ALT                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- AST, ALT는 간, 심장 등에 다량 존재하는 효소로, 간세포손상 시 혈중으로 다량 유출되기 때문에, 간손상 여부를 판단하는데 사용됨.</li> <li>- 간경변, 간암, 폐색성 황달에서 경도 내지 중증도 상승</li> <li>- 치료시 올라갔던 수치는 쉽게 떨어지다가 만성화되는 경우 60~90에서 잘 떨어지지 않음 (급성기에는 200 이상 오르다가 쉽게 떨어짐)</li> </ul> |                                                        |
| 심근경색, 근육질환에도 증가<br>→ AST는 심장병 환자들을 대상으로 검사할 때 최초로 발견된 것으로 심근경색시에도 상승함                                                                                                                                                                                             | <b>간장애시 특이적으로 증가</b><br>→ 즉, 간질환은 AST보다 ALT와 더 상관성이 있음 |

※간경변 말기에 수치가 낮아지는 경우

- 말기 암 환자의 AST, ALT 수치가 200 넘게 나타나다가 150, 120으로 감소하고 이후 20까지 줄어든다면 회복되는 것인가? NO  
더 이상 파괴될 간세포가 없어서 수치가 감소하는 것일뿐 회복되는 것이 아니니 주의

## ③ ALP(혈청염기성포스파타아제, Alkaline Phosphatase)

- 골, 간, 장 등에서 생성
- 폐색성황달에서 가장 현저하게 상승됨  
↳ 간세포장애로는 약간 증가하는데 불과함  
↳ cf. 폐색성 황달에서는 빌리루빈, γ-GT 등도 상승하므로 ALP만 가지고 폐색성 황달을 진단하는 것이 아니라 다른 수치들을 확인해야 함

- 바이러스간염에서는 황달이 심하더라도 ALP는 정상의 3배를 넘지 않음  
BUT 폐색성황달에서는 정상의 3배 이상으로 상승함  
※단 노인의 경우 폐색성황달이라도 ALP가 상승하지 않을 수 있음

※ALP 상승시 의심할 수 있는 질환: ①골질환 ②장질환

- 간 담도질환에서는 ALP 외에 LAP, 5'-nucleotidase, r-GTP 등이 증가  
BUT 골질환에서는 ALP만의 증가에 그침

※ALP 수치

|        |                  |
|--------|------------------|
| 정상치    | 110              |
| 폐색성 질환 | 300 이상 (3배 이상)   |
| 간세포 손상 | 130~140 (200 이하) |

- 간의 폐색성질환 VS. 골질환

: AST, ALT, 빌리루빈 낮은데, ALP만 높으면 골질환을 의심

## ④ 혈청단백과 단백분화

- 혈청단백 = Albumin + Globulin 알부민 수치가 더 높게 정상
- 보통 검사 결과 total protein과 albumin만 제시
  - ↳ globulin은 일반적으로 기재하지 않음
- 간장질환에서는 albumin이 감소되고, globulin은 증가되므로
  - 총혈청단백질량은 감소되지 않을 수도 있다.
- BUT 이 경우 albumin과 globulin의 비, 즉 A/G비는 반드시 저하
  - ⇒ total protein만 봤을 때는 정상으로 보일수 있으니 A/G ratio를 반드시 고려해서 진단해야 함.

## ※혈청단백 정상치

|               |                         |
|---------------|-------------------------|
| Total protein | 6.5 ~ 8.3 (대략 8)        |
| A/G ratio     | 1.1 ~ 2.0 (항상 1 이상)     |
| A:G           | 4:3 (A/G ratio : 1.333) |

- 간장질환에서 A 수치가 4, G 수치가 6로 나타나는 경우, 총단백량은 감소되지 않지만 A/G ratio는 0.75로 낮아진다.
  - ↳ 알부민이 보통 65% 글로불린 35%, 알부민이 글로불린보다 높은 게 정상

⑥ 혈청  $\gamma$ -Glutamyl transpeptidase( $\gamma$ -GTP) = GGT,  $\gamma$ -GT

- 간질환장애에서 예민하게 반응
- 담관 결석, 전이성 간종양 및 췌장두부암과 같은 기능성 담도폐색증 등에 활용되는 검사법
- 알코올성 간염, 알코올성 간경변에서도 예민하게 반응
- 알코올과의 관련성
  - $\gamma$ -GTP는 알코올 섭취 후의 다음날에도 약간의 증가를 보임
  - 알코올 섭취를 비정상적으로 많이 하는 사람에게 유용한 평가지표
  - 특히  $\gamma$ -GTP가 정상의 40배 이상 최고치로 증가하는 경우, 기능적 담도폐색증, 원발성 담즙성 간경변증, 알코올성간염 및 알코올성 간경변증 등과 관련
    - ↳ 40배까지 증가하는 경우는 교수님도 보신 적 없음

※ $\gamma$ -GT 수치

|          |                                                                                                    |       |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 정상치      | 남자                                                                                                 | 60 이하 |
|          | 여자                                                                                                 | 40 이하 |
| 알코올성 지방간 | 100~300<br>- $\gamma$ -GTP 반감기가 한달 정도로 알코올이 원인인 경우 알코올을 3달만 끊으면 정상치로 돌아옴.<br>(300 → 150 → 75 → 40) |       |

### 간계내과학 3-4주차 써머리

#### ⑦ 혈청지질

- 폐색성황달, 담즙성간경변 특히 황색종(=황색파, 지질대사 이상)을 수반하는 병례에서는 총지질, 중성지방, 인지질, 콜레스테롤이 모두 증가한다.

#### ⑧ 혈장 prothrombin

- 간장에서 비타민 K의 작용에 의해 만들어진다. 혈액응고에 관여하는 인자인 factor 2,7,9,10번이 비타민 K에 의해 만들어지며 이 중 2번을 prothrombin 이라고 한다.
- 간세포장애/담즙결여에 의한 비타민 K 결핍에 의해 혈장 prothrombin 수치는 감소하고, PPT는 연장된다.

AFP에 대해 설명(18)

#### ⑨ α-fetoprotein(혈청태아단백) = AFP

- 정상적으로는 태아의 간신킨세포, 난황낭, 위장관 등에서 생성
- 원발성간암, 고환암, 위장관암 등에서 증가한다
  - ⇒ 간암의 tumor-marker 역할 (특히 원발성 간암 진단에 널리 사용)
    - 혈청 AFP는 모든 간암 환자들에게만 증가되는 것은 아니고, 기타 악성종양, 오래된 병변, 각종 간담도질환에서도 증가되는 경우가 있다.
    - (AFP가 높다고 무조건 간암은 아님)
    - 요즘에는 PIVKA-II를 널리 사용 (진단의 예민도가 더 높기 때문)

PIVKA-II에 대해 설명(18)

※PIVKA-II [정상치] 40 미만

- 반감기가 5~7일인 AFP에 비해 PIVKA-II는 반감기가 40~72시간으로 짧아 간세포암종의 치료반응 평가에 용이
- 간세포암종의 병기나 전이 정도, 혈관 침범 정도와 관련이 있어 간세포암종의 생물학적 특성을 좀 더 반영하기 때문에 높을수록 예후가 나쁠 가능성이 높음

#### ⑩ Calcinoembryonic antigen(CEA)

- 소화기계 암의 tumor-marker

#### ⑭ AMA(Anri-Mitochondria Antibody) = 항 미토콘드리아 항체

↳ ⑭⑮⑯은 자가면역성 간염에 해당

- 미토콘드리아 내막 단백을 항원으로 반응하는 자가항체
- 원발성 담즙성 간경변(PBC) 환자에서 고빈도로 검출됨
  - PBC진단 상 중요한 수치
    - ↳ PBC: 담즙정체로 인해 나타나는 간경변
      - 평소에는 티가 안나다가, 야간에 나타나는 발작적인 소양감이 특징적

#### ⑮ ANA(Anti-nuclear antibody) = 항핵항체

- 포유동물 세포핵 내 성분에 대한 항체

|                       |                                                                                                           |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2560배 이상<br>강한 양성인 경우 | SLE(전신성 홍반성 루푸스), 경피증, 혼합성결합조직병                                                                           |
| 60~1280배<br>중등도 양성    | 자가면역간염, DLE(SLE의 일종), Sjogren 증후군 (분비성 장애, 침, 눈물 등이 마름), 약물, Raynaud 증후군(발작적으로 정맥이 수축하여 창백하거나 차가움, 통증 느낌) |
| 40~80배<br>약한 양성인 경우   | RA, PBC, 다발성근염, 피부근염, 만성갑상선염                                                                              |

## ㉔ ASMA(Anti-Smooth Muscle Antibody) = 항평활근항체

- Actin에 대한 자가항체
  - 强陽性: 자가면역성 간염
  - 弱陽性: 자가면역성 간염, 만성활동성간염, PBC

※PBC는 AMA, ANA, ASMA 모두 양성이지만 특히 AMA에서 강한 양성을 보임

## 2) 바이러스 검사

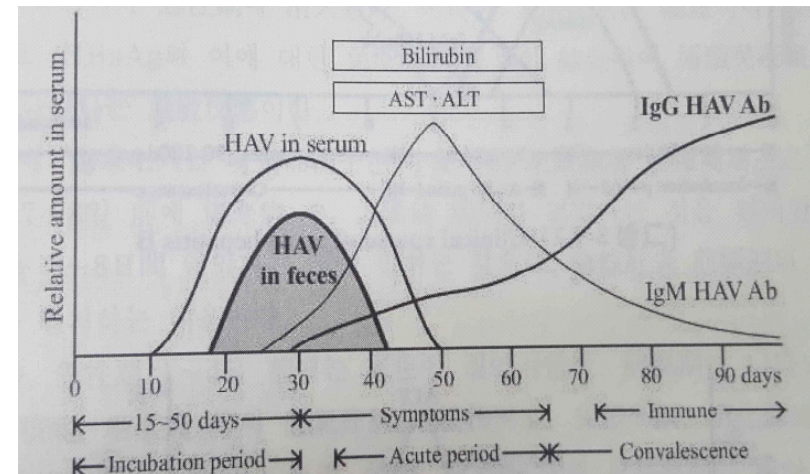
### ① A형 간염

- Anti-HAV 출현 뒤 혈청에서 IgM, IgG가 나타난다.
- IgM anti-HAV 역가는 발병 직후에 최고에 달했다가 3~6개월 후 보통 소실
- IgG anti-HAV의 역가는 병이 생기고 1달 뒤에 정점에 달하고 몇 년 동안 지속적으로 존재한다. (면역을 의미)

|                  |                                                          |
|------------------|----------------------------------------------------------|
| IgM anti-HAV (+) | 최근에 A형 간염에 감염됨                                           |
| IgG anti-HAV (+) | 1) 이전에 A형 간염을 앓았고<br>2) 현재는 감염의 위험이 없으며<br>3) 재발할 위험도 없다 |

- IgM anti-HAV 검사가 A형 간염 감염 진단에 가장 좋음

↳ 현재 A형 간염에 걸려있는지 판단할 수 있으므로



## ② B형 간염

- HBAg는 HBsAg, HBcAg, HBeAg 3가지로 나눌 수 있다.
- HBsAg가 있는 입자를 전자현미경으로 보면 大球性 Dane 미립, 小球性소구성 미립자, 장관형 미립자 세가지 형태를 이룬다.

|           | 항원성 | 전염성 |
|-----------|-----|-----|
| ① Dane 입자 | O   | O   |
| ② 장관형 입자  | O   | X   |
| ③ 소구형 입자  | O   | X   |

- 이들 모두 표면에 HBsAg 결정소를 가지고 있으며, 이에 대한 항체를 anti-HBs라고 한다.
- HBeAg의 출현은 B형 간염 바이러스의 증식을 의미하는 것이고, B형 간염 바이러스의 전염성이 왕성함을 의미한다.
- HbsAg의 임상적 의미: 급성 B형 간염 잠복기, 급만성 B형 간염 or 무증상 보균자 등에서 양성으로 나타나며, B형 간염 바이러스가 현재도 존재한다는 것을 의미

|                     |                          |
|---------------------|--------------------------|
| HBsAg (+) HBsAb (-) | 잠복기이거나 B형 간염 환자, 무증상 보균자 |
|---------------------|--------------------------|

- HBV-DNA를 직접 검출하여 많으면 간염 환자, 줄어들어 있으면 보균자로 평가 (C형 간염의 경우 RNA 검출)
- 혈청 중에 있는 HBV DNA는 일반적으로 HBeAg이 존재할 때 같이 나타나 바이러스 복제와 감염력을 나타내는 정확한 지표가 된다.
- 이런 환자를 대상으로 항바이러스제 사용

## ③ C형 간염 Anti-HCV, HCV-RNA

- Anti-HCV가 양성이면 언제인지는 알 수 없지만, 과거에 C형 간염 바이러스가 체내에 들어왔음을 의미한다.
- Anti-HCV가 양성이라 해도, 현재 C형 간염 감염 여부를 확진할 수 없고, PCR 방법을 통해 HCV-RNA를 검사하여 양성으로 나올 경우 C형 간염으로 확진한다.

## ④ D형 간염 Anti-HDV, HDV-RNA

- B형 간염과 중복 감염되는 특징
- 특히 HbsAg이 존재할 때만 중복감염을 일으키는 RNA 바이러스로 HbsAg이 없다면 같이 없어진다.

## 3) 肝走査 (Liver scanning)



▶ 정상간 (L: 간 S: 비장)

▶ 간변종의 간주사상으로 간의 위축과 비장의 종대를 볼 수 있다.

- 동위원소의 흡수 형태로 판단한다.
- 정상적인 경우 간에서 많이 흡수하나, 간질환에서는 간에서 약간만 흡수하고 비장에서 많이 흡수하게 된다. (간은 위축되어 있고 비장이 종대되어 있는 것을 확인할 수 있음)

## 6) 복강경검사(Laparoscopy)

|          |                           |
|----------|---------------------------|
| 대결절형 간경변 | 바이러스 감염이 간경변이 된 경우에 흔히 발생 |
| 소결절형 간경변 | 알코올성 간염 이후에 흔히 발생         |

- 소결절형 간경변도 시간이 흐르면 대결절형 간경변으로 바뀔 수도 있다.

## 7) 간생검(Liver biopsy)

- 간질환이 있을 때 확진하는 검사 (단순한 염증인지, 섬유화가 되었는지, 종양인지)

## 8) 초음파 검사

<초음파 검사와 CT, MRI에서 담석증을 잡아낼 확률>

|         |        |
|---------|--------|
| 초음파 검사  | 95~98% |
| CT, MRI | 90~93% |

## · 장점

- 담석증(잡아낼 확률 95%)과 같이, 결석질환은 초음파의 진단적 가치가 높다.  
→ 큰 담석은 CT, MRI로 찾을 수 있지만 미세담석은 초음파가 더 적합하다.
- 복강 내의 가스를 포함하지 않는 장기(간, 쓸개, 신장, 비장)를 검사할 때 유용하다.

## · 단점

- 검사자의 숙련도에 따라 진단적 가치가 많이 달라진다.
- 환자의 상태에 따라, 진단이 잘못 될 수도 있다. 배에 가스가 차있는 경우 정확한 진단이 어렵다.
- CT, MRI에 비해 해상도가 좋지 못하다.

## 11) 내시경적 역행성담췌관조영술(ERCP)

- 내시경을 십이지장의 바터팽대부(담관, 췌관 입구)까지 밀어넣음  
→ 관을 통하여 카테터를 삽입 → 조영제를 주입하여 X-ray을 촬영하는 방법
- 간담도 쪽에 이상이 있는데 명확하지 않으면 재검사하여 확인
- PTC(경피적간담도조영술)도 있음.

## ※영상의학의 중요성

- 최근 초음파, X-ray 등 현대 진단기기 사용이 합법화됨
- CT/MRI, 판독소견서, 임상검사 결과를 보고 환자한테 설명해줄 수 있어야 함

## 7. 간장질환 환자의 약물 주의사항

### 간질환 환자의 약물투여시 주의사항 설명(13)

- 1) 간장은 약물의 대사와 밀접한 관계가 있는데, 이는 약물이 간장에서 대사되고 해독되므로, 간질환이 있을 때는 감량 또는 약물의 선정에 매우 깊은 주의를 요한다.
  - 2) 간에서 약물대사에 영향을 주는 큰 인자는 간세포, 간혈류이다.
    - 오래된 간장 질환에서는 간혈류가 늦어지기 때문에, 간 내 대사도 느려져 반감기가 길어지고 혈중농도가 상승하기 쉽다. (해독능력 감소)
    - 약물의 양과 강도를 급성기보다 낮춰야 한다.
- ↳ 급성기와 만성기의 구분은 6개월이 기준
- \*양과 농도를 항상 낮추는 것이 아니라, 상황에 따라 약물 처리 능력이 떨어지는 환자에게 한약을 3번(TID)에서 2번이나 1번으로 낮출 수 있다.
- 3) 급성 바이러스 간염에서 表證이 나타날 경우라도, 麻黃이 들어가는 처방은 삼가야 한다.
    - 마황의 Ephedrine 양이 많은 경우 간독성을 심하게 일으킬 수 있다.
    - 이외에도 심계정충, 불면 등 부작용이 있다.
  - 4) 肝性腦症으로 혼수가 와서 四逆證으로 나타난다 하더라도 이때는 附子가 들어간 처방은 절대로 삼가야 한다.
    - 이미 간장조직은 거의 기능을 발휘할 수 없어 일반 약물이나 해독해야 할 물질도 부담을 심하게 받는데, 부자와 같은 간독성이 극히 많은 약제들은 비록 회양시켜야 할 증이 나타난다 하더라도 신중히 대처해야 한다.
    - 간질환의 병인은 습과 열인데 부자를 쓸 일은 거의 없다.
    - 상한론에 따르면 사역증(혼수, 수족궤냉, 신훈섬어)에 인진사역탕(인진, 부자, 건강, 자감초)를 쓰라고 되어 있으나 간질환엔 삼가라.

## 제3편 간장질환

### 제1장 간장질환의 개요 및 원인

#### 제1절 개요

### 1. 한의학적 고찰

- 한의학 문헌에 나타난 간장질환은 黃疸, 積聚, 脹滿, 酒傷, 勞倦傷, 脇痛 등의 증후에 수록되어 왔다
- 금궤요략에서 黃疸, 酒疸, 穀疸, 女勞疸, 黃汗으로 나뉘어져 있고 그 뒤로는 여기서 벗어나지 않고 있다.
- 특히, 이 중 황달의 증후는 많은 부분에서 급만성 바이러스성 간염, 간경변증과 관련이 있다.
- 간장질환이 重症으로 이행함에 따라 나타나는 경과와 예후에 관한 내용도 상당히 수록되어있다.

## 제2절 원인 및 분류

## 1. 병인 병리

- 傷寒論: 황달의 병인 병리를 瘀熱在裏, 寒濕在裏, 蓄血이라 하였다.
- 蓄血은 간세포 손상에 의한 황달이라기보다는 溶血 or 가축성으로 발생하는 황달과 관계되는 것으로 파악된다.

|            |                                                                                              |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 瘀熱在裏 관련 약물 | 인진오령산, 인진호탕, 치자대황탕 등                                                                         |
| 寒濕在裏 관련 약물 | 사역탕, 인진부자탕 등 (X)<br>↳ 이렇게 나와 있으나 寒證을 厥證으로 잘못 파악한 것으로, 사용하면 안 됨<br>⇒ 후세에 사용된 가감위령탕이 寒濕型에 적합함. |

- 후세의가들도 황달의 병인병리변증 등에 이러한 瘀熱과 寒濕의 개념을 적용함.
- 황달은 비위나 간담에 습열이 혼증해서 황달이 발생하며, 그 징후의 분류도 습증과 열증의 편성, 편쇠에 따라 양증과 음증으로 변증하고 있다.
- 습과 열을 주원인으로 보기에 치법에 청열리습이 공통적으로 들어가 있다.

## 2. 원인

- 간염 바이러스, 화농성 세균 간염, 알코올 등
- 간염을 일으키는 바이러스는 28종 이상 (앞에서 배운 내용)

## ※E형 간염

- 식수 또는 음식물에 의해 대유행하는 급성 간염 중에서 A형 간염에 대한 항체를 갖고 있는 사람도 걸리는 비슷한 간염이 있다는 것이 알려짐 (즉, A형 간염과 유사한 감염 경로를 갖고 있고 증상이 비슷하나, A형 간염이 아닌 바이러스를 E형 간염이라고 하였음.)
- 주로 분변을 통한 경구감염에 의해 발생함.



제2장 바이러스성 간염  
제1절 급성 바이러스성 간염

## 1. 바이러스 간염의 전파

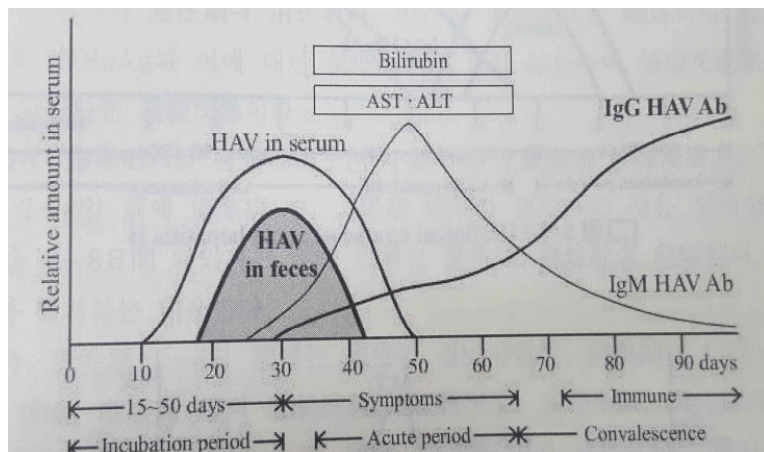
A형 간염 바이러스에 대해 설명(07)

### 1. A형 간염

- RNA 바이러스이고 자외선에 쉽게 불활성화 됨  
↳ B형 간염만 DNA 바이러스이고 나머지는 RNA 바이러스

#### 1) 감염원

- 감염원: 분변, 혈액, 영장류
- 잠복기: 15~50일로 다양함(평균 약 30일)
- 주감염원이 되는 분변에 HAV가 나타나는 시기: 급성 간염의 잠복기 중~후기에 서 급성기 초기에 출현한다.
- 혈청 중에 나타나는 HAV의 역가: 전구기 초기에 가장 높고 황달이 나타나는 급성기 초기에 낮아지기 시작 → 대개 2주 정도 경과한 급성기 중기에 사라짐



- 빌리루빈은 처음부터 나타나지 않고 조금 지나야 나타남 = 초기 발견 어려움
- HAV가 혈청에 10일 정도에 나타남
- 환자가 발증하는 시기에 나타나는 빌리루빈, AST, ALT는 30~40일에 나타남
- IgM HAV Ab가 25일 즈음에 나타났다가 50일 즈음에 최고치를 찍고 내려감
- 이후에 IgG HAV Ab가 나타남

A, B, C형 전파에 대해 설명(14)

## 2) 전파경로

↳ 구강전파, 경피적 전파 및 성적 전파 3가지가 있음

### ① 구강전파 분변에서 구강을 통하는 경로

- 接觸, 飮食, 昆中, 靈長類 傳播에 의해 전파되는 방식  
예전에 분변을 거름으로 사용해 많았음.  
자외선에 쉽게 불활성화되지만 100% 불활성화되지는 않는다.

#### a. 접촉 A형 간염에서 가장 문제시되는 전파경로

- 재래식 화장실 등 불결한 위생환경과 밀집생활이 문제가 된다.  
↳ 고아원, 양로원, 집단수용소, 군대 등에서 집단적으로 A형 간염이 유행
- 폭발적으로 발생 ⇒ 많은 항체가 만들어져 면역 획득
- 전쟁, 저개발도국, 생활 환경이 낮은 사회경제적 하층에서 발생 빈도가 높다.

#### b. 음식

|     |                                                                                 |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------|
| 수인성 | 대변에 오염된 물에 의한 경우<br>↳ 예전에 상하수도 시설이 제대로 안갖추어져 있어서                                |
| 식인성 | 굴, 조개 등의 어패류나 채소류에 의한 경우<br>↳ 분변 거름을 통한 감염이 이루어지거나<br>오염물을 만진 요리사, 식품섭취자에 의해 전염 |

- c. 곤충: 파리, 바퀴벌레 등에 의한 [분변 → 음식 → 구강] 경로로 전파
- d. 영장류: 수의사, 사육사, 연구자 등은 특수한 환경에서 감염 가능
  - 드물지만 chimpanzee, marmoset, siamang gorilla 등에 의해서도 감염될 수 있다.

## ② 경피적 전파

- 주사기, 침 등의 의료기구나 면도기 등에 의한 피하를 통한 전파
  - ↳ 일회용 의료기구를 다회 사용하거나 면도기를 돌려 쓸 때
- But, A형 간염 바이러스가 혈액에 나타나는 기간이 짧아 큰 문제가 되지 않음
  - ↳ 주사기, 침 등에 의한 감염은 주로, B형, C형 간염 바이러스에 해당

③ Oral contact에 의한 성적 전파도 가능하지만 동성연애자 외에는 큰 문제가 되지 않는다.

## 3) 예후

- A형 간염에 의한 사망률은 낮다.
- 전격성 간염으로의 진행도 거의 없다.
- 만성간염으로 이행하지 않는다. → 즉, 만성 보균자는 없다.

## 4) 역학

- A형 간염은 법정 전염병 1군 6개 중 하나였음.
  - ※법정 전염병 1군: 전파속도가 빠른 수인성 전염병
  - ⇒ 현재 A형 간염은 1군이 아닌 2군 법정 전염병
  - ※1군은 즉시 신고하나 2군은 24시 내에 신고/조치

※지정 전염병: 법정 전염병 이외의 감염병 중 보건복지부 장관이 유행 감시가 필요하다고 인정한 것.  
⇒ A형, C형 간염도 지정전염병에서 법정전염병이 되었음.

- [예후] A형 간염의 치사율은 낮고 약 0.1~0.2%에서 전격성간염으로 진행한다. 만성간염으로 이행하지 않으며, 급성 간염으로 나타났다가 항체가 바로 생겨서 수년 또는 수십년 동안 항체 유지. 만성 보유자는 당연히 없다.
  - A형 간염은 근래에 위생환경의 개선으로 점차 감소하는 추세이며 5~20년마다 저개발국가에서 주기적으로 유행한다.
  - ↳ 이는 HAV에 대한 감수성이 높은 인구가 증가하면 대유행하게 되고, 유행한 후에는 면역 인구가 증가하면서 그 발생이 뚜렷하게 감소하는 현상이 반복되기 때문

## II. B형 간염

### B형 간염 바이러스에 대해 설명(05)

#### 1) 감염원

- HBV는 보균자의 혈청, 타액, 정액, 鼻咽頭分泌物, 기타 각종 체액에 존재
- [HBV 역가: 혈청 > 타액 > 정액 > 비인두분비물]
  - ↳ 이 중 혈액은 주 감염원으로 바이러스의 역가도 가장 높아 혈액 0.00004ml에서도 전염 가능
  - 타액에서는 급성의 약 75%, 만성보유자의 약 80%에서 HBV가 발견되며, 그 역가는 혈액의 1/50~25000 정도이다.
  - 정액에서는 역가가 혈액의 1/1,250~25,000이고, 비인두분비물(콧물, 가래)에서 역가는 더 낮게 나타난다.
  - 이밖에도 눈물, 소변, 땀, 뇌척수액, 위장액, 늑막액, 복수, 담즙, 관절액, 월경혈, 강분비물 등 각종 체액에서도 검출되고 있다.
  - 타액에 의한 전염력은 매우 약하나, 흡시모를 감염 예방을 위해서 술잔 돌리지 말고 칫솔 면도기 목욕탕 타월 같은 것 공동으로 사용하지 않는 것이 좋다.

#### ※HBV 만성 보유율과 신생아 예방접종

- 우리나라는 HBV의 만성 보유율이 높아 과거 80년대 초 8~9%에 이르렀으나 1991년 신생아 예방접종을 실시하기 시작하였고 1995년 국가 예방접종 사업이 시작되면서 점차 감소하기 시작하였음.
- 2005년에는 전체 인구의 3.7%의 보유율을 나타내고 있다.  
(30대 이상: 4%, 10대: 0.1%)
- 수직감염에 의한 감염 빈도는 1995년 3.4%, 2006년 3.2%로 거의 변화가 없다.
- 정부에서는 B형 간염을 국가 예방접종 사업의 대상인 법정전염병 3군으로 분류하고 있다.
  - ↳ 3군은 전염 속도가 빠른 편이고 예방접종을 통해 해결할 수 있는 것이 포함됨

#### 2) 전파경로

- 전파경로는 수혈 및 경피적 전파, 수직 전파, 성적 전파, 접촉 전파 등이 있고 공기 전파의 가능성도 있다.

##### ① 수혈 및 경피적 전파

- 수혈에 의한 간염의 발생은 그 예후가 비교적 좋지 않다.  
But, 우리나라에서는 헌혈 시 사전에 HBV를 검사하여 제거하므로, 큰문제가 되지 않는다. (거의 없음)
  - ↳ B형 간염은 거의 다 잡아내고 C형 간염은 완벽히 못 잡아내는 경우도 있음
- 경피적 전파의 경우, 과거에는 주사 침 등 의료 기구에 의한 경피적 전파가 HBV의 전파 중 아주 흔한 경로였고, 현재까지도 많은 주의를 요구하고 있다.
  - ↳ 의료기구 1회 사용 후 폐기 필수

##### ② 수직전파 (=모계전파) = 모자 감염

- 태아의 시기에 모체의 태반을 통해 전파되는 것이 아니라, 출산 시 외상 등 태아가 산도를 통과하면서 HBV 보유자인 엄마에게 감염되거나 or 신생아 시기 엄마와의 긴밀한 접촉을 통해서도 감염된다.
  - ↳ 최근 태반을 통해 전파될 확률도 낮지만 있다는 것이 밝혀짐
    - 간염 환자가 오면 가족력을 조사할 필요가 있고 수직감염의 경우에는 만족스러운 치료 효과 도달이 어려움
- 특히 산모의 HBeAg가 양성이면 거의 100% 감염되므로 반드시 분만 직후 격리하여 예방접종 해야 한다.
- 수직전파에 의한 경우, 이들은 성장 후 감염된 보균자에 비해 만성 HBV 보균율이 훨씬 높고 간염으로의 이행, 치료, 예후 등이 비교적 나쁜 것으로 보고되고 있다.

## ※모자전파의 형식

## B형 간염 모자전파 표 채우기(07)

| 모                    | 자        | 비고      |
|----------------------|----------|---------|
| HBeAg(+)             | HBsAg(+) | 거의 100% |
| HBeAb(+)             | HBsAg(-) | 거의 100% |
| HBeAg(-)<br>HBeAb(-) | HBsAg(+) | 극히 일부분  |

- 어머니가 HBeAg가 양성이라면, 자녀가 HBsAg 양성일 확률이 100%
- 어머니가 HBeAb가 양성이라면, 자녀가 HBsAg 음성일 확률이 100%
- 어머니가 둘다 음성이라면, 극히 일부분의 자녀에서 HBsAg 양성이 나타남  
↳ HBeAg(+) = 강력한 전염력, HBeAb(+) = 전염력 없음

## ③ 성적전파

- 타액, 정액, 질 분비물, 월경혈에서도 HBV가 발견되기 때문에, 성적전파를 통해서도 감염될 수 있다

## ④ 접촉에 의한 감염

- HBV의 보유율이 높은 동아시아, 아프리카에서는 사회경제적인 여건이 비교적 좋지 않은 경우
- 불결한 위생환경이나 밀집생활로 인해 동일 가족간이나 조직 내에서 감염이 전파가 용이한 경우  
ex) 약수터 공동 물잔, 이발소 면도기, 술잔 돌리기, 아이들 완구 빨기, 같이 찌개 먹기
- 직업적으로 환자와의 접촉이 빈번한 한의사, 의사, 치과 의사, 병리기사, 간호사 등 의료직 종사자들의 보유율이 높음.  
↳ 환자 접촉 시에 마스크 끼고, 접촉이나 시술 전후에 손 소독하고 라텍스 장갑을 끼는 것이 좋다.

## ⑤ 공기감염

- 비인두분비물에 의한 공기전파의 가능성이 있다고 하나, 대개는 무시하고 있다.

## ※기타

- [예후] 전격성 감염으로의 진행은 1% 미만(0.1~1.0%)이나, 일단 전격성 감염으로 진행되면 치사율은 70~80%가 넘는다.  
↳ 전격성 감염: 갑작스럽게 간의 조직이 와해되는 것
- [진단] viral marker인, HBsAg, HBeAg, HBsAb, HBeAb, HBcAb, HBV-DNA로 한다

### Ⅲ. C형 간염

#### 1) 전파경로

- 전파 경로: 혈액, 타액, 성적 전파, 수직 감염 등
  - C형간염은 수혈 후 발생하는 간염의 90% 이상을 차지한다.
  - C형 간염 전체에서, 50% 이상은 정맥을 통한 약물주입 시의 감염이며 4%는 수혈로 인한 경우이다.
  - 병원에서의 주사보단, 마약 주사 시 남들과 함께 사용해 문제가 된다.
- 잠복기: 6~7주 정도
- 임상양상: 가벼운 경우가 많고 보통 무증상인 경우가 더 많다.
  - 혈중 transaminase (AST,ALT)도 비교적 경미한 상승을 보임
  - 급성에서 만성으로 60% 이상이 진행됨

※AST, ALT 상승: A형 > B형 > C형

- 1차 진단: Anti-HCV 양성, 최종 진단: HCV-RNA
  - Anti-HCV를 검사해서 양성으로 나오면 과거에 C형 간염 바이러스에 노출되었다는 것으로 최종진단은 HCV-RNA 양으로 한다.

※만성화될 확률: C형(60~80%) > B형(10~20%) > A형(거의 0%)

### Ⅳ. D형 간염

- D형 간염은 HBs 양성 환자에서 발견되고, HBV의 감염이 있을 경우에만 중독 감염을 일으킨다.
- HbsAg가 없어지면 같이 없어진다.
- D형 간염은 B형 간염 단독으로 감염될 때보다 더 심한 양상을 보이고 좋지 않은 예후를 동반한다.

### Ⅴ. E형 간염

- 식수 또는 음식을 통해 전파된다.
- 과거 유럽에서 비가열 방식으로 가공된 햄, 소시지로 인한 감염이 집단 발생한 적이 있다. 국내에서도 야생동물 고기로 인해 발생이 보고된 사례가 있었다.

## 2. 바이러스성 간염의 조직병리

|       |                                                             |
|-------|-------------------------------------------------------------|
| A형 간염 | 비교적 간세포의 병변이 輕하고 門脈域의 염증은 뚜렷한 경우가 많지만, 만성간염으로의 이행이 없는 것이 특징 |
| B형 간염 | A형에 비해 간실질의 염증, 괴사 등의 손상이 심한 경우가 많고 10~20%정도에서 만성 간염으로 이행   |
| C형 간염 | 급성의 60~70% 혹은 80%에서 만성으로 이행                                 |

## 3. 전형적인 급성간염의 임상증상

- 급성간염의 임상증상은 극단적으로 다양하다.  
가장 흔한 증상은 피로감이며 아무 증상이 없는 경우도 많다.  
무증상에서부터 황달이 나타나고 며칠 안에 죽음에 이르는 전격성 간염에 이르기까지 다양하게 나타난다. ↳ 아래 내용은 전형적인 증상으로 이해할 것

### ① 前驅期 증상이 본격적으로 나타나기 전

- 급성 바이러스성 간염 환자의 대부분 황달 or 간기능 이상이 나타나기 2~20일 전 부터, 전신증상 + 소화기증상 + 감모증상이 나타난다.  
⇒ 감기/소화불량 증상과 유사하여 초기 감별이 어려움

|        |                                                    |
|--------|----------------------------------------------------|
| 전신 증상  | 疲勞, 倦怠, 無力感, 衰弱感 등                                 |
| 소화기 증상 | 食慾不振, 消化不良, 右上腹痛, 惡心乾嘔 등<br>↳ 애주가, 애연가도 술담배맛이 떨어진다 |
| 감모 증상  | 발열, 오한, 콧물, 재채기, 두통, 근육통 인후염 등                     |

- 전구기 말기에는 전구기에 나타났던 여러 증상이 완화된다. 전신증상, 소화기증상, 감모증상이 모두 좋아지지만 피로는 상당기간 지속될 수도 있다.

상한론 ‘傷寒七八日 身黃而梔子色, 小便不利, 腹微滿者 茵陳蒿湯主之’

⇒ 이는 황달이 출현하기 7~8일 전에 상한(태양병 병기)이 있었다는 것.

- 表證인 감기증상을 7~8일간 앓았다는 것은 급성간염 전구기의 기간이 평균 7~10일 정도인 것과 일치한다.

## ② 急性期

- 전구기에 있었던 모든 증상이 빠르게 사라지면서 전신상태가 호전된다.
- 무황달의 경우가 황달의 경우보다 4배정도 많다.

|         |                                                                                                                                               |         |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 황달 발생빈도 | A형 > B형 > C형                                                                                                                                  |         |
| 황달 지속기간 | B, C형 > A형                                                                                                                                    |         |
|         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 황달은 1~3주 사이에 최고도에 달하고, 그 후 조금씩 감소하면서 6~8주 이내에 소실되는 것이 전형적</li> <li>- A형이 비교적 임상경과가 짧고 양호함</li> </ul> |         |
|         |                                                                                                                                               |         |
|         | 황달 peak                                                                                                                                       | 소실      |
| A형      | 7~10일경                                                                                                                                        | 4주 이내   |
| B형      | 10~20일경                                                                                                                                       | 6~8주 이내 |

금궤요략 ‘黃疸之病 十八日期治之’, ‘十日以上宜差, 反劇爲難治’

→ 급성기의 황달을 관찰한 것이라 할 수 있다.

## 이학적 소견

尿黃赤, 肝腫大, 壓痛, 體重減少

\*간종대: 급성기에서 잘 안 나타남, 만성화되었을 때 많이 나타남

\*체중감소: 전구기/급성기 초기에 나타나나, 빠르게 회복됨

- 20% 정도에서 경도의 脾腫大가 발생
- 드물게는 後頸部の 임파선종창, 지주상혈관종, 수장홍반이 나타났다가 회복기 말기에 사라짐

## 생화학적 소견

- AST, ALT가 정상치의 10~40배 정도까지 상승 (400~1600)
- ALP는 정상이거나 약간 상승
- 황달이 있을 경우 혈중 bilirubin 수치도 상승

## ③ 回復期

- 모든 증상이 사라지고, 신체상태가 거의 정상으로 돌아온다.  
(가벼운 피로감, 간부위의 압통이나 불쾌감은 수 주 이상 계속되기도)

|       |                                                                                                                                                    |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A형 간염 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ALT가 상승한지 1~4주 후에는 대부분 회복</li> <li>- 완전한 임상적 회복은 9주(1~2달) 정도 걸림</li> <li>- 10년 이상 거의 평생 면역을 획득</li> </ul> |
| B형 간염 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 3~4개월에는 80%가 회복</li> <li>- 6개월에는 90%가 회복</li> <li>- 10(~20)% 정도는 만성 간염으로 이행</li> </ul>                    |
| C형 간염 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 60~80%에서 만성간염으로 이행</li> </ul>                                                                             |

급성 B형 간염이 만성으로 이행하는 경우 서술(03,02)

## \*급성 B형 간염이 만성으로 이행하는 경우

- ① 수혈 후에 발생하는 간염
  - ② 수직감염에 의한 간염(엄마에게 감염 시 만성화 확률 상승)
  - ③ 급성간염의 경과 중 급성기에 HBeAg가 10주 이상 지속적으로 양성인 경우  
↳ 전염력이 강한 경우
  - ④ IgM HBcAb가 IgG로 교체되지 않고 계속 나타날 경우  
↳ IgG로 바뀌어야 회복되는데 회복이 안된 경우를 의미
- 급성간염에서 전격성 간염으로의 이행은 드물게 나타난다.  
↳ A형 0.1~0.2%, B형 0.1~1%, C형 0.1% 미만, HBV + HDV 중복감염 1~2%



## 제2절 비전형적인 간염

## 1. 담즙정체성 간염

## (1) 개요

- 바이러스성 간염의 5% 미만에서 담관폐색과 유사한 임상결과로 나타나는 황달이 오랫동안 지속되는 것을 볼 수 있다.

## (2) 증상

- ①지속적인 황달 ②심한 소양감(bile salt에 의해) ③무담즙성 분변(회색변)  
cf. 야간에만 소양감이 나타나는 경우는 PBC(원발성 담즙성 간경변) 의심
- 심한 황달 및 소양감에도 불구하고 다른 신체적 증상을 거의 못 느낄 정도로 환자가 편안하게 느끼며, 시간이 경과하면 완전히 정상으로 회복된다.
- 간 기능 검사 시 Total bilirubin 20~30mg/100ml 정도로 높다.  
↳ 황달이 귤색에 가까움
- 혈청 Transaminase가 300단위 이상 증가하는 경우가 흔함.
- ALP도 증가 (담즙 정체시 증가하므로)

## 2. 아급성 간염

## (1) 개요

- 급성 바이러스성 간염에서 드물게 나타나는 질환
- 과사의 형태가 가역적이어서, 수 주 ~ 수개월 경과 후 일부는 완전히 임상적으로 회복되나, 일부에서는 임상경과 말기에 과사후성 간경변증을 동반한 만성활동성 간염의 형태를 띠기도 한다.  
※과사후성 간경변증 = 간염후성 간경변(간염 후에 나타나는 간경변)

## (2) 임상경과

- 전구기에서 급성기에 접어들 때까지는 전형적인 급성 바이러스성 간염과 비슷하나, 급성기 초기에 황달이 나타나면서 그 경과와 전형적인 급성간염과 완전히 다르게 된다.  
→ 환자가 허약감, 피로, 권태, 구토감을 계속 호소  
= 즉, 전구기 증상이 사라지지 않음
- 간종대, 비장종대, 지주상혈관종, 수장홍반이 나타난다 심한경우 부종, 문맥압상승, 간성뇌증상이 발생하기도 한다.
- 혈청 빌리루빈은 2주가 지나도 계속 상승하는 경향이 있음  
↳ 대개 20mg/100ml 정도에서 머물게 되는 경향
- 혈청 albumin과 prothrombin 수치가 감소되기도 함.  
↳ 간에서 단백질 합성 저하 의미
- 이러한 임상경과를 수 주~수개월 경과한 후 많은 경우에서 완전한 회복을 보여 간 생검 시 섬유화도 거의 없고 아무런 이상 소견도 남기지 않음
- 일부에서는 만성 활동성간염, 과사후성 간경변증으로 진행하고 일부에서는 간부전증, 식도정맥류 출혈 등으로 사망하기도 한다.

### 3. 전격성 간염

↳ 극히 드문 케이스

전격성 간염에 대해 설명(12,08,07,03)

임상경과 설명(10) 고사망률과 사인(02)

#### (1) 개요

- 간세포의 대량괴사로 인해 야기되며 극심한 간기능 손상이 급격히 이루어져 치명적인 결과를 나타낸다.

#### (2) 선행요인

- 간염 바이러스, Halothane(흡입마취제), Acetaminophen, Paracetamol (해열진통제) 등의 약물, 임신 중 지방간 또는 수술로 인한 그람음성패혈증 등

#### (3) 조직병리

- 대부분의 간세포 소실 + 간소엽에서 융합괴사  
↳ 중심정맥, 문맥구역, 소엽, 소엽간질 등에 다양한 융합괴사
- 간의 용적과 중량이 현저히 감소하고 표면은 쪼그라들고 단면은 육두구 모양의 반흔을 보인다. = 마치 간을 쥐어 짠 듯한 형태



▶ 전격성 간염

### (4) 임상경과

|        |                                                                                                                                                                                                                      |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 증상     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 병변은 급속히 진행되며 황달이 나타나서 더욱 심해짐</li> <li>- 반복되는 구토, 肝性口臭(Fetor hepaticus, 암모니아 냄새), 출혈(식도정맥류에 의한 토혈), 肝性腦症(신혼, 섬어), 復水 등</li> <li>- 간은 급속히 위축, 심폐기능 부전, 간성혼수에 빠지게 됨</li> </ul> |
| 실험실 소견 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 백혈구 증가가 현저 = 염증반응</li> <li>- 혈청 알부민 감소 (A/G ratio 역전)</li> <li>- Transaminase 수치의 상승 (AST, ALT 상승)</li> <li>- 프로트롬빈 수치의 급격한 감소, PTT의 상승 = 지혈시간 증가</li> </ul>                |
| 예후     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 불량하여 사망률 80% 이상 (발병 ~ 사망까지 2~3주 이내)</li> <li>세망섬유조직이 건재하다면 완벽하게 원상회복되기도 하며 괴사후성 간경병증으로 이행하기도 한다.</li> </ul>                                                                 |
| 위험인자   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 연소자(30대 이하), 남자, 평소에 건강했던 사람</li> <li>- α-FP 수치가 높은 경우</li> <li>- 근육강직, 경련, 근 반사 소실 등 신경학적 이상 동반된 경우</li> <li>- 혼수가 깊은 경우</li> </ul>                                        |
| 사인     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 간부전, 위장관 출혈, 패혈증, 뇌부종 등</li> </ul>                                                                                                                                          |

## 제3절 만성간염

## 1. 개요

## 만성 간염에 대해 설명(04)

## (1) 만성간염의 정의

- 적어도 6개월 이상 지속되는 간의 만성 미만성(간 전체에 퍼져있는) 괴사가 나타나거나 재발이 되풀이 되는 것

※ 급성보다 만성에 더 문제가 된다. 급성기에 ALT, AST가 정상치의 20~30배로 올라가는 것은 다른 검사상 수치의 큰 변화에 비해 심각성이 떨어진다. (그만큼 쉽게 떨어지기 때문) 그러나 만성기의 AST, ALT의 수치는 더 관리하기 어렵다.

## (2) 원인

- 각종 간염 바이러스, 약물(알코올 포함), 자가 면역성, 윌슨병 등 다양
- 우리나라에서 가장 흔한 원인: B형 > C형 >>> A, E형 (거의X)

## (3) 임상증상

- 가장 흔한 증상은 피로감  
& 그외에 구역감, 상복부 통증, 근육통, 관절통, 황달 등
  - 드물게 지주상혈관종, 간의 종대 or 위축, 비장종대 등이 나타난다.
  - 오래되면 문맥압항진증이 나타날 수도 있다.
- 비정상적 생화학적 검사수치(ALT, AST, GGT, Total protein 등), 바이러스 표지자(HBsAg, HBsAb 등)를 찾을 수도 있음
- 아무리 먼 과거의 일이라도 수혈여부와 약물남용의 과거력이 있는 경우 C형간염검사가 필요
  - ↳ 혈액제제에 의한 감염의 경우 C형 간염에 노출 가능성이 큼

## 2. 만성 바이러스성 간염

- 만성 간염은 원인에 의하여 B형, C형, D형 및 원인 미상의 바이러스성 간염, 혈청학적 차이에 의한 자가면역성간염, 그리고 약인성(중독성) 간염 등으로 분류한다.
- 만성 B.C형 간염은 대개 일정기간을 거쳐 간경변증으로 이행한다.
  - ↳ B형은 10~25%가 만성간염으로 이행, C형은 50~80%가 만성간염으로 이행 (D형은 중복감염이므로 제외)
- 간세포의 괴사, 염증, 섬유화가 이루어지면서 간조직의 변형을 초래하여 간경변증으로 이행
- 만성간염이 20년을 경과한 경우 30~35%는 간경변증으로 진행
- 간경변증의 20%는 간암으로 진행
- 100명의 만성 간염 환자 중 20명은 간경변증으로 이행된다 하면, 4명은 간암으로 진행(전체 만성간염 환자 중 4% 정도가 간암이 발생)

**(1) 만성 B형 간염**

- 수직감염으로 인한 B형 간염은 만성화 가능성이 90%에 달하지만, 면역기능이 성숙된 성인에서는 바이러스에 감염되어도 만성화 가능성은 아주 낮다.
- 무증상~심한 경우까지 다양  
피로감이 흔한 증상, 황달, 식욕부진  
→ 황달이 나타나거나 쇠약감과 식욕부진, 피로감의 증가는 간염 상태의 빠른 진행을 암시
- 출생 시나 어린 시절 감염되면 간세포암의 발생 위험이 증가한다.

|                                               |                     |
|-----------------------------------------------|---------------------|
| HBeAg(+) & HBV-DNA 역가↑                        | 전염성이 높고 간 손상이 쉽게 발생 |
| HBeAg(-), HBV-DNA 거의 검출되지 않는 경우 or HBeAb(+)이면 | 전염성이 거의 없고 간손상도 미미  |

- AST/ALT 수치는 100~1000단위 범위 내에서 변동 (보통 60~100이 흔하며, 이 구간에서 쉽게 수치가 떨어지지 않음)  
↳ 급성인 경우 400~1600까지 올라가나, 만성에서는 그렇게까지 올라가지 않음
- ALT 수치가 AST수치에 비해 높은 것이 보통 (반드시 그런 것은 아님)
- BUT 알코올성 간염에서는 ALT 수치 < AST 수치  
↳ ALT가 간질환에는 좀 더 예민, AST는 심장/골/장질환에서도 올라가기 때문

**(2) 만성 C형 간염**

- 급성 C형 간염을 앓은 환자의 60~80%가 만성으로 진행
- 수혈로 인한 만성 C형 환자 중 10~20년 후 간경변으로 진행될 확률: 약 20%
- 정상 간기능 수치를 보이는 환자의 1/4에서는 향후 간기능 수치 상승이 나타날 수 있고 간조직 손상도 진행될 수 있으므로  
→ 정상 간기능 수치를 보이는 경우에도 정기적인 검사가 요구된다.  
(최소 6개월에 한번씩 검사가 필요)
- B형 간염이 동반될 경우, 알코올, HIV 감염 시에 빠르게 악화된다

## 제4절 바이러스성 간염의 증후 및 치료

※전형적인 급성 간염에서 나타나는 임상 경과

|     |                                                                            |
|-----|----------------------------------------------------------------------------|
| 잠복기 | 무증상                                                                        |
| 전구기 | 전신증상 + 소화기 증상 + 감기 증상                                                      |
| 급성기 | 尿黃, 黃疸, 肝腫大 등의 이학적 소견<br>+ 간기능 이상을 나타내는 생화학적 소견<br>(전신/소화기/감기 증상은 사라지는 경향) |
| 회복기 | 각종 임상증상과 검사소견이 빠르게 좋아지는 경향                                                 |

※비전형적인 급성바이러스성 간염

|             |                                                              |
|-------------|--------------------------------------------------------------|
| 담즙정체성<br>간염 | 지속적인 황달 + 담즙정체 소견                                            |
| 아급성 간염      | 간세포의 융합괴사 + 황달 + 간장/비장종대<br>& 지주상혈관증, 수장홍반 + 출혈경향 + 문맥압항진증   |
| 전격성 간염      | 급성기에 이르러 간세포가 급속히 대량으로 괴사<br>& 빠르게 심해지는 구토, 황달, 복수, 토혈, 간성뇌증 |
| 만성간염        | 특별한 증상이 나타나지 않는 경우가 많음<br>피로감을 주로 호소(다른 간염도 공통적으로 나타나는 특징)   |

## 1. 주증 분석

## ① 황달

## 1) 원인

① 濕熱이 직접 肝膽을 침범하여 발생

② 脾胃에 만연하여 發病한 후 간담을 熏蒸하여 발생

→ 습사가 비위의 운화기능에 영향을 미쳐, 水穀不化하고 이로인해 습이 内生하여, 濕鬱火熱 (濕生痰 → 痰生熱; 습열이 비위에 쌓여 간담을 훈증)

→ 정상적인 담즙배설에 영향을 미쳐 담즙이 外泄, 肌膚로 침윤하여 黃疸

## 2) 증상

- 濕熱은 황달의 주원인인데, 황달 발생전에도 습열이 인체에 침범하면 외한발열 습열이 나타난다.

→ 습열이 동시에 발생했을 때, 熱邪가 심하면 高熱을, 濕邪가 심하면 低熱을 나타낸다. 습성은 점체 중착(무겁다)의 특성이 있어서, 身體沈重, 四肢困倦, 頭重如裹, 關節疼痛 등을 일으킨다.

※ 황달이 발생한 후의 증상들과도 습열이 관계가 있다.

|                |                                             |
|----------------|---------------------------------------------|
| 소변黃            | 肝膽을 혼증하여 방광으로 하주하면 나타나는 증상                  |
| 피부소양감          | 담즙이 肌表로 外泄하면 나타나는 증상 (bile salt와 연관)        |
| 반진             | 열독이 편승하여 營血을 內擾하면 (흔들면)<br>(ex. 전신 홍반성 루푸스) |
| 신혼섬어<br>(간성혼수) | 熱入心包하여 담즙이 심장에 浸潤하면 심박동이 過緩되어 나타나는 증상       |
| 복수             | 수습 정체되어 복수가 나타나면 질병 악화의 징조로 봄               |

## ② 오심구토

- 특징: 마찬가지로 濕熱의 所致이다
- 병독성 간염(=바이러스 간염)에 보이는 중요한 증상  
+ 비위 운화 기능 저하에 의한 여타 증상들이 동반된다.  
↳ 식욕감퇴, 사지무력, 설사, 복창, 복통 등을 수반
- [병리] 濕熱이 肝膽에 직접 침입하면, 肝膽濕熱偏盛으로, 脾胃로 橫逆한다.  
濕熱이 脾를 침범하므로, 脾의 運化機能이 소실되어 惡心嘔吐

## ③ 脇痛

- [병리] 간의 소설기능이 실조되어 간기가 울체불통하기 때문에 스트레스로 인해 등이 뻣뻣하고 결리는 것과 비슷하다.  
  
→ 足厥陰肝經은 胃의 兩方을 경유하여, 屬肺絡膽하고, 격막을 뚫고 지나가 脇肋에 분포되어 있기 때문에, 肝病이 나타나면, 脇痛이 발생

## ※ 소양경증 중 흥협고만

- 옆구리가 빠근하다, 들어찬 것 같다고 표현
- 간질환(간장종대, 비장종대)가 있을 때, 또는 스트레스로 옆구리 등이 긴장되고 빠근한 경우를 표현

## ※ 세포자멸

- Apoptosis는 인체가 손상되거나 불필요한 세포를 자발적으로 제거하여 생명체를 온전하게 보존하기 위한 생체 방어시스템의 일환으로 작동되는 반응
- 항상성 조절자로서 생리적 현상
- BUT 간염 바이러스에 노출되었을 때, 너무 지나친 apoptosis가 일어나면 광범위한 간세포의 염증과 괴사를 일으켜 간조직의 손상을 악화시키고 질병을 가속  
→ 인진청간탕이 apoptosis의 촉진유전자를 억제시키고 억제유전자를 촉진시켜 간세포손상을 보호하고 간염의 치료에 효과적인 것으로 나타났다.

## 2. 변증시치

✓ 治法の 清熱利濕은 공통적으로 들어감

↳ 간염의 여러 증후들이 습과 열에 기반하므로

만성간염 변증시치를 하시오(12)

습열혼증형, 열독내치형, 기체허한형 증상, 치법, 처방(06,08,10)

### (1) 습열혼증형 濕熱燠蒸型

|              |                                                                                                                                 |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 증상           | ① 몸이 무겁고 피로 + ② 소화기 증상 + ③ 열 증상 (대변견결)<br>疲勞倦怠 (습) + 煩熱胸悶 (열) + 황달<br>식욕부진, 少食, 오심구토 (소화기증상), 대변비결 (열)<br>혹 溏 + 口苦口乾 / 脈弦數 혹 濡緩 |
| 양방           | 주로 급성간염 or 빠르게 진행되는 만성 활동성 간염에서 나타남                                                                                             |
| 한방           | 陽黃, 溫黃, 疫癘發黃에 해당                                                                                                                |
| 생화학적<br>검사수치 | 혈청 AST, ALT 수치는 300~1000IU(U)/L의 범위가 가장 많다.<br>- Total bilirubin이 3mg/dl 이상인 급성간염 환자에서 주로 나타남(정상치: 1.2 이하)                      |
| 치법           | 清熱利濕, 瀉下解毒                                                                                                                      |
| 치방           | 茵陳四苓散 (清熱利濕의 근본방)<br>濕<熱 변비 등에는 茵陳蒿湯 (대변으로 濕熱 배출)<br>濕>熱 尿黃 등에는 茵陳四苓散 (소변으로 濕熱 배출)                                              |

### (2) 열독내치형 熱毒內熾型

|    |                                                                                                    |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 특징 | 濕熱熏蒸형에 비해 瘀熱이 더욱 편성되고, 병정도 더욱 급속                                                                   |
| 증상 | ① 고열 + ② 출혈 증상 + ③ 간성뇌증<br>高熱, 煩躁, 口渴, 便秘, 尿赤 (열) + 黃疸<br>齒齦出血, 便血, 尿血, 皮下出血 (출혈)<br>+ 神昏譫語 (간성뇌증) |
| 양방 | 아급성 간염, 전격성 간염에 해당                                                                                 |
| 한방 | 陽黃, 急黃, 天行疫癘 등에 해당                                                                                 |
| 치법 | 清熱利濕, 涼血解毒                                                                                         |
| 치방 | 茵陳四苓散 + 黃連解毒湯 or 清熱安血湯<br>(간성뇌증시에) 犀角地黃湯+麝香蘇合元                                                     |

## (3) 기체허한형 氣滯虛寒型

|              |                                                                                                                                                                           |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 증상           | ① 기허 + ② 한증 + ③ 소화기 증상<br>疲勞倦怠, 氣乏無力, 四肢軟弱 (기허)<br>+ 畏寒, 四肢冷 (한증)<br>+ 食慾不振, 噯氣, 胃脘痞悶, 胸悶, 腹脹 (소화기증상)                                                                     |
| 특징           | - 食傷證이 주로 나타나는 肝胃不和 (위의 증상, Stomach)<br>- 脾虛證이 주로 나타나는 肝脾不和 (장의 증상, Intestine)                                                                                            |
| 생화학적<br>검사수치 | - ALT 수치가 50~200IU/L로 높지 않다<br>- Total bilirubin는 거의 정상범위 혹은 잠행성(1.2~3.0mg/dl)으로 나타남.<br>⇒ 정상수치는 아니지만 황달은 안 나타나기 때문에 불현성황달이라고 볼 수 있음.<br>↳ 정상치: 1.2 이하, 3.0 이상: 공막 노랗게 변함 |
| 양방           | 만성 간염에서 가장 흔하게 나타나는 증후이며, 급성간염의 급성기 후기 or 잠행성으로 진행되는 간경변증                                                                                                                 |
| 치법           | 清熱利濕 健脾溫中                                                                                                                                                                 |
| 치방           | 茵陳清肝湯(茵陳四苓散 + 健脾之劑 + 地榆, 覆盆子)<br>加減胃苓湯(한습황달에 대응하는 처방)                                                                                                                     |

## (4) 기체습조형 氣滯濕阻型

|    |                                                                                                                                                        |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 특징 | 진액/음액이 부족하거나 음화가 나타나는 징후라 할 수 있다.                                                                                                                      |
| 증상 | ① 기허 + ② 소화기 증상<br>疲勞倦怠, 無氣力, 食慾不振, 噯氣, 胃脘痞悶, 消化障礙, 右脇下痛 + 口苦, 口乾, 手足掌熱, 低熱, 脈弦細帶數                                                                     |
| 병리 | 비위에 寒濕이 정체하여 운화기능이 실조로 脾陽不振의 증상과 寒濕停滯가 뚜렷하여 津液과 陰液이 부족하거나, 陰火발생                                                                                        |
| 양방 | 상당히 진행된 만성 간염, 조기 간경변                                                                                                                                  |
| 치법 | 清熱利濕 健脾除濕                                                                                                                                              |
| 치방 | 茵陳清肝湯, 生肝健脾湯<br>- 음허 또는 저열, 수족장열 등 음허생내열의 징후가 있으면 당귀·용안육·백작약 등으로 보음하고, 생지황·목단피·맥문동 등으로 강화시킨다.<br>- 양음강화시키는 약은 습을 조장할 우려가 있기 때문에 장기간 투약하는 것은 피하는 것이 좋다. |



## 간계내과학 5주차 써머리

### 제3장 중독성 간질환

#### 제1절 전신성 중독과 간접손상

※처치를 했을 때 나타나는 반응

| 순반응  |     |                               |
|------|-----|-------------------------------|
| 이상반응 | 중독  | 독소 ex. CCl <sub>4</sub> , 독버섯 |
|      |     | 과민반응 ex. 땅콩 알러지               |
|      | 부작용 | 설사, 발진, 두드러기                  |

- 모든 약은 이상반응이 나타날 수 있음
- 간세포장해를 일으키는 약물들의 작용은 크게 2가지 형태가 있음

#### ① 직접 중독작용

- 대개 전신성 중독을 일으키고, 간손상은 그 일부로 CCl<sub>4</sub>, 독버섯 등이 해당함
- 약물섭취량과 간 손상정도는 비례관계
- 약물복용 후 간 손상까지의 잠복기는 대체로 수시간 이내로 짧은 편
- 대개의 경우 간의 광범위한 괴사를 유발
- 황달 및 PTT 연장과 간내 효소계의 이상을 초래
- 조직학적으로 간내 미세혈관 섬유화 + 소엽중심성괴사 현저

#### ② 간접손상

- 화학물질에 대한 간내의 면역반응 or 과잉반응에 의한 간접손상
- 이런 류의 약물들을 복용하는 환자의 1% 미만에서 간장애유발 (특히, 어린이의 경우는 거의 영향을 받지 않는다)
- 간의 형태학적 변화가 다양하고 개인차가 있을 뿐 섭취량과는 비례하지 않음
- 이러한 약물에 대한 과민반응은 유전적 요소와 관계함

| 독소 작용 약물            | 과민 반응 유발 약물                        |
|---------------------|------------------------------------|
| 독소를 지님              | 과민반응을 일으킴                          |
| 누구에게나 증상을 유발        | 과민반응 소유자에게만 유발                     |
| 발병기간이 짧다            | 사람에 따라 다양하다                        |
| 약물의 양과 증상은 비례       | 약물의 양과 무관하다<br>(약물의 유무, 노출 여부가 중요) |
| 항상 같은 병명의 병을 유발한다   | 병이 다양하게 나타난다                       |
| 사람과 실험동물에서 똑같이 나타난다 | 동물에서는 없다                           |
| 간의 지방변화가 생긴다        | 바이러스성 간염과 유사하다                     |

- 한약은 독소로 작용할 수도 있고 과민반응을 유발할 수도 있음  
(독성이 과민반응보다 많은 부분을 차지할 수 있음)

## 제2절 간접손상에 의한 간장애

## 제3절 약물과 간

- 입원한 환자에서 발생하는 황달의 약 2%가 약물로 인한 것
- 미국에서는 전격성 간부전의 약 1/4이 약물로 인한 것으로 생각되고 있다.
- 간질환이 있는 모든 환자들에 대해 지난 3개월간 복용한 모든 약물을 알아두어야 하고, 의사는 그 모든 약물에 대해 자세히 알고 있어야 한다
  - ↳ 내가 먹인 약 때문에 간손상이 발생한 것인지, 그 전에 복용한 약 때문인지 판단해야 하기 때문이며 그 기준이 90일이 됨

## 1. 약제에 의한 간손상의 위험인자

(1) 간질환

(2) 연령과 성별

- 나이가 들면 더 손상을 쉽게 받는 것으로 보인다. (주로 50대 이상)
- 간의 약물반응은 여성에게서 더 빈번하게 나타난다.

## 2. 약물로 인한 간질환의 진단

de-challenge에 대해 서술(18,15) re-challenge에 대해 서술(15,03)

- 약물로 인한 간질환의 발병 시기: 주로 약물 투여 후 5일~90일

|                             |                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| de-challenge<br>(긍정적 1차 반응) | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 약물을 끊은지 8일만에 혈청 transaminase가 50%로 떨어지는 것</li> <li>→ de-challenge가 나타나면 해당약물로 인한 간손상일 확률이 높다는 것</li> </ul>                                                         |
| Re-challenge                | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 의도적으로 독성을 일으켰으리라고 추정되는 약물을 다시 투여하여 (확진을 위해) 정확한 원인을 밝혀내는 것.</li> <li>→ 도덕적으로 옳지 않다. 의도적이지 않은 약물 투여에 의해 다시 발생하는 간독성이 있을 경우는 진단에 많은 도움이 된다. (절대 해서는 안 된다)</li> </ul> |

※ RUCAM Scale 예시

- 십전대보탕을 9월 1일에 줬는데, 9월 15일 정도 되니까 황달이 있어 검사를 해 보니까 ALT가 300 정도 되었다. → 약물 투여 후 5일 ~ 90일 후에 간질환의 징후를 보였으므로 RUCAM Scale +2점 → 8일 정도 약을 끊으니 ALT가 130으로 감소하였다면, 십전대보탕이 간질환의 원인일 가능성이 높아 점수를 부여 (긍정적 1차 반응)

[표 3-11] 약물과 관련된 간질환의 조사

|              |                      |
|--------------|----------------------|
| 약물에 대한 의심    | 생산자 및 약물연구기관에 연락     |
| 약물복용의 과거력    | 모든 약물들/용량/기간/이전의투여력  |
| De-challenge | 빠른 transaminase 감소   |
| Re-challenge | 부주의한 재투여시 확인         |
| 다른 간질환을 배제   | 바이러스성 간염, 자가면역성 간염 등 |
| 간생검          | 가능할 경우 시행한다          |

### 3. 관리 및 치료

- 약제에 대한 간의 반응을 조사하는 유일한 방법이 직접 투여해보는 것 이외에 다른 방법이 없는 경우가 대부분이다. 하지만, 위험해 보이는 약제를 투여하는 것은 윤리적으로 불가능하다
- 항상 의사의 처방에 의한 간담도 질환의 발생 여부를 생각해야 한다.
- 순수하게 바이러스성 간염이라는 증거가 없을 경우는 약물과 관련된 원인이 많다.

### 약인성 간손상에 대해 아는대로 기술(11)

#### ※PPT) 약인성 간 손상 DILI

2010년에 식약처에서 대구가톨릭대에 의뢰해서 마황의 안전성을 시험함  
태음인 처방을 기반으로 하여 살빼는 한약이 유행한 적이 있었다. 그 약을 먹고 부작용을 호소하는 사람들이 많았음. 식약처에서 마황에 대한 실험을 의뢰한 결과, 1000mg/kg 마황을 투여한 수컷 3마리와 암컷 2마리가 사망함.

- 한약에 의한 손상은 herb의 앞글자를 따서 HILI라고 부름

#### 1. 약인성 간 손상의 현황

##### ① 배경

- 약인성 간 손상의 보고 증가 추세
  - ↳ 의사들이 가장 먼저 묻는 말이 “한약 먹어요?”
- 임상시험 제1 퇴출 원인으로 간독성과 신독성이 있는 물질은 첫번째로 제외됨
- 한약에 의한 이상반응(부작용) 증가하고 있음
  - ↳ 현추세가 빠른 시간/빠른 효과를 보기 위해 과다사용하고 있기 때문
- 전체 약인성 간손상 중 한약이 원인으로 추정되는 사례 보고 증가
  - ↳ 그러나 한의원이 아닌 시장에서 한약 사먹고 한약 때문이라고 하는 경우 많음

##### ② 목표

- 독성 한약재 재인식
- 사례 보고의 중요성
  - ↳ 사례를 모아야 사고를 방지할 수 있음

## 2. 한약에 의한 부작용 사례

- <유럽> 마두령과 식물 제제, 사용 후 신부전 발생 사례 보고  
→ CHN(chinese herbs nephropathy)이라 이름 붙임
- <미국> 2003년 FDA에서 일반에서의 마황 사용을 금지  
(감기약 등 의약품으로는 사용 가능)
- <일본> 1970년대 후생노동성에서 소시호탕(대시호탕, 시호청간탕 등)으로 유발 되는 간손상과 간질성 폐렴에 대해 경고
- <한국> 2005년 보건복지부에서 Aristolochic acid(신장독성)를 함유하는 마두령과 식물 사용 금지(靑木香, 馬兜鈴, 關木通)

## 3. 간손상의 정의

※1989년 국제의학기구 CIOMS 파리회의에서 정한 정의

- ALT: 정상 상한치의 2배 이상  
\*ALT 정상 상한치: 8~35IU/L, 일반적으로 40IU/L면 정상 취급
- 포합 빌리루빈: 정상 상한치의 2배 이상
- AST, ALP, 총 빌리루빈: 모두 정상 상한치 이상이거나  
or 이들 중 최소 하나라도 정상 상한치의 2배 이상  
\*AST 정상 상한치: 35 / ALP 정상 상한치: 110 / 총빌리루빈: 1.2

## 4. 간손상의 분류

간손상을 간세포형, 담즙정체형, 혼합형으로 분류해 설명(15,08)

|                               |                                                             |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 간세포형<br>(Hepatocellular type) | ALT만이 정상 상한치의 2배 이상<br>or ALT/ALP $\geq 5$                  |
| 담즙정체형<br>(Cholestatic type)   | ALP만이 정상 상한치의 2배 이상<br>or ALT/ALP $\leq 2$                  |
| 혼합형<br>(Mixed type)           | ALT, ALP 정상 상한치의 2배 이상<br>or $2 \leq \text{ALT/ALP} \leq 5$ |

※ ALT 정상 상한치: 40, ALP 정상 상한치: 105~110

### ※ 약물의 대사과정

- 약이 들어오면 산화, 포합을 거쳐 부산물이 되어 배설  
→ 신장(소변)을 통해서나, 간장(담즙)에서 장으로 배설된다.
- 장벽에서 약이 흡수되어 문맥을 통해 간으로 들어와 대사된다.
- 알코올 분해에 MEOS, Cytochrome P450(CYP450)가 관장한다. 여러 가지 산화 스트레스 등을 통해 세포 자살 또는 괴사를 통해 간질환을 유발시킬 수 있다

## 5. 원인 산정 척도

|                                      |                                                             |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 1989, CIOMS                          | <b>RUCAM</b><br>(Roussel Uclaf Causality Assessment Method) |
| 1997, 포르투갈, Maria VAJ & Victorino RM | M&V CDC(Clinical Diagnostic Scale)                          |
| 2002, 한국                             | Phytoscale(Modified RUCAM)                                  |
| 2002, 2004, 일본, 日本消化器關聯學會            | DDW-J <b>백혈구 내용이 추가됨</b>                                    |

- 모두 RUCAM 기반의 척도로 RUCAM이 기본이 된다.

약인성 간손상의 RUCAM scale에 대해 기술(17,12)

※ RUCAM scale의 평가항목들

- '간세포형' / '담즙정체형&혼합형'으로 분류됨
- 교수님께서 간세포형 중심으로 언급 ⇒ **표의 좌측은 간세포형** / **표의 우측은 담즙정체&혼합형이며, 표시 없는 경우 기준이 동일한 것 (좌측이 더 중요)**

## ① 증상 발현까지의 시간

| 간세포형              | 담즙정체&혼합형        | 점수 |
|-------------------|-----------------|----|
| 투여로부터 5~90일 사이 발발 |                 | +2 |
| 5일 미만, 90일 초과     |                 | +1 |
| 투여 종료 이후 15일 이하   | 투여 종료 이후 30일 이하 | +1 |

- 사군자탕을 먹기 전부터 증상이 나타난 경우에는 약인성간손상이 아닌 것(관련 없음)
- 사군자탕 먹고 종료 15일(30일) 후 증상이 발현되는 경우에도 관련 없음

## ② 경과 = de-challenge에 따른 수치 변화

| ALT 최고치와 ULN과의 차이                    | ALP 최고치와 ULN의 차이  | 점수 |
|--------------------------------------|-------------------|----|
| * ULN: upper limit of normal, 정상 상한치 |                   |    |
| 8일 이내 50% 이상 감소                      | 해당 없음             | +3 |
| 30일 이내 50% 이상 감소                     | 180일 이내 50% 이상 감소 | +2 |
|                                      | 180일 이내 50% 미만 감소 | +1 |
| 30일 이후 50% 미만 감소 or 재증가              | 해당 없음             | -2 |

## ③ 위험인자

|              |           |    |
|--------------|-----------|----|
| 평소 알코올       | 알코올 또는 임신 | +1 |
| 환자 나이 55세 이상 |           | +1 |

## ④ 동반투여약물

|                                                       |    |
|-------------------------------------------------------|----|
| 동반약물 정보 없거나 시점이 맞지 않는 경우                              | 0  |
| 동반약물이 있고 시점이 합당한 경우                                   | -1 |
| 간독성이 알려진 동반약물이며 시점이 합당한 경우                            | -2 |
| 동반약물이 있으며 간독성의 증거가 밝혀진 경우(양성 재투여 반응 및 기타 증거) ex. 로아큐탄 | -3 |

RUCAM scale에서 약물 이외 간손상 원인 1군과 2군을 기술(10,07)

## ⑤ 약물 이외의 간 손상 원인 조사

## (1) 1군 (6대 원인)

- IgM anti HAV / IgM anti HBc / Anti HCV
- 담도폐쇄 / alcoholism(알코올 남용 및 의존) / 최근 저혈압

\*IgM anti HAV: A형 간염 여부, IgM anti HBc: "c-window" 급성 B형 간염 여부,

Anti HCV: C형 간염 여부를 확인하는 것

(2) 2군 (기저질환 합병증) = CMV, EBV, HSV의 시사소견

\* CMV: Cytomegalovirus, 거대세포 바이러스

\* EBV: Epstein-Barr virus, EB 바이러스 \* HSV: Herpes Simplex Virus, 단순포진

|                  |    |
|------------------|----|
| 1군과 2군 전부 배제     | +2 |
| 1군 6대 원인 배제      | +1 |
| 1군 4-5 원인 배제     | 0  |
| 1군 4가지 미만의 원인 배제 | -2 |
| 비약물성 원인의 강력 의심시  | -3 |

#### ⑥ 약물의 간독성에 대해 이미 알려진 정보

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| 제품의 간독성에 대한 경고가 표시             | +2 |
| 간독성에 대한 문헌보고는 있으나 제품에 표시 안된 경우 | +1 |
| 간독성에 대해 알려진 바가 없을 때            | 0  |

#### ⑦ 재투여에 대한 반응

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| ALT가 2배 이상 상승(어쩌다가 실수로 먹으면) | +3 |
| 첫투약시보다 2배 이상 상승             | +1 |
| 상승폭이 N이나 일차시보다 적을 때         | -2 |

※담증정체형&혼합형은 ALP를 기준으로 하며 이하 동일

⇒ 각 항목에 점수를 부과하여 총점을 산출하는 방식

- 총점의 해석은 각 점수에 따라 원인 물질과 독성 간손상의 연관성 평가

≥9: 확정적 / 6~8: 가능성높음 / 3~5: 가능성있음 /

1~2: 희박 / ≤0 : 진단배제 3점 이상시 가능성 있음

| 간세포형                                                                   | 담증정체형과 혼합형                      | 평가                               |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| 1.증상발현까지 시간                                                            |                                 | 점수 총계                            |
| 합당치 없음                                                                 | 투여시작전 증상발현                      | 관련없음                             |
| 알수없음                                                                   | 종료 15일후 증상발현<br>(서서리 대사되는약제 제외) | 종료 30일 후 증상발현<br>(서서리 대사되는 약제제외) |
| 투여시작부터 시간                                                              | 최초투약                            | 재투약                              |
| a. 시사적임                                                                | 5-90일                           | 1-15일                            |
| b. 합당함                                                                 | <5일, >90일                       | >15일                             |
| 투여종료부터 시간                                                              | 최초투약                            | 재투약                              |
| a. 합당함                                                                 | 15일 이하                          | 15일 이하                           |
| 2.경과                                                                   | ALT최고치와 ULN과의 차이                | AP(TB)최고치와 ULN과의 차이              |
| 약물투여 종료후                                                               |                                 |                                  |
| a. 대단히 시사적임                                                            | 8일 이내에 50% 이상 감소                | 적용사항 없음                          |
| b. 시사적임                                                                | 30일 이내에 50% 이상 감소               | 180일 이내에 50%이상 감소                |
| c. 합당함                                                                 | 적용사항 없음                         | 180일 이내에 50%미만 감소                |
| d. 결정하기 힘들                                                             | 정보가 없거나 30일 이후 50% 이상감소         | 지속되거나 증가 또는 정보없음                 |
| e.약제역할에 반함                                                             | 30일 이후에 50%미만 감소 또는 재증가         | 적용사항 없음                          |
| 투여지속시 결정불가                                                             | 모든상황                            | 모든상황                             |
| 3.위험인자                                                                 | 알코올(존재, 결여)                     | 알코올 또는 임신(존재, 결여)                |
|                                                                        | 환자나이 55세(이상, 미만)                | 환자나이 55세(이상, 미만)                 |
| 4.동반투약                                                                 |                                 |                                  |
| 동반약물에 대한 정보가 없거나 증상발현 시점과 맞지 않는 시간적 간격                                 |                                 | 0                                |
| 동반약물이 있으며 증상발현과 시사적이거나 합당한 시간적 간격                                      |                                 | -1                               |
| 간독성이 알려진 동반약물이며 증상과는 시사적이거나 합당한 시간적 간격                                 |                                 | -2                               |
| 동반약물이 있으며 간독성 역학의 증거가 밝혀짐(양성 재 투여반응 및 기타증거)                            |                                 | -3                               |
| 5.약물 이외의 간손상 원인조사                                                      |                                 |                                  |
| 1군(6대원인)=IgM anti HAV, IgM anti HBc Ab, anti HCV Ab, 담도폐쇄, 알콜리증, 최근저혈압 | 1군과 2군을 전부 배제                   | +2                               |
| 2군=기저질환의 합병증,CMV,EBV,HSV의 시사소견                                         | 1군의 6대원인을 배제                    | +1                               |
|                                                                        | 1군의 4-5원인을 배제                   | 0                                |
|                                                                        | 1군의 4가지 미만의 원인 배제               | -2                               |
|                                                                        | 비약물성 원인의 강력 의심시                 | -3                               |
| 6.약물의 간독성에 대해 알려진 기 정보                                                 |                                 |                                  |
| 제품에 간독성에 대한 경고가 표시되어 있을 때                                              |                                 | +2                               |
| 간독성에 대한 문헌보고는 있으나 제품에 표시되지 않았을 때                                       |                                 | +1                               |
| 간독성에 대해 알려진 바가 없을 때                                                    |                                 | 0                                |
| 7.재투여에 대한 반응                                                           |                                 |                                  |
| 양성반응                                                                   | 약제로 ALT가 2배이상 상승                | 약제로 AP(TB)가 2배이상 상승              |
| 합당한 소견                                                                 | 첫 투약시 보다 2배이상 상승                | 첫 투약시 보다 2배이상 상승                 |
| 음성반응                                                                   | 상승폭이 N이나 일차시보다 적을 때             | 상승폭이 N이나 일차시보다 적을 때              |
| 미시시또는 해석불가                                                             | 모든상황                            | 모든상황                             |
| # 판정: 확정적(definitive) ≥ 9, 가능성높음 6-8, 가능성있음 3-5, 가능성 희박 1-2, 진단배제 ≤ 0  |                                 |                                  |

## 6. 약인성 간손상의 개체 취약성

- 성별: 여성 > 남성
- 연령: 50세 이상, 유소아
- 임신
- 선행하는 간질환(간염, 간경화 등)
- 영양실조, 기아
- 알코올 중독, 약물 중독
- 장기간의 투여(어떤 약이든 독이 약간씩 있어 장기간 복용 시 간손상 유발)
- 다른 약물과의 병용
  - ↳ 아직 한약과 다른 약물과의 관계에 대해서는 연구 중
  - cisplatin과 같은 항암제와 한약을 병용투여 했더니 범혈구 감소증 등이 억제되었다는 연구는 있음. 그러나 다른 고혈압, 당뇨약과 병용투여시 부작용은 모름

## 7. 한의학 문헌에서의 독성인식

- “神農嘗百草一日而遇七十毒” (신농씨 하루70독)
- 神農本草經: 上, 中, 下 三品, 大毒 · 小毒 · 常毒 · 無毒
- 張景岳 “약과 독은 모두 氣味가 편중된 물질이다. 이 氣味로써 약이 병을 치료한다”
  - ↳ 여기서 독은 기미의 치우침을 나타내는 의미이며, 약을 쓴다는 것은 독을 쓰는 것과 마찬가지로 할 수 있음. (병이 있을 때 약간의 독으로 낮게하는 것이 약이라고 보았음)

① 藥以治病 因毒爲能 所謂毒藥 以氣味之有偏也

② 氣味之偏者 藥餌之屬是也

③ 藥, 謂草木蟲魚禽獸之類, 以能治病, 皆謂之毒

## 8. 한약의 약인성 간손상 보고 (양 의사들 입장)

- 한약에 대한 간손상이 증가하는 추세 (13 ~ 55%)
- 연구 증례가 많을수록 30% 정도로 나타남
- 전체 약인성 손상 중 한약에 의한 것이 30% 정도일 것이라 예상

## 9. 한약의 간담도계 안정성 연구(한 의사들의 입장)

- 일정기간 이상 입원 환자를 대상으로 연구 시행
- 연구 증례가 증가할수록 1~2% 정도 수준
- 불특정 한약 투여 후 약인성 간 손상이 발생할 확률은 1% 수준으로 예상
  - ↳ 문제는 케이스 보고가 많지 않다는 것

## 10. 간독성을 유발하는 성분

- Aristolochic acid: 青木香, 馬兜鈴 (식약청 금기 약물)
- 알칼로이드: 菊三七, 附子(aconitin), 馬錢子(strychnos)
- 배당체(genin): 三七, 商陸
  - \*商陸: 20년 전에 아주머니들 사이에서 유행했던 약. 이수작용이 강함. 알아서 달여먹다가 콩팥 문제 발생하여 문제 된 적 있었음.
- 테르펜(terpene): 川楝子(독이 많지는 않지만 유독하다고 함), 艾葉
  - ↳ 임상에서 많이 사용하고 간독성이 없는데 들어가 있음
- 독성 단백질: 蒼耳子, 蓖麻子
- 탄닌: 五倍子
- 중금속: 砒霜, 朱砂, 水銀, 輕粉, 雄黃
- 다중 독성 성분: 蒼耳子, 黃藥子, 雷公藤

## 11. 간독성 의심 약재

### ① 쥐방울덩굴과 규격품 한방귀가 문제인 것이 아니라 광방기가 문제

- 廣防己, 關木通, 青木香, 北馬兜鈴, 馬兜鈴
- **Aristolochic acid**가 신장 손상을 유발
- 간손상에 대한 보고는 없으나 신장독성 실험에서 간독성이 부가적으로 발견됨
- 현재는 廣防己 대신 독성이 없는 漢防己를 사용, 關木通 대신 木通 사용
- 마두령은 현재 아예 사용하지 않음.

### ② 薄荷 박하 기원의 오용으로 인해 발생

- 페니로열 박하를 대용하게 되면 페니로열 박하의 Pulegone이 간 대사를 거쳐 반응성 대사물을 만들고 간 손상을 유발

### ③ 白屈菜 백굴채 애기똥풀(줄기 끊으면 노란 진액이 나와서)

- 진통효과를 목적으로 사용하는 약재이나 有小毒하다고 알려짐
- 다양한 종류의 알칼로이드(Alkaloid)함유
- 독성 성분은 밝혀지지 않음

### ④ 黃芩 황금

- 황금의 Flavonoid가 CYP(cytochrome P450) 1A1/2 2C9의 활성을 저해
- 일본: 柴胡桂枝湯, 大柴胡湯, 溫清飲, 小柴胡湯, 補中益氣湯에 의한 간손상 (상한방 엑기스제제로 다용, 이들 중 補中益氣湯을 제외한 4개 처방에서 黃芩이 공통적으로 사용되니 黃芩이 의심이 된다.)
- But, 황금이 간세포 염증을 개선시킨다는 실험 연구도 있음
  - ↳ 이 경우는 전탕했을 때로 전탕과 추출의 차이일 수 있음
- 황금의 Baicalein, wugonin,이 UDP-glucuronocyl trasferase의 활성을 저해

### ⑤ 何首烏 하수오

- Anthraquinone이 장에서 대사를 거쳐 고반응성의 Anthrone으로 변화한 후 간으로 운반되어 간 손상을 유발
- 湯劑로 썼을 때는 아무문제가 없고, 散劑로 과용량을 썼을 때 문제 발생
- 최근 독성 보고가 증가하고 있는 추세
- **이엽우피소 주의:** 하수오와 유사하게 생긴 이엽우피소 사용을 조심해야 함.
  - ↳ 3~4년 재배해야하는 하수오와는 달리 이엽우피소는 1~2년만 재배하면 되므로 위품으로 유통되는데, 간독성이 있다. 최근 하수오의 독성보고가 증가하는 이유는 이 이엽우피소 때문일 가능성이 높다.

### ⑥ 麻黃 마황

- Ephedrine이 직접 간 손상을 유발하지는 않음
- 보고된 이상반응은 주로 心悸, 興奮, 不眠 등 (과용량만 사용하지말라)
- 기저 간질환(간염, 간경화)이 있는 환자에게 심한 전격성 간부전이 발생했다는 보고가 있음

### ⑦ 大黃 대황

- Anthraquinone, Anthrone, tannin 등을 함유
- Anthraquinone에 의한 간손상이 의심됨
- 何首烏와 유사한 경우

### ⑧ 蒼耳子 창이자

- 다종의 유독 성분을 함유 Xanthostrumarin, 알칼로이드, 독성 단백질

### ⑨ 金不換 금불환

- Stephania sinica, Lycopodium serratum, Polygala chinensis 등 우리나라에서는 사용하지 않음.
- 중국에서 사용하는 약재로 10가지 이상을 지칭함
  - ↳ 이 약재도 금불환이라 부르고, 저 약재도 금불환이라고 부르는게 10가지 이상



## ⑩ 川楝子 천련자

- 천련자의 Toosendanin은 내인성 간독소로 작용하여 용량에 주의가 필요함
- 일반적으로 중독을 피하기 위해서 5mg/kg 이하 투여가 권장됨
- 천련자는 진통작용이 있으나, 고서에서도 有小毒이라 기록되어 주의할 약재

※ 금영자산 = 천련자 + 현호색

- 금영자는 천련자의 이명임
- 천련자는 성질이 차고 현호색은 성질이 따뜻함.
- 둘다 이기지통시키는데 성질이 있음.
- ⇒ 한증, 열증인지 판단이 안 설 때 둘을 합해서 사용.

## ⑪ 艾葉 애엽

- 대량 사용하여 간독성이 발생했었다는 보고가 있음(중국)

## ⑫ 細辛 세신

- 지상부의 엽병에는 Aristolochic acid를 함유하나 근경부에는 없음
- 과거에는 엽병을 사용했으나 현재는 근경부를 사용하여 위험성이 적음

## ⑬ 茶葉 다엽

- 녹차의 추출물 제제를 복용한 후 간손상이 나타났다는 보고가 있음
- 오염에 의한 유발 가능성 제기 (녹차의 건조과정에서 이물질 혼입으로 추정)

## ⑭ 補骨脂 보골지

- 대량의 보골지를 달여 마신 후 간손상이 나타났다는 보고가 있음
- ↳ 이명이 파골지로 양허를 개선시키는 데에 많이 사용하는 약

## ⑮ 白鮮皮 백선평

- 백선평의 이명: 봉황삼, 봉삼
- 백선평으로 술을 담가 복용한 후 간손상이 나타났다는 보고가 있음  
↳ 교수님 피셜. 백선평 문제가 아니라 술을 많이 마셔서 그런거 아닌가...
- 백선평을 포함한 탕약에 의한 간손상 보고도 있었음
- 봉삼의 껍질을 벗겨 백선평으로 사용하는데 백선평 단독 사용 시 간손상이 일어나지 않는다.(뿌리 중 근심에 독성 조금 있음)

## ⑯ 柳白皮 유백피(Ulmus macrocarpa Hance)

- 폐암 환자에서 유백피 수용액 추출물 복용 후 나타난 간손상 사례보고
- 기저질환과의 연관성이 의심됨

## 간계내과학 6주차 써머리

### 12. 간독성 의심 처방

1) 小柴胡湯, 大柴胡湯 → 黃芩

2) 壯骨關節丸: 狗脊, 淫羊藿, 骨碎補, 獨活, 木香, 鷄血藤, 川斷(속단), 熟地黃

→ 한국에서는 사용되지 않고 중국에서 양허요통, 경추통에 사용

- 이 처방에는 위에서 언급했던 독성 약물들이 하나도 없는데도 약인성 간손상 1, 2위를 다투는 처방으로 주로 담즙정체성 간손상을 유발
- 독활, 음양곽이 간독성을 유발 물질로 의심됨(증거는 없음)

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| case1 | <p>1/2일 남자 35세 腰脚痛 입원치료환자 (牛膝湯 가미방 처방)</p> <p>1/23일 LFT 검사</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 환자의 腰脚痛은 호전이 되었으나, 백골채/전충/마전자/속단/오공 등 약인성 간손상 유발 가능 약제가 많아 불안해서 검사</li> <li>: 총 빌리루빈, ALP 정상 (환자가 느끼는 증상은 X)</li> <li>: AST 435 / ALT 1186 / GGT 269로 ↑</li> <li>: LDH, CK(근육손상인자) ↑</li> </ul> <p>1/24일 바로 처방을 황련해독탕 합 인진오령산으로 바꾸니</p> <p>1/31일 AST 161, ALT 650, GGT 226으로 ↓ (de-challenge)</p> <p>: LDH CK 정상</p> <p>2/17일 AST 37, ALT 89, GGT 95</p> |
| Case2 | <p>여자 72세 腰脚痛 local 외래진료환자 간손상 보고 case</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 향부자/연자육/하수오/갈근/두충/파고지/원육/계지/백복령/숙지황/산약/당귀/백작약/육계/황금/맥아/감초 처방 투여 (하수오/파고지/황금 의심 가능)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 5번째 처방까지는 문제가 없었는데 6번째 처방했을 때 문제</li> <li>: 총 빌리루빈 26.95, 직접 빌리루빈 17.51, AST 2060, ALT 1955, GGT 508로 ↑</li> <li>⇒ 장기투여 시 갑자기 간손상이 나타날 수 있음</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Case3 | <p>류마티스 관절염(RA)으로 찾아온 환자에게 면역 체계 이상이라는 진단을 내리고 3회에 걸쳐서 한약을 처방(1~3월)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- “양방 치료 및 복용을 중단할 것”</li> <li>“1년간 한약을 복용시켜 체질을 개선해 완치시킬 것”이라고 설명</li> </ul> <p>3/9일 한약 복용을 시작한지 석달이 지난 시점부터 황달 및 고열·구토 증상을 보이다가 인근 병원 응급실로 내원</p> <p>: AST 3172, ALT 885 전격성 간염으로 인한 극심한 간기능 손상</p> <p>→ 어머니의 간을 이식받았지만, 결국 사망</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 40개가 넘는 약재로 구성된 처방을 씀</li> <li>- 간독성을 일으키는 약재는 백선피 정도, 별로 없음</li> <li>- 너무 많은 약재가 들어있어 치료 목표가 무엇인지 이해하기 어려워 이 처방 때문인지 판단하기는 곤란함.</li> <li>⇒ 환자의 증상에 맞는 치법과 처방을 사용하는 전개과정을 꼭 차트에 적자! ex. 기혈양허로 변증해 십전대보탕을 썼다</li> </ul> |

### [참고] 판례

- 환자가 한약 복용 후 사망한 사례에서 간기능검사를 실시했더라면 사망하지 않았을 것이기에 환자의 손을 들어준 판례가 있었음. = 한약 복용 후 상태가 악화된다면 LFT 검사 후 병원 인계 필수!

### 13. 이상반응의 원인

- 한약재 기원의 혼동 ex. 박하 대신 페니로열 박하
- 부적절한 포제 ex. 주초해야 하는 약을 염수초 등
- 오남용
- 투여 경로의 문제 (구강/정맥/관장 투여 및 탕약/고약/약침 등)
- 배오/상호작용 ex. 반하를 외하는 것은 생강 등 상반/상외
- 오염, 불법 혼입, 고의
- 자가제조 또는 무자격자의 제조 → 가장 흔한 경우  
ex. 시장에서 파는 봉황삼(백선피)을 먹거나 살 빼는데 좋다고 자리공 먹은 후 응급실 내  
원 후 한약 먹었다고 하는 경우 많음.

### 14. 한약의 안정성을 확보하기 위한 대책

- 한약에 의한 이상반응 보고 체계 도입  
: 일반적으로 한의사들은 보험회사를 통해 사건을 해결하기 급급한데 이를 보고  
하여 다른 한의사들의 의사결정을 돕고 실수 확률을 낮춰야 함
- 증례의 데이터베이스화가 필요
- 다기관 연구: 연구 대상의 규모를 키우고 연구 결과의 신뢰성을 높이기 위함
- 독소 유전자 칩(Toxchip)  
: 인간 유전자에 독소를 작용 → 양상 파악 → 미지의 물질 test → 결과 비교  
→ 독성의 大小와 표적을 판단하고 생산 경로와 기초 물질을 판단할 수 있음
- **한약 체내 대사기전 연구(ADME)**  
: 약재의 흡수(Absorption), 분배(Distribution), 대사(Metabolism), 배설  
(Elimination)에 대한 연구  
cf. 식약처, 식품의약품안전평가원, 한의협 등에서 나오는 부적절 한약재에 대한 자료  
들이 있으므로 이를 몰랐다고 면책이 생기는 것이 아니기 때문에, 잘 봐야 함  
cf. 약인성 간손상은 태음인 열증에서 자주 나타나는 경향성이 있음  
**인체내 대사기전 연구 중 ADME를 서술(09)**

※2017년에 발표한 다기관 연구(교수님 참여)

- Herb-induced liver injury(HILI) 조사
- 어떤 한약이든 제한하지 않고, RUCAM Scale 3점 이상이면 의심됨
- 2013~2016년 10개 한방병원의 1001 케이스를 가지고 진행함  
↳ 처음에 1183 케이스가 모집되었고 이후 원래 간기능검사 상 정상치가 아니었던 40  
케이스를 제외함. 10일 이내에 퇴원한 136 케이스를 제외(11일 이상만 채택), 의료진에게  
말하지 않은 다른 약 복용한 6케이스도 제외함
- 대전성모병원에서 논문을 함께 작성하여 bias를 줄이고 CMV/EBV/HSV 등 혈  
액검사를 진행하였음
- 1001 케이스 중 6 케이스) RUCAM Score 3점 이상  
→ 약 0.6% 정도 약인성 간손상 의심  
⇒ 한약이 안전한가? 안전한 약은 아니다. 부작용 없는 약은 세상에 없다.  
= 0.6% 정도 안전하지 않다.

※관리 및 치료

- 많은 경우에 있어서 약제에 대한 간의 반응을 조사하는 유일한 방법이 직접 투  
여해보는 것 이외에 다른 방법이 없는 경우가 대부분이다. 하지만, 위험해 약제  
를 투여하는 것은 윤리적으로 불가능하다.
- 항상 의사의 처방에 의한 간담도 질환의 발생 여부를 생각해야 한다.
- 특히 중년, 여성 등에선 조심해야 한다.
- 바이러스에 의한 간염이 아니면 약인성 간손상을 의심할 수 있어야 한다.

※ 한약을 먹고 간손상이 의심될 때?

피로감으로 복용 포함 한약 복용 → 더 피로해지는 것 같아 내과 검사

→ 한약으로 간손상 의심

→ 약을 끊은지 15일이 지나도 수치가 떨어지지 않음

→ 대형병원에서 ERCP(내시경적 역행적 담취관 조영술)을 통해 담관에 있는 작은 종양 발견

= 무조건 한약으로 인한 간손상이라고 할 것이 아니라, RUCAM Scale을 생각해보고 거기에 합당한지 생각해봐야 한다.

\*약인성 간손상은 어떤 체질에 주로 생기는가? 태음인 열증

- 끌어당기는 태음인의 특징상 약의 유효성분뿐만 아니라 유독한 성분도 많이 끌어당기기 때문

제6장 지방간

제1절 개요 및 기전

1. 개요

- 정의: 간세포에 중성지방이 미만성 침윤을 일으켜 간이 비대해지는 것

\*간내 지방이 간 전체 무게의 5%를 넘는 경우라 정의되어 있음

↳ 정상간은 3~5%의 지방을 함유하고 있기 때문

But, 임상적으로는 10~50%의 지방을 함유할 때 지방간이라고 함

- 한의학적 정의: **습담**의 대사장애로 기인한 것

(심하게 나타나면 **열독**이라고 표현함)

- 기전: 병리적 산물인 痰이 간을 壅塞케 하여 발생

- 특히, 好酒家 or 膏粱厚味를 좋아하는 사람들은 그 毒氣가 체내에 壅盛하여 濕痰을 더욱 축적시키게 한다.

↳ 술의 大熱 + 고량후미의 濕熱이 중초에 싸여서 濕痰이 더욱 축적 (비허생습, 습생담)

2. 기전

- 지방간은 4가지 경로를 통해 발생한다

① 음식 중의 지방이나 지방산이 간으로 과도하게 운반되는 경우

② 미토콘드리아에서 지방산의 합성증가 or 산화감소

③ 간세포 밖으로 중성지방을 배출하는 기능의 손상

④ 탄수화물의 과극

↳ 탄수화물 과극으로 인한 경우가 가장 많음

지방간 발생의 4가지 경로 기술(10)

## 제2절 원인 및 분류

## 1. 원인

- 지방간의 발생원인은 식이성 / 내분비성 / 중독성 / 감염성으로 분류됨

|      |                                   |
|------|-----------------------------------|
| 식이성  | 저단백식, 고지방식, 알코올과다, 기아, 비타민결핍 등    |
| 내분비성 | 당뇨병, 뇌하수체전엽 기능항진증, 갑상선 기능항진증, 부신성 |
| 중독성  | CCl <sub>4</sub> , 비소, 납, 항생제 등   |
| 감염성  | 결핵, 골수염, 단독, 산욕열                  |

## 1) 알코올 남자에게 가장 많은 원인

- 알코올 소비량이 많은 나라에서는 주원인이 알코올 중독
- 알코올 섭취량과 지방침윤의 중등도가 관련성이 있다
- 지방간의 반절 이상에서 大酒家
  - ↳ 1일 50gm의 alcohol을 5년 이상 섭취한 경우 지방간 유발 가능 (소주 1병, 맥주 2병 이상의 음주량)

## 2) 비만 여자에게 가장 많은 원인

- 최근 우리나라는 서구화된 고칼로리 위주의 식단으로 비만과 함께 지방간의 발생이 현저하게 증가하고 있다 (이 때는, 체중만 줄여도 간의 지방침윤이 감소)
  - ↳ 교수님曰: 체중만 줄여도 감소한다고 책에서 말은 하나 살이 빠질때는 가장 먼저 피하지방(특히 뺨)부터 빠지고 그 다음 내장지방이 소비되기 때문에, 어마어마하게 긴시간을 굶어야한다.. 체중 줄이는것으로 간자체의 지방을 빼긴 어렵다.
- 비만은 Broca 공식 [ (신장-100) X 0.9 ]에 의해 표준체중의 120%를 초과한 경우로 정의한다. (과거)
  - 요즘에는 BMI 지수로 비만을 측정한다

\*BMI지수: 체중(kg)을 신장(m)의 제곱으로 나눈 값

## 3) 저단백식

- 유아기, 소아기에는 저단백식이 중증 지방간의 주요 원인이 된다
- Kwashiorkor(Red body) ※식이성에 해당
  - : 두 번째 아이를 출산했을 때 첫 번째 아이에게 나타나는 질환
- 단백 결핍성 소아 영양실조증, 아프리카, 남미 일부, 아시아 열대지방에서 못먹어 배만 볼록하게 나온 아이들

## 4) 중독성

- CCl<sub>4</sub> 등 간중독물질을 섭취하여도 중증의 지방간이 생긴다.
  - 이때는 지방간과 동시에 간괴사를 동반한다.
- 항생제 복용, 만성적인 감염질환에서도 지방간이 발생할 수 있다.

## 5) 기타

- 당뇨병을 충분히 관리하지 못하면 지방간이 동반된다.
- Cushing's syndrome 환자, corticosteroid를 복용하는 환자에게도 간의 지방침윤이 일어난다.
- 오랫동안 정맥영양공급을 받는 환자에서도 지방간이 나타난다.

## 제3절 임상증상 및 진단

## 1. 임상증상

- 지방간은 무증상이 대부분이다 간혹, 비대된 간에 다소 동통(빠근한 느낌), 불편감은 있을 수 있다.
- 지방간에서 잘 나타나는 증상은 피로, 소화불량, 상복부통증, 쇠약감, 복부불쾌감, 오심 등의 順이나, 가장 많은 경우는 무증상이다.
- 간기능 검사상 대부분 정상이며 가벼운 ALP, transaminase(AST, ALT)의 상승이 있을 수 있다.
  - + 중성지방(TG), GGT 상승
    - ↳ 알코올성 지방간의 경우, 특히 GGT( $\gamma$ GT)가 가장 예민하게 반응
- 젊은 시절에는 술을 많이 먹어도 지방간이 생길 일이 거의 없으나, 나이 들면서 또는 여자들은 갱년기가 오면서 지방간이 많이 생긴다.

## 2. 진단

- 초음파소견 상 간의 밝은 에코패턴

(정상에서는 신장과 간은 동일한 에코로 보이거나, 신장에는 지방이 거의 침착되지 않기 때문에, 지방간의 경우 근처의 신장보다 간이 더 밝은 에코패턴으로 보임)



▶ 지방간의 초음파 소견

## 제4절 변증시치

- 지방간은 다른 간질환처럼 심한 증상은 나타나지 않고, 가벼운 疲勞感, 倦怠感, 飲食無味 정도의 증상만 나타날 뿐이다
- 好酒家가 느끼는 오심구토, 복부불쾌감 등의 증상은 간으로 인한 증상이라기 보다는 위장관의 증상으로 보아야 한다 = 지방간 때문이 아니다!
- 지방간은 한의학적으로 濕痰과 熱毒의 범주에서 본다.  
= 지방간이 생기는 것은 습담 때문에 생기고 그것이 오래되면 열독의 형태로 나타날 수 있다.

지방간의 변증시치 문제-악마 참고(08)

## 1. 습담옹체형 濕痰壅滯型

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 증상 | 倦怠感, 身重感, 易疲勞 or 무증상<br>脈滑, 舌苔白膩                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 치법 | 清熱利濕, 健脾消導 or 消痰除濕                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 치방 | ① 알코올이 원인 + 간기능검사상 이상이 있는 경우<br>(惡心嘔吐, 消化障礙, 泄瀉 등의 증상을 동반할 수 있음)<br>⇒ 대금음자/갈화해성탕 + 인진사령산 계열 or 청간해주탕<br>*청간해주탕 = 인진사령사 + 대금음자<br><br>② 비만이 원인 + 간기능검사상 정상인 경우<br>(대개 뚜렷한 증상을 호소하지 않는다)<br>⇒ 도담탕 합 오령산(사령산) / 태음인 처방(청폐사간탕 등)<br>반하는 따뜻한 성질을 갖고 있기 때문에 술을 많이 먹어서 습이 있는 사람은 강반하(생강 포제) or 습을 없애는 창출/저령/택사 사용 |

## 2. 열독내성형 熱毒內盛型

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 원인 | 음주, 고량후미 과식으로 인해 간화와 습열이 간에 蘊積                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 증상 | 胸悶, 煩熱, 腹大堅滿, 腹痛, 黃疸, 脈弦數, 舌苔黃膩                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 치법 | 清熱利濕, 瀉火解毒, or 清熱解毒                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 치방 | ① 음주과도가 원인 + 간기능 이상이 뚜렷할 경우<br>⇒ 인진사령산 or 인진청간탕 or 생간건비탕<br>加 葛根, 鬱金, 柴胡, 黃連, 黃芩, 黃柏, 梔子 (황련해독탕 계열)<br><br>② 술과 관계없는 원인 + 간기능이 정상인 경우<br>⇒ 황련해독탕 or 태음인의 승기조위탕, 청혈강기탕<br>소양인의 양격산화탕, 육미지황탕<br><br>cf. 교과서에는 태음인에 열다한소탕을 쓴다고 되어있지만<br>사상책에는 승기조위탕을 쓴다고 되어 있다.<br><br>※각 사상인별 酒傷<br>태음인: 열다한소탕, 승기조위탕<br>소음인: 팔물군자탕<br>소양인: 육미지황탕, 양격산화탕 |

## 제5절 식이 및 운동

## 1. 식이

-지방간의 가장 큰 2가지 원인인 비만과 음주에 대한 식이요법

## ① 비만에 의한 지방간

- 단기간의 저칼로리 식이로 간내 중성지방을 감소시킬 수 있다. 이를 위해 단백질질을 가급적 많이 섭취하고, 지방은 엄격하게 제한하며, 탄수화물 섭취는 줄여야 한다.
- 단기간에 바짝 칼로리 섭취량을 줄여 내장지방을 사용하는 것으로 하루 전체 칼로리 남자 1000~1300kcal, 여자 800~1000kcal로 제한한다.  
→ 환자에게 설명할 때 “밥량은 줄이고 반찬, 채소를 많이 드세요.”
- 우리나라 사람의 경우 탄수화물 섭취를 줄일 필요가 있다.
- 고지방식은 간내지방을 증가시키고 지방간염으로 진행시킬 수 있어 제한이 필요하다.

## ② 술에 의한 지방간

- 술의 섭취를 줄이는 것보다 완전히 끊는다

급성 알데하이드 중독에 대해 쓰시오(18)

※ Antabuse(술 끊는 약)

- 양방에서 술을 끊는 데에 복용하는 약.
- 술을 마시면 급성 알데하이드 중독(맥박 증가, 구토, 안면 홍조 등)을 유발하여 술 1~2잔만 먹어도 힘들 ⇒ 술을 못먹게 만들어 금주를 유도

## 2. 운동

- 운동은 신체 정황에 따라 적절히 해야 한다.

↳ 무조건 땀 흘리면서 운동하는 것이 옳은 것은 아님

- 7330(보건복지부 사업): 운동은 일주일에 3번 이상 30분 이상 시행해라  
→ 중간 강도에서의 30분 가량 지속적인 운동이 적당하다.  
cf. 119(보건복지부 사업): 1종류 술로 1차만 9시까지 마셔라

- 주 1회 운동은 효과가 크게 없음 → 주 3회~4회 운동하는 것이 적당함
- 노동은 운동이 아님  
“일주일에 한번 등산하는 것은 효과가 없다 ~ 그건 운동이 아니라 노동 ~ 주말에 골프치는 것도 운동이 아니라 노동 .. 아무 효과 없다”



## 제5장 알코올과 간

### 제1절 알코올

#### 1. 개요

- 술의 긍정적 측면: 熱性으로 에너지원이 되고, 유대감을 높여준다.
- 부정적 측면: 산화과정 중 독성(아세트알데하이드)이 생겨 사람의 정기를 고갈, 성품변화 (酒傷)

#### (1) 한의학에서의 술

- 大熱, 大毒, 大濕 (大寒으로 표기하기도 한다)
- 飲酒過度에 의한 內傷을 酒傷病이라 하여 그 유해성을 기술
  - ▶ 大熱하여 風寒을 방어/血脈을 선통
  - ▶ 有毒하여 神志가 혼란/稟性이 변함
- 醉飽入房하면 氣가 흥중에 結聚되어서 헤어지지 않으므로, 酒氣와 穀氣가 相搏하여 熱이 증초에 壅盛하게 되어 전신이 內熱하게 되고 소변이 赤澁하게 된다.
- 酒性は 상승을 좋아하므로 氣가 이를 따라서 上部에 痰鬱, 下部에 尿澁을 야기하며
- 肺가 毒酒의 사기를 받으면 燥熱하게 된다 ( ⇒ 口乾口渴: 술 먹고 갈증)
  - ↳ 술을 많이 마시면 항이노 호르몬의 분비가 억제됨
    - 소변을 자주 봐 체액이 부족하고 갈증이 나게 됨

- 술이 인체에 미치는 영향은 영양상태, 음주량, 습관성, 음주기간 등에 따라 다르나 지나치면 전신에 영향을 미친다.
- 대뇌피질의 기능이 억제되어 정신활동 능력저하 / 심장 세포의 손상이나 근육의 약화 / 피로회복의 지연 / 호르몬 대상 이상(남성은 에스트로겐 상승, 여성은 테스토스테론 상승) / 빈혈 / 저항력 감소 / 만성 질병의 발생이나 악화 등이 야기 / 특히 간에 직접적인 손상을 초래하여 지방간, 알코올성 간염, 간경변, 간암으로 발전하기도 한다.

## 2. 알코올이 인체에 미치는 영향

### ① 알코올의 약리작용

- 효과: 알코올은 중추신경억제작용 + 혈관확장 + 이뇨작용 등이 있다.
- 흡수: 알코올은 위, 소장에서 빠르게 흡수 (위에서 90%가 흡수된다.)
  - ↳ 다른 음식은 주로 장에서 흡수
- 음주 후 30~90분에 최대 혈중 농도에 도달
- 알코올이 몸 안에 남아있는 시간은 48시간 정도 → 일주일에 2회 음주 권장하는 이유, 알코올이 분해되는 시간이 이를 정도이기 때문

### ※위장관에서 알코올 흡수에 관여하는 요소

#### a. 위장의 배출 속도

유문으로 배출할 틈도 없이 마실 경우, 구토로 배출(분문으로 배출)하는 것도 한 가지 방법 (위에서 90% 흡수하므로 빨리 배출해야 덜 흡수)

but 구토는 식도 열상 등을 일으킬 수 있어 권장x

#### b. 위장 내 음식 유무

음식이 없을 때 알코올 흡수가 잘 됨(음식이 알코올 흡수 방해)음식이 있어 포만감이 상승하면 술에 대한 욕구감소

→ 알코올 섭취 전 음식을 먹는 것이 도움 됨.

#### c. 동종(Congener) 유무

섞어 마시면 흡수가 더 잘되니, 한 종류로만 먹자

ex. 소맥같이 술을 섞어마시거나 or 술마실때 협동작용물(이온음료)를 같이마시면 빨리 취함

\*Congener: 협동작용물, 알코올을 흡수하는 데에 도움이 되는 음식

#### d. 섭취한 알코올의 농도

도수가 10~16도 일 때 가장 흡수가 빨리 잘 된다. (소맥..)

#### e. 음료의 탄산 유무

탄산이 있으면 알코올의 흡수를 촉진

※3걸리 1스타: 주전자에 막걸리 3개 칠성사이다 1병 (막걸리 + 탄산)

→ 교수님 고향인 전주의 문화ㅎㅎ

※칙칙폭폭주: 이온음료(소주), 양주, 맥주, 콜라를 칙칙폭폭 이어서 먹음 → 맥주/양주는 congener, 콜라는 탄산이라 흡수를 도와 잘 취한다. 교수님은 20분마다 한잔씩 드심...^-^

#### f. 긴장의 유무 심리적으로 긴장하면 덜 취한다

### 1) 대사: 신장, 폐로 배설(2~10%) / 간에서 대사(90~98%) + 피부

- 대사속도는 개인차가 있으나 혈중농도와 무관하게 항상 일정 (120mg/kg/hr, 30cc/3hr)

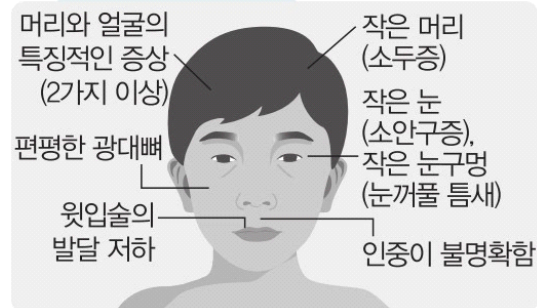
- 알코올은 체내에 48~72시간정도남아있으니 3일에 한번을 권유

### 2) 알코올의 작용

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 위에 대한 작용     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 저농도(20%미만)의 알코올은 위장을 자극, 위액분비↑</li> <li>- 고농도(20%이상)는 위액분비↓, 점액분비↑</li> <li>- 심한 고농도의 알코올을 과음하면, 위점막의 울혈, 출혈, 염증</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 중추신경계에 대한 작용 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 초기에는 정상적인 억제기전의 제거로 기분이 좋아지고, 자제력 상실, 과장된 태도</li> <li>- 에탄올 섭취량이 약 70~150g 정도 되면 <u>중추신경계 작용이 억제</u>되어 사고력, 자제력, 판단력이 저하되고 운동능력과 반사반응이 뚜렷하게 둔화</li> <li>- 150~250g에 이르면 Black out (300g 이상이면 사망 可)</li> <li>cf. 소주 3병(20도*1000cc*0.8)<br/>= 맥주 5000cc(4도*5000cc*0.8) = 에탄올 160g</li> <li>- 0.8은 알코올 비중 때문에 곱하는 수치</li> <li>cf. 알코올 중독자는 알코올에 대한 내성이 생겨 비교적 잘 적응하지만, 혈중 알코올 농도는 같은 양의 술을 섭취하더라도, 일반인보다 오히려 더 오랫동안 높은 혈중농도를 유지</li> </ul> |

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 심혈관계에 대한 작용 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 심혈관계에 미치는 영향은 미약하다</li> <li>- 적당량의 술은 혈압, 심박출량, 심근 수축 등에 큰 변동이 없고 ↔ 맥박을 증가시킬 수 있음.</li> <li>- 중독량에 이르면 발한&amp;피부혈관 확장으로 체온의 하강을 유발 (옛날 책에서 간혹 술을 大熱하지만, 大寒하다고 표현한 이유) 말초혈관을 확장시켜 일시적으로는 따뜻하게 하나, 과음시 체온 소실</li> </ul> |
| 기타 작용       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 상습적인 음주는 위궤양, 궤장염의 발생빈도를 높인다.</li> <li>- 최음효과는 자제력의 상실로 인한 결과일 뿐, 장기적 음주는 陰痿와 不妊을 야기</li> <li>- 항이뇨 호르몬 분비를 억제시켜 신장의 세뇨관에서 수분 재흡수를 억제하는 이뇨작용이 있다.</li> </ul>                                                          |

### + 태아 알코올 증후군 아동의 특징적인 증상



### 3) 임신 중 알코올 섭취

- 임신 중 알코올 섭취는 중추신경계 이상, 성장 장애, 안면부 기형 등 다양한 형태를 가지는 기형아 유발(태아 알코올 증후군; Fetal alcohol syndrome), 알코올 중독이 심하면 소뇌의 위축(알코올성 치매)이나 변성을 일으킬 수 있음
- 하루 75ml 이상 알코올을 섭취하는 임산부가 특히 위험하다.
- ※아빠가 음주 상태에서 임신이 되었다고 해선 태아 알코올 증후군이 발생하지 않는다. 엄마가 임신 중에 알코올을 섭취를 지속적으로 했을 때 태아 알코올 증후군 발생

#### ※태아 알코올 증후군(Fetal Alcohol Syndrome, FAS)

- 1000명~10000명 중 1명
- 안면부 기형: 얼굴 모양은 미간이 넓고 눈이 작고(가늘고) 콧대가 낮고 짧으며 인중은 희미하고 윗입술이 얇다.
- 기본 단어의 구사가 힘들고 행동발달과 학습 능력 등에 장애
- 행동도 결과를 생각지 못하고 충동적이며, 무조건 행동에 옮기고, 원하는 것을 당장 가져야하며, 강박적인 행동을 한다.
  - + 청각과민증상 (일반인들은 그냥 지나갈 불편한 소리를 예민하게 받아들임)
  - + 섬세한 동작을 잘 하지 못함 ex. 젓가락을 콩을 잡지 못함

#### ※태아 알코올 증후군 판단 기준

- 지능, 행동발달, 학습장애가 나타남
- 집중력이 결핍되고 산만하여 가만히 있지 못함
- 이해력 및 기억력 저하로 계속 반복해야 함
- 학교나 사회에서 적응을 못한다
- 소아 정신과적으로 집중력과 의욕 저하, 질문에 엉뚱한 대답, 배우고 익히는 것에 무관심, 충동적, 매사에 적응 불가
- 임신 중에는 무조건 금주(음주량에 관계없이)  
(산모가 마신 1잔의 술은 태아에게 25배의 효과로 증폭되어 나타난다)

### ※태아 알코올 효과(Fetal alcohol effect, FAE)

- FAS보다 경증. 알코올로 인해 야기되는 부정적인 결과

### ※태아 알코올 스펙트럼(Fetal alcohol spectrum disorder, FASD)

- FAS보다 중증 (FAS보다 심한 신경/신체 발달 장애)
- 증상의 중증도: FAE < FAS < FASD 갈수록 중증

FAS에 대해 설명(18재시,11,09)

FAS를 가진 아기 얼굴의 형태 기술(02)

FAS, FAE, FASD 설명 및 비교(15,13,12)

## 제2절 알코올의 간내 대사 및 간 손상 기전

### - 알코올 분해 System 3가지

- ① ADH(알코올 분해 효소): 80%
- ② MEOS: 20% (술 마시다보면 MEOS가 활성화되어 술에 세지게 됨)
- ③ Catalase: 1% 미만 (미미하여 무시가능)
  - ADH는 일정하나 MEOS는 술을 마실수록 늘어나서 ADH와 5:5까지 처리 가능하게 증가한다.
- MEOS는 만성적으로 알코올을 섭취하면 그 활동성이 증가하여, 더 빨리 알코올을 분해하기 때문에 술이 세지지만, 알코올 대사산물인 acetaldehyde 등의 대사산물은 더 늘어난다
- 간세포가 알코올을 분해할 수 있는 능력: 약 160g/일  
(소주 3병, 맥주 5000cc 양이 최대치로, 이 이상의 음주는 간을 상하게 함)

## 제3절 알코올성 간질환

- 지방간, 알코올성 간염, 알코올성 간경변의 3형태로 분류
  - 지속적 알코올 섭취 시 알코올성 간경변의 20%는 간암으로 발생할 수 있다.
  - 그 발생 빈도는 다음과 같은 요소들에 많은 영향을 받는다.
    - : 술값, 음주문화, 연령(어려서부터 술을 먹을수록), 인종(추운지역에서 알코올 섭취량이 더 많음), 유전 소인, 종교관습(기독교, 이슬람 등) 등에 많은 영향
- 알콜성 간질환에서 발생빈도에 영향을 주는 인자(02)

※술값: 생활수준 대비 술값이 가장 큰 영향. 생활수준에 비해 술값이 낮은 나라는 알코올성 간질환의 발생 빈도 상승

※음주문화: 1, 2, 3...차를 옮기면서 술을 먹는 문화, 오랜만에 친구와 만나서 술을 먹는 문화, 음주로 인한 지각이나 실수를 봐주는 문화 등이 악영향

※유전 소인은 명확히 밝혀지진 않았으나, 유전적 소인이 있는 것으로 인정되고 있다. 부모의 술을 잘 먹거나 못 먹는 것이 영향. 격세유전되는 경우도 있다.(조부모의 영향)

※종교관습: [영상자료] 영화 “아르고” - 비행기에서 승무원이 이란 영공을 벗어나자 술을 먹을 수 있다고 함(이란은 종교적 이유로 술을 못 먹게 되어 있음)

## 간계내과학 7주차 써머리

### 1. 알코올성 지방간

- 상당수는 무증상, 경우에 따라 피로감, 식욕부진, 압통을 동반한 간종대 등이 나타남 → **압통을 호소하는 경우 거의 없고 먹먹한 통증 정도**
- 임상적으로 지방이 10% 이상일 때 지방간에 해당 (앞내용 참고)
- **AST의 상승(ALT보다 AST의 상승이 알코올성 간질환에서 명확)**
- GGT와 TG가 뚜렷이 증가
- 금주 후 2~6주 이내에 회복되는 좋은 예후를 보인다  
⇒ 금주가 가장 효과적 치료방법

### 2. 알코올성 간염

|      |                                                                                                                                                                |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 조직병리 | - 지방 축적 + 간세포 변성 및 괴사( <b>점성 괴사</b> 로 회복 가능)<br>→ <b>괴사 종류는 제목 정도 알아두면 됨</b><br>- 염증성 세포의 침윤 + Mallory 소체                                                      |
| 특징   | - 알코올성 간염 환자의 대부분은 지방간을 가지고 있음<br>- 과반수에서 중증도 이상의 간섬유화를 동반                                                                                                     |
| 초기증상 | - 식욕부진, 조기 구역감, 오심구토, 설사, 가벼운 우상복통<br>- 심해지면 수장홍반, 지주상혈관종 등 (estrogen 분비 증가)<br>- 1/4에서는 감염의 증거 없이 발열 ( <b>저열로 나타남</b> )<br>- 백혈구 숫자가 증가하기도 함 (+술만 마시니 영양장애 可) |
| 검사소견 | - ALP, GGT, AST, ALT, TG, Cholesterol ↑, A/G ratio 역전                                                                                                          |

\*A/G ratio : 간경변시 역전이 흔함. 간 손상으로 알부민 합성이 떨어지기 때문  
정상 수치 1.2~2.0, 역전 시 0.8~0.9 수치가 지속됨

### 3. 알코올성 간경변증

- 알코올성 간염이 간경변으로 진행되는 것은 적절한 관리가 안 되었을 때로 적절한 관리 해주면 간경변으로 진행될 확률이 매우 낮다.

※간경변증의 구분 결절 형태에 따라 소결절 대결절 혼합형으로 구분

|       |                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 조직 병리 | - 결절의 크기가 3mm 미만의 소결절성 간경변                                                                                                                                                                                                             |
| 원인    | - 대개 장기간 알코올 섭취에 동반되는 간세포 손상과 재생의 결과<br>→ 손상 후 나타나는 재생이라 비정상적 세포로 나타나는 재생에 해당하며 알코올 섭취량, 기간, 유전적 소인과 연관됨                                                                                                                               |
| 특징    | - 알코올 중독자 중 간경변 발생율은 10~15% (의외로 적다)                                                                                                                                                                                                   |
| 증상    | - 무증상인 경우가 많다.<br>→ 10~40%는 개복수술, 부검 등으로 우연히 발견<br>↳ 간은 침묵의 장기<br>- 대개 서서히 피로감, 체중 감소, 근육 위축, 출혈경향, 간종대<br>- 수장홍반, Parotid swelling(이하선 종창, 얼굴이 사각형처럼 됨), 비장종대<br>- 남성의 여성화(여성형 유방), 여성의 남성화(남성성 2차성징 출현, 여성 태아 음부에 남성 성기와 유사한 형태를 보임) |

## 제4절 알코올성 간질환의 위험인자

## 1. 알코올 섭취량

- 하루에 남자는 80g, 여자는 20g 이상의 섭취 (소주 3병, 맥주 5000cc)  
↳ 남성이 매일 40~80g씩 섭취하면 쉽게 지방간이 발생할 수 있고, 매일 160g씩 10~20년간 마시면 간염 뿐 아니라 간경변증까지 초래할 수 있다.
- 음주기간 10~20년, 매일 마시는 사람, 어린 나이에 음주시 위험성이 커짐
- 매일 음주하는 사람에 있어서 그 기간이 5년 이하에서는 알코올성 간경변이 발생하지 않으며, 대개 8년 이상부터 발생하기 시작하여 20년 이상에서는 음주자의 50%에서 간경변이 발생한다고 보고됨

## 2. 유전인자

- 구체적 표식자는 밝혀지지 않았지만, 가족력이 있는것으로 인정하고 있음

## 3. 성별

- 여성이 남성보다 더 적은량, 더 짧은 기간의 알코올 섭취로 간손상
- 젊은 여성의 경우 위험 증가
- 여성은 남성보다 알코올성 간염 발생 시 예후가 더 나쁘다.

## 4. 영양과 식이

- 영양결핍은 알코올성 간손상의 보조인자  
(동양권에서는 같이 먹는 안주로 인해 위장질환이 같이 나타나고, 서양에서는 술만 마시는 문화라 칼로리 섭취가 감소된 알코올 중독자가 많음)
- 단백질의 결핍은 간내 아미노산 효소 결핍을 초래하여 알코올의 독성작용 촉진  
안주로 단백질 섭취 많이하면 좋음

## 5. 다른 원인

- 알코올성 간 손상 환자가 B형, C형간염과 같은 만성 간 손상의 원인 병행 시에 간 질환의 진행이 빠름 + 간암 발생 가능성이 증가

## 제5절 알코올성 간질환의 진단 및 치료

## 1. 진단

- 혈청 Transaminase(AST, ALT) 증가, GGT 증가
- 고중성지방혈증, 고콜레스테롤혈증, 간혹 고빌리루빈혈증, 저알부민혈증과(A/G ratio 역전), 응고이상(PPT증가) 등  
\*GGT: 알코올에 매우 민감, 반감기 약 26일~1달로 술 끊고 1달 지나야 수치가 떨어진다. 술 많이 마시는 사람이 GGT 200이 나오면, 술 1달 끊으면 100, 2달 끊으면 50으로 감소

## 2. 치료

## ① 식이 및 예후

- 기본적으로 술을 끊어야함 → **줄이지 말고 끊을 것**
- 대부분 금주 + 충분한 영양 공급으로 호전
- 고칼로리(30kcal/kg 이상), 고단백 식사(1.0~1.2g/kg)

## ② 치료

- 간기능 검사에 이상이 있을 경우 간기능을 정상화시킬 수 있는 처방(인진청간탕, 생간건비탕, 가감위령탕 등)을 먼저 사용하고 그렇지 않은 경우 주상의 치료에 준함
- 알코올성 간염은 濕痰壅滯型和 熱毒內盛型으로 구분

## 1) 습담옹체형 濕痰壅滯型

|    |                                                                                                                                                |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 증상 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 습이 있으면 몸이 무겁고 비허생습하면 비위 문제가 나타남</li> <li>- 倦怠感, 身重感, 易疲勞</li> <li>- 消化障礙, 少食, 惡心, 脈滑, 舌苔白膩</li> </ul> |
| 치방 | ① 葛花解醒湯 ② 對金飲子 加 갈근 복령 사인 초두구<br>③ 淸肝解酒湯(인진사령산+대금음자)                                                                                           |

## ※ 葛花解醒湯(=갈화해정탕)

- 습독을 상하로 분소하는 처방
- 청나라 왕안이 쓴 의방집해에 수록되었으며 갈화, 사인, 백두구, 인삼, 백출 등의 역할에 대해 설명해놓음. 실제로 임상에서도 많이 사용하는 약
- 갈화는 파란색, 보라색으로 산에 많이 피어있으며 갈화가 많이 들어가면 약이 비린 맛이 날 수 있음을 환자에게 미리 설명해야함
- ‘不如枳椇’라는 표현
- 의방집해 갈화해정탕 조문에 따르면 술에 많이 사용하는 헛개나무, 그 씨인 지구자에 대한 설명이 나옴. “헛개나무 이파리를 술에 넣으면 물이 된다. 술이 있는 곳 옆에 헛개나무가 피면 술 맛이 변하더라.” (알코올 분해에 헛개나무가 효과가 좋다)

## ※ 헛개나무

- 헛개나무 열매는 枳椇子
- 헛개나무잎을 술에 집어넣으면 술이 물이 된다. 술 담글 때 집에 헛개나무가 있으면 술맛을 나쁘게 바꾼다.

## 2) 열독내성형 熱毒內盛型

|    |                                                                                                                                                                                                                 |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 증상 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 간화와 습열이 간에 쌓여서 나타남. 습과 열에 관련된 증상 모두 있는데 그 중 열에 관련된 증상이 조금 더 있음.</li> <li>- 腹大堅滿, 腹痛, 惡心乾嘔, 胸中煩熱, 黃疸, 脈弦數, 舌苔黃膩</li> </ul>                                              |
| 치방 | ① 黃連解毒湯 加 갈근 복령 사인 초두구 초과 양강<br>: 일시적인 폭주로 인한 경우<br>② 茵陳四苓散 or 淸肝解酒湯 加 갈근, 울금, 황금, 황련, 반하, 과루인을 隨症加味<br>: 만성적인 음주자인 경우 간 손상의 진행도를 확인 후 사용<br><br>- 청간해주탕에 해어열지제를 가미한다.<br>- 청간해주탕: 술로 상승한 GGT, AST, ALT를 떨어뜨린다. |

### [수업X] ※汪昂(왕양)의 「의방집해」中 갈화해성탕 방해

갈화해성탕에 대해 서술(03,04) 갈화해성탕의 적응증, 방해 기술(00)

#### <구성>

葛花, 白豆蔻, 砂仁 각 1錢

木香 1分

青皮, 陳皮, 人蔘, 白朮(炒), 茯苓 각 4分

神麴(炒), 乾薑, 猪苓, 澤瀉 각 3分

#### <주치>

專治酒積, 或嘔吐, 或泄瀉痞塞, 頭痛, 小便不利

갈화해성탕 방해 빈칸(05)

#### <방해>

此手足(陽明)藥也. 過飲無度. 濕熱之毒積于(腸胃).

葛花獨入陽明. 令(濕熱)從肌肉而解.

(荳蔻)(砂仁)皆辛散解酒. 故以爲君.

(神麴)解酒而化食.

(木香)乾薑調氣而溫中.

(青皮)陳皮除痰而疎滯.

二苓(澤瀉)能驅濕熱從小便出. 乃內外分消之劑.

飲多則(中氣)傷. 故又加蔘朮以補其氣也.

이는 수양명대장, 족양명위의 약이다. 법도가 없이 과음을 하여 습열의 독이 장위에 쌓이므로 갈화는 홀로 양명에 入하여 습열을 기육으로부터 풀고, 백두구 사인은 모두 辛하여 散하고 酒를 解하므로 君을 삼았으며, 신국은 酒를 解하고 食을 化하며, 목향 건강은 氣를 調하고 中을 溫하게 하며, 청피 진피는 痰을 除하고 滯를 疎하게 하며, 복령 저령 택사는 능히 濕熱을 驅하여 소변으로부터 나오니 곧 內外로 分消하는 방제이다. 飲이 많으면 中氣가 傷하므로 또 人蔘 白朮을 加하여 그 氣를 補하는 것이다.

### 간계내과학 7주차 써머리

제6장 肝硬變症

제1절 개요 및 정의

#### 1. 간경변 개요

간경변에 대해 아는대로 기술(18,14,11,04)

- 가역적인 간경변인 경우 치료 될 수 있지만 비가역적인 간경변인 경우 치료 거의 불가, 관리차원으로 접근해야 함
- 우리나라 전체 사망원인 中 간질환이 전체 8위를 차지하고 있다

#### (1) 병리학적 개념

- 미만성으로 진행되는 섬유화와 결절성 재생을 수반하는 현미경적 소엽구조의 상실(이때 재생은 손상 후 나타나는 병리적 재생 → 결정성 재생이 나타남.)

#### (2) 한의학적 개념

- 간경변의 증상과 전귀는 한의학적으로 黃疸, 積聚, 鼓脹 등에 속함
- 침금오: 비위허나 간화성 등이 기체로 인해 담, 식적, 사혈이 발생하기 때문
- 진사택: 비기울결이라 하였다.
- 적취 병리과정: 氣滯 → 血瘀형성 → 氣滯血瘀 상태에서 생성되는 痰, 食積, 死血 등이 병을 가중시켜 積聚형성
- 창만 병리과정: 심한 황달과 복수를 동반한 중증 간경변증의 증상 표현  
脾土受傷 or 肝氣鬱結 → 腎氣受傷 → 鼓脹형성 (창만의 병리는 단순히 수습 대사의 이상만이 아닌, 肝脾腎虛의 선행요인과 관련)

적취의 병리(03)



## 2. 정의

- 지속적이고 반복적인 미만성 간손상과 그 결과로 조직화와 간세포의 재생결절이 형성되는 질환

### 제2절 간경변증의 분류

#### 1. 분류

- (1) 형태별 분류(3가지): 소결절형/대결절형/혼합형 (옆장 참고)

간경변증 기능별 분류, 각각의 증상(18,10,08,03)

#### (2) 기능별 분류 ★

- 기능별 분류는 간손상과 문맥압항진으로 분류, 간손상은 간부전증과 에스트로겐 과다분비증으로 다시 나뉨

|       |             |                                                                                         |
|-------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 간손상   | 간부전         | 빈혈, 출혈경향, 간효소치(AST, ALT) 증가, 저알부민치, 황달, 복수, 주 부종, 간성뇌병증 등                               |
|       | 에스트로겐 과다분비증 | 여성형유방, 체모(흉부,액와,음부)의 감소, 고환위축, 지주상혈관증, 수장홍반 등                                           |
| 문맥압항진 |             | 비장종대, 식도정맥류, 腹部靜脈怒張, 복수, 주부종 (비장종대로 비기능 항진이 항진되면, 골수의 변화 일으켜 적혈구, 백혈구, 혈소판 감소 - 범혈구감소증) |

※腹部靜脈怒張의 2가지 유형

|                      |                                        |
|----------------------|----------------------------------------|
| Caput medusa         | 문맥압 항진으로 배꼽 주위에 메두사 머리 형태로 정맥의 팽대가 나타남 |
| Budd chiari syndrome | 간정맥 폐색으로 복벽 쪽 상행 혈관의 팽대가 나타남           |

- 원인별 분류: 알코올, 혈색소증(월슨병), 대사성질환, 담즙울체(PBC), 심부전 등

#### (3) 분류의 예 - Child의 간경변증 분류 (A → C로 갈수록 bad)

|                  | A    | B       | C     |
|------------------|------|---------|-------|
| bilirubin(mg/dl) | <2   | 2~3     | >3    |
| albumin(mg/dl)   | >3.5 | 3.0~3.5 | <3.0  |
| 복수               | 없다   | 잘 조절됨   | 조절 안됨 |
| 간성뇌증             | 없다   | 경도      | 심함    |
| 영양상태             | 양호   | 중등도     | 불량    |

간경변에서 child의 분류와 약물 복용시 주의사항(섭생) 서술(18,15,13)

※MELD SCORE(Model For End-Stage Liver Disease)

- 빌리루빈, Cr, PT(프로트롬빈 시간)으로 예후를 평가하는 계산법
- MELD score 21 이상이면 중증으로 평가하며 간이식 대상자의 우선순위를 결정하는데에도 활용됨
- cf. 비슷하게 CTP score, Lille model score가 존재하여 예후 평가에 사용됨

#### <형태별 분류>

|      |                                                                                                  |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 소결절형 | 간세포부전과 미약한 문맥압항진을 동반하고, 주로 알코올성으로 발생하며 회복성이다.<br>- 주로 알코올이 원인 (지속적 음주시 대결절로 바뀜)                  |
| 대결절형 | 간세포부전과 문맥압항진을 동반하고, 주로 바이러스성 간염으로 발생하며 진행성이다.<br>- CCl <sub>4</sub> , 약물에 의한 간경변, B형, C형 간염 바이러스 |
| 혼합형  | 미약한 간세포부전과 문맥압항진을 동반하고, 자주 담도협착으로 발생하며 진행성이다.<br>석인 상태                                           |

- 악화되면 모두 결국에 대결절형이 됨

## 2. 알코올성 간경변증 (=레넥 간경변증)

알코올성 간경변증에 대해 설명(18)

### (1) 병인

- 주요 원인은 알콜 중독: 에탄올이 간손상 인자로 알려짐 (Laennec 간경변증 환자의 75% 이상에서 酒歷있음. 알코올의 아닌 경우에서도 나타날 수 있음)
- 알콜 중독자의 약 8%에서 간경변이 발생
- 간경변으로 이행하는데 필요한 음주량과 기간은 명확하지 않다
- 간경변의 발생은 하루에 처리할 수 있는 알콜량인 160g이상(1병당 80g이므로 소주2병) 매일 음주하여도 5년 미만인 경우에는 간경변으로 이행하지 않았고, 8년 이상 경과하면 간경변으로 이행하기 시작하여 20년 이상이 되면 50%에서 간경변으로 이행(다만 개인차가 심함)
- 에탄올에 대한 간장의 감수성 개인차에 따라 병변의 유무, 정도가 결정, 알코올에 대한 간장의 감수성에 의해서 사람마다 술의 영향이 다르게 나타나는 것

### (2) 병리

- 초기에는 심한 지방변성으로 인한 간비대현상 나타나며, 간혹 간용량이 5000g 이상으로 비대해지기도 함 (정상 성인 남성이 1300~1600)
- 간은 황색 또는 녹색 + 고도의 지방구성으로 밀가루 반죽 같은 형상

### (3) 임상증상

|        |                                                                                        |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 초기증상   | 가장 흔한 증상은 무증상이다.<br>식욕부진, 건구, 설사, 경도의 우상복부 동통 및 발열 / 무증상                               |
| 진행된 경우 | 황달, 복수, 체중감소<br>더 상당히 진행 → 단단하게 만져지는 간비대, 비종대, 혈청 알부민 감소, 문맥압 항진(결절 형성으로 인한 간내혈류 불순으로) |
| 이외 증상  | 지주상혈관종, 여성형유방, 고환위축, 수장홍반 등<br>(에스트로겐 과다분비 시 나타나는 증상)                                  |

|      |                                                          |
|------|----------------------------------------------------------|
| 종말증상 | 간성혼수(식도정맥류로 파열로 인한 출혈 or 감염 반복으로 유발, 박결증과 유사한 증상)        |
| 합병증  | 만성 재발성 췌장염, 췌장의 석회화, 소화성궤양 혹 이하선종대 (이하선 종대로 턱이 사각턱처럼 보임) |

알코올성 간경변증의 합병증(03)

### (4) 검사상 소견

- CBC: 빈혈, 혈소판↓, 백혈구↓ (비장기능 항진 or 골수에 대한 알콜의 직접 독성작용 or 식도 정맥류, 소화관출혈 등에서 유발됨)  
→ 비장기능이 항진되어서 범혈구감소증이 나타남

### ※간기능검사

- 고빌리루빈혈증, ALP, transaminase, GGT, TG의 상승
- 혈청 알부민 감소 및 글로불린 상승 → A/G ratio 역전 (1.2~2.0이 정상)
- 혈액응고인자의 결핍으로 prothrombin 시간연장
- 혈청 암모니아 상승 (간기능장애, 문맥순환장애로)

### (5) 예후

- 다른 형태의 간경변증보다 비교적 양호 (금주와 적절한 식이로 합병증 방지, 사망률 감소 가능)
- 음주가 계속되면, 5년 간 생존률은 50% 정도
- 알코올성 간경변이 지속되어 전혼수 상태 or 지속적 황달 or 질소혈증 등이 나타나면 지극히 예후 불량하게 되고, 간신증후군을 유발한다.  
(⇒ 단백질 제한, 관장으로 내부에 분변 차 있지 못하게 함)  
또한, 경변이 진행되어 비가역적인 상태가 되면 정상적 회복은 불가능

## (6) 섭생

- 금주가 필수적
- 안정 + 고영양(고단백과 비타민 많이 함유된 야채의 충분한 섭취)
- 고단백식이 시 암모니아가 많은 동물성 단백질이 아닌 식물성 단백을 이용  
(고단백식에도 albumin 수치와 혈중요소수치를 봐가면서 관리해야함)
- 토혈 등이 나타나면 5년간 생존률이 50% 정도밖에 되지 않음
- **고단백 섭취는 회복을 가능케도 하나, 질소혈증(암모니아혈증)이 계속되거나 중증 간성뇌병증에 이르면 오히려 혼수에 빠질 수 있으므로 주의**  
(⇒ 동물성 단백질 제한, 이후 식물성 단백질 제한, 관장)
- 치료약물은 안전성이 보장된 안전한 약물 사용이 원칙
- 이뇨제 사용에 주의 (ex. 과한 이뇨제 사용시 전해질 이상 or 간성 혼수를 야기할 수 있음)

## 간염후성 간경변증에 대해 설명(18)

## 3. 간염후성(괴사후성) 간경변증

- 대부분 만성 바이러스 간염에서 진행되어 발생하기 때문에 '간염후성'으로 명명
- 모든 종류의 간경변증의 말기는 괴사후성 간경변증으로 이행됨
- 음주하지 않는 사람에서도 흔하고 어느 연령층이든지 나타남

## (1) 원인

- 우리나라에서 발생하는 괴사후성 간경변증의 원인은 80% 이상에서 바이러스성 간염이 선행 요인 (이외에 알코올, 담즙정체, 대사성질환, 간정맥 혈류폐색으로 인한 울혈)
- 급성간염에서 B형은 10~20%, C형은 60~70% 정도가 만성간염으로 이행, 이중 일부(20%내외)가 간경화로 진행하고 이중 일부(15~20%내외)가 다시 간암으로까지 이행(원발성 간암)

## (2) 임상증상

- 임상증상이 심하게 나타날 수도 있으나 or 잠재성으로 증상이 나타나지 않아 상당히 진행된 경우야 진단되는 경우도 많음 (그래서 B형, C형 간염의 경우 6개월에 1번씩 검사가 필수)

|        |                                                                                                             |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 일반증상   | 피로, 권태, 무기력, 출혈경향, 소화불량 등 전신증상과 소화장애                                                                        |
| 진행한 경우 | 간부전에 의한 빈혈, 복수, 부종<br>문맥압항진에 의한 비장종대, 복수, 정맥노출, 간성뇌증<br>비장 기능항진, 출혈성 식도정맥류<br>에스트로겐 과다분비에 의한 여성형 유방, 수장홍반 등 |
| 종말증상   | 간성혼수                                                                                                        |

- 약 15% 정도에서 간암을 합병

## (3) 검사 및 예후

## - 확진시 간생검으로 확진

- 이외에도 말초혈액검사, 생화학적 간기능검사, 초음파검사, CT
- 괴사후성 간경변증의 75%는 적절한 치료와 관리에도 불구하고 진행되는 경향  
⇒ B, C형 간염 앓은 상태에서 간경변 발생한 경우라면 주의 필요
- 정맥류에서의 출혈, 간성혼수, 간암의 합병 등으로 1~5년 이내 사망

#### 4. 담즙성 간경변증

담즙성 간경변증에 대해 설명(18)

- 간내담도계나 간외담도계의 손상 or 장기적 폐쇄에 의해 발생, 담즙분비장애, 간실질의 파괴와 진행성 섬유증과 연관 (간외 or 간내의 지속적인 담즙배설 장애로 간실질이 파괴됨)
- DMN, 담도결찰에 의해 간경변증이 일어나는 방식과 비슷
- 크게 원발성 / 속발성의 2가지 경우가 있다.
- 담즙배설장애에 의한 주요증상은 소양감, 농갈색뇨를 수반하는 진행성이고 지속성인 황달, 지방변 / 황색판(xanthelasma), 황색종(xanthoma) / 곤봉상 수지(finger clubbing), 골관절병증, 간종대

PBC 원인, 증상, 진단관리, 예후, 검사사항 설명(06,10)

PBC 빈칸(빨간글씨로 표시) 문제 - 악마참고(03)

##### (1) 원발성 담즙성 간경변증(PBC)

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 개요 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 간내담관의 만성 염증과 섬유성 폐쇄로 담즙정체를 야기하는 특징</li> <li>- 90%의 환자가 여성이며, 40~59세 사이.</li> <li>- 높은 혈청콜레스테롤치와 피부의 황색종(xanthoma) 동반 (→ 황색종성 담즙성 간경변증이라고도 함)</li> </ul>                                                                                             |
| 원인 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 원인 불명 (자가면역 질환과 연관되어 있음)</li> <li>- 순환하는 IgG AMA(항미토콘드리아 항체)의 검출이 특징적</li> </ul>                                                                                                                                                                    |
| 증상 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 잠행성으로 황달을 동반하지 않는 소양증으로 시작 (*야간의 발작적 소양감) / 황달은 대부분 소양감 생기기 6개월~2년 사이에 발생 (But, 황달이 있어도 불편감 없고, 식욕 좋고, 열, 복통 드뭄)</li> <li>- 피부의 황색종이 흔히 발생하며 황색종은 말기에 소실</li> <li>- 피부 노출부위에 흑색화(melanosis)</li> <li>- 문을 열 때 손가락, 발가락의 통증 = 황색종성 말초신경병증</li> </ul> |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 지용성 비타민의 흡수장애를 동반하는 지방변 때문에 피하출혈, 설사, 골연화증(*칼슘, 비타민D 부족) 발생하기도 함</li> <li>- 초기엔 소양감만이 유일한 증상, 이학적 소견이 모두 정상일 때 有</li> <li>- 그러나 여러 정도의 황달, 피부노출부위의 색소침착, 황색판, 황색종, 간 및 비장종대, 곤봉상수지 등의 증상을 나타냄</li> <li>- 그 다음에는 소양감과 지질침착은 감소되면서 복수와 부종이 발생, 간부전증과 문맥압항진증이 병발한다 (대부분 환자가 5~10년 안에 간부전으로 사망한다)</li> </ul> <p>cf. <b>Looser's zone</b>: 골연화증 때문에 뼈가 약해진 상태에서 골반뼈가 깨지고 그 근처에 뼈가 증식하는 증상</p> |
| 진단 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 중년의 여성이 소양감과 경도의 황달 보이는 경우 의심</li> <li>- ALP 상승(담즙정체), 혈청내 IgM 증가</li> <li>- (혈청) <b>항미토콘드리아 항체</b> 시험시 양성 + 간조직소견으로 확진</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 관리 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 모든 환자에게 소양증과 지방변에 대한 일반적인 치료를 시행</li> <li>- 담즙의 결핍에 따라 2차적으로 비타민 D, 칼슘 부족해져 골연화증(osteomalacia)이 올 수 있으므로 경구적 칼슘 보충, 태양광선 노출</li> </ul> <p>※UDCA: 우루사의 주성분으로 초기 치료제로 사용</p>                                                                                                                                                                                                               |
| 예후 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 경과가 다양하고 예측하기 어렵다</li> <li>- 혈청 빌리루빈치는 예후 판별에 가장 좋은 지표<br/>→ 6mg/dl 이상이면 2년 이상 생존할 가능성은 희박</li> <li>- 고령, 간비종대, 복수, 저알부민혈증, 기타 자가면역질환의 동반 시 생존률은 더욱 감소한다</li> </ul> <p>cf. 여성에서 더 많이 발생하는 간질환 2가지: PBC, 담석증</p>                                                                                                                                                                          |

## (2) 속발성(2차성) 담즙성 간경변증

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 개요 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 總輸膽管 또는 주분지의 장기적인 부분폐쇄 또는 전체폐쇄로부터 초래</li> <li>- 성인의 경우 수술 후 협착이나 담석증, 담도염을 동반한 담석증 등이 주원인</li> <li>- 이외 만성 췌장염에서의 담도협착, 담도주위염, 담도폐쇄증 등</li> </ul>                                                                          |
| 증상 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- PBC와 유사한 증상</li> <li>- 황달과 소양증이 뚜렷 + 발열, 우상복부동통은 담도염 반영하는 것</li> </ul>                                                                                                                                                     |
| 진단 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 담도수술 or 담석증의 과거력 or 상행성 담도염 발생 병력 시 의심</li> <li>- 검사실 소견은 ALP와 5'-nucleotidase의 상승 (담즙 정체시 상승) + 포합형 고빌리루빈혈증 (담도염 합병된 경우는 백혈구 증가 뚜렷)</li> <li>- antimitochondria antibody(AMA)는 <b>보편적으로 음성</b><br/>↔ PBC에서는 증가</li> </ul> |

## (3) 담즙정체성 or 폐색성 간경변증

- 세균감염을 수반하지 않는 지속적인 간내 담즙정체에 의한

## 5. 심장성 간경변증

심장성 간경변증에 대해 서술(18)

- 장기적으로 심한 우측 울혈성 심부전이 만성 간손상과 심장성 간경변증을 일으킨다.
- 병인은 우측 심부전으로, 하대정맥과 간정맥을 통해 정맥압이 상승하여 간으로 혈액 역류를 유발, 간울혈을 초래 → 장기화되면 관류장애로 인한 허혈로 중심 소엽의 간세포괴사와 섬유화가 일어난다.

## 제3절 간경변증의 증상 및 예후

## 1. 임상증상

- 일반적으로 피로, 권태, 허약, 무기력 등의 전신증상 + 만성적인 소화기 장애와 체중감소  
간경변증의 임상증상, 예후 기술(18,05)

## 2. 간경변증의 주요 병발증

간경변증의 병발증 서술(18,17,02)

## (1) 문맥압 항진

- 정상 성인의 간으로 약 1,500ml의 혈액이 관류되는데, 그 중 혹은 75~85%의 혈액이 문맥으로부터 유입  
⇒ 간정맥-문맥혈관이 압박되어 혈류 저항 증가시 고도의 **측행혈로** 형성되어도 문맥압 항진이 생김(**측행혈로** ⇒ **식도정맥, 위저정맥 노출이 됨**)  
⇒ 문맥압이 항진되면, 큰 정맥간의 혈류저하 / 문맥-대정맥간 측행로 형성 / 타장기의 울혈 (범혈구감소를 동반한 비종대나 메두사 머리형 복벽정맥노출이 나타나는 간경변증에서 문맥압항진을 의심한다)
- 모든 형의 간경변증, 간의 침윤성질환, 간정맥이나 문맥의 폐색 일으키는 간질환에서 문맥압항진 발생

## (2) 정맥류 출혈

- 정맥류가 증명된 환자의 1/3에서 정맥류 출혈을 경험한다
- 식도 or 위저정맥의 정맥류는 음식물의 마찰에 의하여 파열되어 출혈이 야기되기 쉬우니 생선/견과류 등의 음식물 섭취를 주의해야 한다
- 증상: 대개 무통증, 대량 출혈 / 흑색변이 즉시 나타나지 않는 경우도 있다.  
(→ 토혈량이 많아지기 때문에 소화기로 내려가는 양이 적어지기 때문)
- 실혈량의 정도와 혈액량의 부족 정도에 따라 가벼운 빈맥부터 심한 쇼크상태까지 나타날 수 있다.
- 출혈시 환자는 煩躁不安, 上腹脹悶, 眩暈, 心悸, 面色蒼白, 口唇乾燥 血壓急降, 脈細數, 四肢厥冷의 증상을 보인다 (대량출혈은 가사상태를 야기, 문맥성 간경변의 가장 흔한 사망원인이 됨)
- 한번 출혈이 나타나면 재발하여 예후가 좋지 못함
- 정맥류 경화술, 결찰술 등을 시행
- cf. 식도정맥류 = 박결증과 유사 (멀쩡하다가 갑자기 토혈)

## (3) 간신증후군 HRS

간경변증에서 간신증후군을 기술(03)

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 개요 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 간질환을 오래 앓은 자에게서 신장 자체에는 기질적으로 아무 이상이 없는데, 기능적인 이상이 발생하는 경우가 있다 → 간신증후군</li> <li>- 간신증후군은 지나친 이뇨제 사용, 복수천자, 설사, 심한 위장관 출혈 등의 혈장량 감소와 연관되나 직접적 원인이라고는 볼 수 없고, 신장 내의 혈류변화가 중요한 역할을 하는 것으로 알려져 있다 (신장은 구조적으로 정상, 소변검사/뇨세관검사도 보편적으로 정상)</li> </ul> <p>+) 복수천자: 복수가 너무 많으면 복강내 장기를 압박하기 때문에 복수를 배출시키는 것</p> |
| 증상 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 뚜렷한 원인 불명 (주로 중등도에서 심한 복수와 간성혼수가 있는 환자에서 발생)</li> <li>- 간부전 상태가 되며 소변량이 감소하고 난치성 복수의 특징을 가짐</li> <li>- 환자는 식욕부진, 무력감, 피로감 호소</li> <li>- 말기에는 혼수가 깊어지고, 혈압이 내려가며, 소변량은 더욱 감소하여 수일 ~ 수주 후 간부전증으로 사망하게 된다</li> </ul>                                                                                     |
| 치료 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 특별히 효과적인 약물은 없음</li> <li>- 치료보다는 예방적 차원으로 접근하여, 이뇨제의 지나친 사용을 피하고 복수를 천천히 조절해야 함</li> </ul>                                                                                                                                                                                                            |

## (4) 자발성 세균성 복막염

|    |                                                                                                                                                       |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 개요 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 복수를 가진 간경변증 환자에게서 가끔 나타나는 합병증</li> <li>- 복강내 감염의 원인이 될만한 조건 없이 복수에 세균감염이 발생한 것. 대부분 원인균은 장내세균에 기원</li> </ul> |
| 증상 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 전형적: 급격한 복통, 발열, 오한, 압통과 반발통, 저혈압, 간성혼수</li> <li>- 비전형적: 경미하거나 가벼운 동통, 무증상인 경우도 있다</li> </ul>                |
| 예후 | 예후 불량 (재발성)                                                                                                                                           |

## (5) 간성뇌증상

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 개요    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 발생원리는 정확하지는 않으나, 일반적으로 암모니아를 비롯한 腦毒 인자의 대사 이상, 전해질 이상 등과 관련한 것으로 알려지고 있다.</li> <li>- 복수의 제거, 소변불리 해소를 위해 강력한 이뇨제 사용하거나 이뇨제의 대량투여로 전해질 이상 초래시 간성뇌병증 유발 가능</li> </ul>                                                            |
| 증상    | <ol style="list-style-type: none"> <li>① 의식혼란, 기분이나 행동 변화, 정신결함</li> <li>② 수면이상, 부적절한 행동</li> <li>③ 혼미상태나 단순한 명령을 말하며 따를 수는 있음.<br/>수지진전, 심한 혼란상태</li> <li>④ 수면상태</li> <li>⑤ 깊은 혼수, 통증에 무반응, 각막반사 소실, 膝踝의 간대경련(돌발적이고 짧은 근육의 수축, 전기충격st)<br/>(① → ⑤로 갈수록 심해짐)</li> </ol> |
| 치료 원칙 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 간성혼수의 유발인자를 규명하여 제거</li> <li>- 증가된 암모니아치를 낮추는 치료</li> <li>- 간경화와 의식저하로 발생할 수 있는 합병증을 최소화</li> <li>- 특히, 위장관 내 암모니아 근원을 제거하기 위해 사하제, 항생제 투여<br/>(주로 관장을 많이 한다. *승기탕류로 관장 + 저단백 식사)</li> </ul>                                   |

## 6. 예후

- 간경변증은 반드시 진행되는 질병은 아님. '치료'보다는 '관리'라는 표현이 더 적합

간경병증의 임상증상과 예후에 대해 기술(18,05)

### (1) 일반적인 예후불량 인자

- Child 분류는 짧은기간 동안의 예후판정에 좋은 가이드
- 비교적 예후가 불량한 경우  
남>여, 노인>소아, 지속적인 프로트롬빈 시간 연장,  
hypoalbuminemia(2.5mg이하/dl), 혈압저하(수축기혈압 100mmHg)
- 예후불량 인자: 황달, 복수, 간위축, 토혈, 간성뇌증상

간경병증에서 예후불량증 기술(03)

### (2) 예후불량증

- ① 빠르게 심해지는 황달
  - ② 이뇨제에 반응 없는 복수
  - ③ 자발성 간성뇌병증
  - ④ 재발성 패혈증
  - ⑤ PT 연장(prolonged prothrombin time)
  - ⑥ 반복되는 식도정맥류출혈
- 진행된 간경변증의 50%에서 발현, 40%는 2년 이내 사망, 30%는 첫출혈에 사망, 적절한 입원치료 후에도 60%가 1개월 안에, 90%가 1년내 사망
  - ⑦ 간암 발생

## 제4절 증후 및 치료

### 1. 변증시치

- 주요증상은 비장종대! 크게 기체형(허한, 습조), 어혈형(열울, 습울)으로 분류됨
- 치료는 청열이습 모두 공통

간경변의 변증시치 서술(18,07)

#### (1) 기체허한형 氣滯虛寒型

↳ 비위에 한습 울체, 중증으로 이행하기 전의 간경변증에서 가장 흔하게 나타남

|    |                                                                                                            |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 증상 | ① 허증 ② 한증 ③ 소화기<br>疲勞, 倦怠, 無氣力, 四肢軟弱 (허증)<br>畏寒, 肢冷 (한증)<br>食少, 胃脘痞悶, 腹脹, 右脇下不快感, 或 面蒼白<br>舌質淡薄, 脈沈細 (소화기) |
| 치법 | 清熱利濕, 健脾溫中                                                                                                 |
| 치방 | 인진청간탕이 대표적 처방<br>인진사령산(+건비온중지제), 생간건비탕                                                                     |

#### (2) 기체습조형 氣滯濕阻型

|    |                                                                                                        |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 증상 | ① 소화기 ② 무겁다 ③ 습<br>食慾不振, 噯氣, 胃脘痞悶, 消化障礙, 惡心嘔吐 (소화기)<br>疲勞, 倦 (무겁다)<br>手足掌熱, 低熱, 口乾, 口苦 (습)             |
| 치법 | 清熱利濕, 健脾除濕                                                                                             |
| 치방 | 인진청간탕에 등심, 차전자 등 이수지제를 가미<br>*음허생냉열의 증후가 있으면 보음, 강화시킬 것 단, 보음, 강화지제의 장기간 사용은 주의해야 함(이습시키는 것을 방해할 수 있음) |



## (3) 열울혈어형 熱鬱血瘀型

간경변의 기체습조, 열울혈어형의 증상과 치법 서술(03)

|    |                                                                                   |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 증상 | ① 열 ② 어혈<br>口乾, 煩熱, 小便短赤 大便秘結 (열)<br>面 色萎黃, 수장홍반, 지주상혈관종, 복부정맥노출, 각종<br>출혈경향 (어혈) |
| 치법 | 清熱利濕 清血活血化瘀                                                                       |
| 치방 | 인진청간탕에 청혈지혈제(지유, 측백, 삼칠근)<br>or 消積지제(삼릉, 봉출) 가미                                   |

## (4) 습울혈어형 濕鬱血瘀型

|    |                                                                                                                                    |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 증상 | ① 습 ② 어혈<br>面色萎黃 或 帶灰色, 下肢浮腫 燥熱 (습)<br>形 體 消 瘦, 수장홍반, 지주상혈관종, 복부정맥노출, 각종 출혈<br>(어혈)                                                |
| 치법 | 清熱利濕, 活血化瘀逐水                                                                                                                       |
| 치방 | 인진청간탕에 이수지제(등심, 차전자), 이혈지제를 隨症加減<br>사령오피산(사령산+오피음), 팔정산으로 소변량을 조절(장기적으로 사<br>용하면 이수작용이 강해 주의해야 함)<br>→ 오피음은 현재 약재를 구하기 힘들어 사용이 어려움 |

## 2. 섭생

간경변에서 child의 분류와 약물 복용시 주의사항 서술(18,15,13)

간경변증의 섭생에 대해 서술(18)

## (1) 약물 사용시 주의

- 간경변증을 비롯한 만성간질환에서는 補虛補脾하여 정기를 보호함이 치료의 근  
본
- 보혈제나 자음, 강장제는 피로해진 간에 부담이 되므로 간장약 이외에는 사용하  
지 않는 게 원칙
- 활혈거어를 겸행하려면 당귀, 단삼, 목단피, 도인, 홍화를 가하여 투여 가능하  
나, 만약 오래 사용하면 정기를 상할 우려가 있으니 주의
- 복수가 있을 때 마땅히 화습이수하여 수분을 소변으로 제거해야 하나, 이수지제  
는 傷腎하기 쉬우므로 오래 써서는 안된다 (이수지제도 효과가 없을 때 대조탕  
을 사용하되, 길게 사용하지 않는다)
- 교재에는 십조탕을 사용하라고 되어 있는데 이 약이 독한 약재들로 구성된 약  
이라 현재는 사용하는 것을 추천하지 않음, 너무 독한 약들이라 대추를 10개를  
넣어 먹었어서 십조탕이라고 명명

## (2) 飲食宜忌 음식섭취

- 일반적으로 만성간질환 환자의 식이요법은 고열량, 고당질, 고단백질, 고비타민  
을 섭취하는 것이 원칙
- 복수나 足부종이 있는 간경변증 환자는 염분 제한, 배뇨장애가 심하면 저염식  
뿐 아니라 수분섭취도 제한 ⇒ 무염식을 하기도 함
- 강력한 이뇨제 장기간 사용시 전해질 균형에도 신경써야 함
- 간성뇌증상이 있으면 육류, 계란류, 어류 등의 단백질食物(難消化物) 섭취를  
제한, 콩류의 식물성 단백질을 최소로 섭취  
↳ 두부(식물성 단백질)는 연두부가 콩이 많이 들어가 좋다.

## 제7장 간종양 “교수님 曰 간단히 넘어가자”

## 제1절 개요

- 간종양: 氣滯와 血瘀의 병리과정을 통해 痰飲, 死血 등이 작용해 積聚가 형성  
간종양 빈칸문제(05)

→ 아래 박스 & 옆페이지 설명 中 빨간글씨 박스: 빈칸기출

## &lt;간종양 빈칸&gt;

간에서의 종양형성은 (정기부족), 육음, 육울, 칠절소상, 기거부절, 음식내상, 노력과도 등에 의해 (기체)를 일으키고 이것이 다시 (혈어)로 진행하면 (담음)이나 식적, 사혈 등의 복합적인 과정을 통한다.

## &lt;간의 복진&gt;

어혈(복부 좌측)-담음(중간)-식적(복부 우측)

## 제2절 분류

- 악성종양에는 원발성, 속발성이 있음
- 간 자체 내에서 기인되는 원발성 간종양에는  
①간세포암 ②담관세포암 ③혼합형이 있음

## 1. 간세포암

## (1) 정의

- 원발성 간암의 85%를 차지하는 간세포암(=간암)
- 간경변증이 많이 발생하는 지역에서 흔함 (동남아에서 2번째로 흔한 암)
- 남자에서 여자보다 4배 이상 발생, 40-60세에서 빈발
- 과도한 음주, B형, C형 간염바이러스의 감염 등이 늘어남에 따라 간세포암의 발생이 증가하는 추세
- 암에서 남자는 5번째 정도, 여자는 10번째 정도로 많이 발생하는 암

## (2) 병인

- B형 간염바이러스 간염, C형 간염바이러스 간염, 알코올  
75%(~60%)는 B형간염, 10~15%(~20%)는 C형간염에 의한 것

## ※TNM

- 악성종양의 대표적인 분류법
- 종양-림프절-전이(tumor, node, metastasis의 약자)
- T: T 1,2,3,4는 종양의 크기에 따라서 종양을 분류한 것
- N: lymph node의 침범
- ex. N2a: 크기와는 상관없이 림프노드의 침범에 따라 분류된 것
- M: 다른 장기로 전이 유무 ex. M0(원격전이가 없음) M1(원격전이가 있음)
- ex. 4기 = T4, N3, M1 = 종양의 크기가 4단계로 크며 림프절 침입, 다른 장기로 전이가 되어 예후가 불량한 상태

| stage | T           | N      | M  |
|-------|-------------|--------|----|
| 1     | T1          | N0     | M0 |
| 2     | T2          | N0     | M0 |
| 3     | T3          | N0     | M0 |
| 4A    | T4          | N0     | M0 |
|       | T1, 2, 3, 4 | N1     | M0 |
| 4B    | T1, 2, 3, 4 | N0, N1 | M1 |

- 4A, 4B는 종양의 크기와 관련없이 N, M으로 판정하기도 함

### (3) 임상증상

- 완전히 무증상인 경우가 상당수
- 남녀비가 4~6 : 1로 남자가 많음,
- 온난한 지역, 대체로 40세 이상에서 나타난다
- 통증은 흔하나 심한 경우는 드물(말기에나 심함)
  - 심와부, 우상복부, 배부로 지속적 둔한 통증
- 심한 통증은 간주위염증 또는 횡격막의 침범 때문
  - (간세포 자체는 통증 감각이 없음)
- 말기에 격렬한 통증이 우상복부, 우협하, 견배부로 방산
  - ⇒ 매우 극심하므로 마약성 진통제
- 위장관 증후, 식욕부진, 복부팽만감, 변비 등이 흔하다
- 후기에는 호흡곤란이 나타나는데, 큰 종양이 횡격막을 직접적으로 압박 or 폐로 전이하여 발생
- 황달이 심한 경우는 드물다
- 간은 종대됨, 우상복부 or 심와부에 덩어리를 느낄 수 있다

### (4) 전이(spreading)

- 혈관을 통한 전이, 임파를 통한 침윤
  - (종양세포가 혈관 영역에 접해있기 때문에 혈관을 통한 전이 발생)
- 간외 전이는 전신에 다 침전될 수 있지만 특히 뼈에 침전하게 된다.
  - ⇒ Bone Scan 검사를 주로 시행

### (5) 검사

- AFP 상승: 간경변증 환자에서 이 수치의 상승은 간암으로의 진행을 어느 정도 예견, 20ng/ml이상으로 나오거나, B형이나 C형 관련 간경변증에서 특히 100ng/ml 넘는 경우는 간세포암일 확률 높음, 갑작스런 상승은 종양의 빠른 성장을 의미 / 반감기 5~7일
  - (활동성 간염인 경우 6개월마다 AFP 검사, 초음파 검사를 주기적으로 하는 것을 권고)
- PIVKA-II: AFP에 비해 예민. AFP 외 새로운 간 종양 표지자로 사용
  - 반감기 2~3일(예민도가 높아 AFP와 관련 없는 간암, 종양 표지자로서 좋다) AFP와는 관련성이 없는 간 종양 표지자로 AFP 수치가 낮을 때도 잘 잡아내 진단률이 높음, 작은 종양에도 민감하게 반응

### (6) 예후, 위험인자

- TMN으로 판단함, 모든 암은 5년 생존율을 확인함

### (8) 치료

#### 1) 조기진찰

#### 2) 서의학적 치료법

- 간절제술: 국소적인 경우
- 간장이식: 만족스럽지 못함
- 전신 화학요법: 간암에는 잘 반응하지 않는다
- 간동맥 색전술: 간동맥으로 가는 혈액 > 간문맥으로 가는 혈액
  - ⇒ 간동맥을 색전시켜 암세포의 성장을 저해한다
- 에탄올 주입법: 일반적으로 개수가 3개 이하, 크기가 3cm 이하인 경우
- 고주파 열치료: 종양부위에 needle 꽂아서 전기 흘려
  - 그 열로 죽임 (종양세포의 공통점: 열에 약하다)
- 경동맥 방사선 색전술: 최근 많이 사용하는 치료법(과거에는 경동맥화학색전술을 시행했었음)

#### 4. 전이성 간암 (속발성 간종양)

- 간은 혈행성 전이가 가장 잘 오는 부위
- 모든 악성종양의 1/3이 간으로 전이, 특히 위암, 유방암, 폐암 및 문맥영역에서 유래되는 암에서는 약 1/2에서 침범됨
- 전립선이나 자궁에서의 전이는 아주 드물다.

##### (1) 병인

- 간은 악성세포의 침윤에 특히 저항성이 낮다.

간의 악성종양 침윤에 저항이 낮은 이유(02)

※저항성이 낮은 이유 ( = 전이성 간암이 많은 이유)

- ① 간 자체의 크기가 크고 (실질장기 중 가장 크다)
- ② 혈류량이 많으며
- ③ 간동맥과 간문맥을 통해 이중으로 혈액을 공급받음
- ④ 쿠퍼세포의 기능(탐식작용) 등으로 임파절을 제외한 가장 흔한 전이장소
- ⑤ 간의 내피세포의 특징이 착상을 증가시키고 발육에 유리

\*쿠퍼세포: 암세포를 포식해서 간 내부에 머물도록 하므로 원인이 됨

##### (2) 임상검사 (3) 검사 = 생략

(4) 예후: 원발성보다 좋지 않다. 일반적으로 간전이 진단 후 1년 이내에 사망

(5) 치료: 매우 불만족

#### 제8장 간염과 간

##### 제1절 간농양

- 간농양은 간의 화농성 질환. 세균, 곰팡이, 아메바에 의해 발병
- 발열, 오한 등의 감기증상 + 해열제에 반응하지 않는 체온상승
- 생기면 지체 없이 수술
- 흔치 않지만 아예 없는 것도 아님

※병인: 세균성(화농성, 박테리아성), 아메바성

|          |                                  |
|----------|----------------------------------|
| 세균성 간농양  | 문맥장의 간염으로 농 형성, 화농성 간농양          |
| 아메바성 간농양 | 식욕부진, 우상복부 동통, 체중감소, 발열, 오한, 간종대 |

##### 제2절 기타 감염

#### 1. 간디스토마

- 1차 숙주: 민물에 사는 우렁이
- 2차 숙주: 붕어 (익혀 먹어야 함)

## 제9장 간성뇌병증

## 3. 임상경과

ㄱ 간성뇌병증(간성혼수)의 원인인자는? 암모니아

간성뇌증의 임상경과(08,02)

※ 간성뇌병증(간성혼수)의 증상 및 경과

|        |                                                                                                                   |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ① 전구기  | 게으름, 행동 부정확, 활동감소, 반응느림, 시선고정, 무관심                                                                                |
| ② 절박혼수 | 1) 의식혼란 증상<br>① 섬망 (짧은 기간 동안 일어나는 정신착란)<br>② 성격변화 (과하게 유치하고 민감해짐, 가족에 대한 무관심)<br>③ 지능의 황폐화 (지남력 장애와 시각적 공간인식의 장애) |
| ③ 혼수   | 2) 진전(flapping tremor, 날개치기 진전)                                                                                   |

## 4. 진단검사

ㄱ 검사: 혈중 암모니아, 뇌척수액, 뇌파검사(EEG), Brain MRI, 문맥전신 뇌증지색

## 5. 치료처치

|            |                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ① 유발인자 제거  | 유발인자로 위장관 출혈, 진정제, 요독증이 70% 차지                                                                                                                                                                                                         |
| ② 암모니아 제거  |                                                                                                                                                                                                                                        |
| ③ 합병증의 최소화 | 장내의 <b>단백 분해를 억제하고 암모니아를 제거하기 위하여</b> 항생제를 투여, 대변완화제, 下劑, 관장술을 시행, 대장에서 단백흡수를 억제하기 위해 lactulose를 투여<br>- 암모니아 공급원이 되는 단백질섭취를 제한하거나 중단<br>- 과도한 이뇨제는 전해질 이상 초래, 만약 저칼륨혈증 시 신경맥의 암모니아 농축으로 혼수를 악화<br>- 진정제나 안정제는 뇌에 억제적으로 작용, 저산소증 유발 가능 |

제10장 기타 간질환  
제1절 자가면역성 간염

- 자가면역성 간염은 거의 보기 힘든 질환으로 중요도가 낮음
- 검사[대충 언급하다가 넘어감]

|                                               |                                                                                                  |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| · ANA(항핵항체)                                   | 자가면역성 간염 type I에서 가장 높게 나타나며, 80% 환자에서 검출                                                        |
| · SMA(평활근항체)                                  | 자가면역성 간염 type I에서 가장 높게 나타나며, 약 70%의 자가면역성 만성 활동성 간염 환자에서 검출. 약 50%의 <u>원발성담즙성 간경변증</u> 환자에서도 검출 |
| · LKM<br>(Liver/Kidney<br>microsome antibody) | 자가면역성 간염 type IIa에서 가장 높게 나타난다                                                                   |
| · Double stranded DNA<br>(이중쇄 DNA 결합능)        | 모든 종류의 만성 간질환에서 증가하는 것으로 알려져 있으며 자가면역성 간염에서 가장 높다. <u>SLE(전신 홍반 루푸스)에서 증가</u>                    |
| · Mitochondrial antibody<br>(미토콘드리아 항체)       | <u>원발성담즙성간경변증(PBC)에서 가장 높게 나타난다.</u> 자가면역성 간염에서는 보통은 없거나 낮은 역가로 존재함                              |

## 제2절 윌슨병(Wilson's disease)

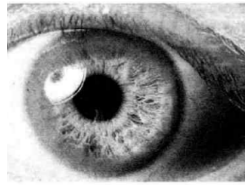
- 드문 유전성 질환 (상염색체 열성유전)
- 주로 6~20세 젊은 사람
- 간렌즈핵 변성증(hepatolenticular degeneration)이라고도 함
- 특징적으로 간경변증, 뇌기저핵의 양측성 연화와 변성 및 각막외연에 녹갈색의 색소가 침착된 고리(녹갈색소륜: Kayser-Fleischer ring)를 형성

## 1. 병인 및 역학

- 조직 내에 구리의 침착이 증가되어 간질환, 신경학적 변화, Kayser-Fleischer 환, 신장 및 다른 장기에서의 병변을 일으킴
- 담즙으로의 구리배설 저하, 소변으로의 구리배설 증가. 혈청 구리치 감소.
- 혈장에서 구리를 함유하여 구리의 전달에 관여하여  $\alpha_2$  globulin의 하나인 ceruloplasmin(동결합단백)치가 감소
- 상염색체 열성유전으로 부모 모두가 비정상적인 copper balance gene(이상 유전자의 carrier)을 갖고 있어야함.(한쪽만 있어서는 유전이 되지 않음, 유병률은 4만명 당 1명 정도로 낮음)

## 2. 임상소견

- 소아에서는 주로 간이 침범. 좀 더 나이가 든 연령층에서는 신경정신학적 변화, 20세 이후의 증세가 나타나는 경우에는 대개 신경학적 증상 있음
- 3~5세 간 장애, 이후 10세까지 심한 간 장애, 급성간부전, 용혈성 빈혈, 10세 이후에는 신경정신과적 문제 + 각막문제
- Kayser-Fleischer 環: 각막 주위에 구리가 침착되어 녹갈색의 고리가 눈에 나타나는 것, 신경학적 이상과 함께 나타남



[그림 3-34] Kayser-Fleischer環

wilson병의 연령별 특징(15,10,07,06)

|            |                                                                                               |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) 간증상    | 급성간염, 전격성간염, 만성활동성간염, 간경변증                                                                    |
| (2) 신경학 증상 | 10세 이후에 나타나며, 주된 신경학적 증상은 운동 장애<br>급성으로 급속한 진행가능, 의도성 진전, 경련, 강직, 무도병, 침흘림, 연하곤란, 구음장애 등이 나타남 |
| (3) 정신장애   | 정신증, 감정불안                                                                                     |
| (4) 신장 변화  | 구리 때문에 손톱이 흰색 → 푸른색으로 변화                                                                      |
| (5) 기타     | 무월경이나 자연유산의 반복, 드물지만 爪甲半月이 푸르게 나타남                                                            |

## 3. 검사

wilson병의 특징적인 혈청검사소견 및 사인(06,02)

혈청 ceruloplasmin에 대해 설명(18)

- ※혈청검사 소견(혈액검사시 꼭 확인해야 하는 항목) = ceruloplasmin치가 감소
- 중추신경계의 불명한 이상, 간염의 증상과 증후, 만성활동성 간염, 설명 안되는 혈청 아미노산 전이효소의 지속적 상승, 간염과 동반된 용혈성 빈혈, 원인불명의 간경변증, 윌슨병의 가족력 등 (혈중 간의 결혼 여부도 물어볼 수도 있어야)
- 혈청 ceruloplasmin: 보통 20mg/dl 이하로 감소, 구리치도 대개 저하
- 보통은 원인불명의 AST, ALT가 100 이상일 때, ceruloplasmin 검사 시행

## 4. 증후 및 치료

- ※서의학적 치료: 축적된 구리를 제거하는 것. chealating agent(구리를 흡착해 빼내는 방법, but 완전히 안전하진 않음)

## 5. 예후

- 치료하지 않은 윌슨병은 진행성으로 치명적
- penicillamine 치료
- 사인: 간부전증, 식도정맥류 출혈, 신경학적 손상(의식장애, 경련)으로 계속 누워있는 환자에서 개입성 감염으로 사망  
(수업시간에 언급 안했으나 기출)

## 제3절 철과부하상태(iron overload states)

## 1. 유전성 혈색소증

- 철분이 너무 축적된 경우에 해당함

## (1) 발생빈도

- 유전성 혈색소증은 비교적 흔한 상염색체 열성 유전질환
- 혈색소증은 남자가 여자보다 5~10배 자주 발생 (남자는 생리현상이 없기 때문)
- 혈색소증을 가진 여자들은 월경이 없거나 아주 적음
- 가장 높은 발병률은 20~60세

## (2) 임상증상

- 쇠약감, 체중감소, 피부색 변화, 복통, 성욕감퇴, 당뇨증세, 간비대, 피부색소증, 지주상혈관종, 복수, 고환위축, 황달 등

## (3) 진단

- 설명할 수 없는 간비대, 심근병증, 피부색소침착 이상, 성욕감퇴, 당뇨병 또는 관절염이 나타나면 일단 혈색소증을 의심
- 가족력, 음주, 철분 섭취 및 비타민 C 섭취 병력이 중요 (Vit. C가 철분흡수 촉진하므로)

## (4) 치료

- 선천성 혈색소증의 치료는 체내 철분 제거, 손상된 장기의 보조치료이다.
- 철은 사혈로서 제거, 500ml의 사혈을 매주 실시, 일주일에 2번씩, 2년간 계속. (헤모글로빈과 혈청 철수치가 떨어질 때까지 약 2년간 계속)
- 500ml 사혈은 실제로는 매주 실시할 수 없음. (너무 많이 뺌.....)

## \* 윌슨병 vs. 혈색소증(hemochromatosis)

Wilson병과 혈색소증 비교(13,12,05,04,03)

\*HLA: 조직 적합성 항원

|          | Wilson병          | Hemochromatosis        |
|----------|------------------|------------------------|
| 유전       | 열성               | 열성                     |
| HLA 관련성  | X                | O                      |
| 대사장애의 원인 | 銅(구리)의 담즙분비감소    | 철의 소화관 흡수 항진(철의 과잉 축적) |
| 증상발현시기   | 소아기부터            | 성인이라도 늦게               |
| 장애부위     | 간세포              | 간세포                    |
| 진단       | ceruloplasmin치 ↓ | 혈중 ferritin ↑          |
| 간세포암 합병  | 대단히 희박           | 고빈도                    |
| 2차침범 장기  | 뇌, 각막, 신장        | 심장, 췌장, 관절             |



## 제5절 유아, 소아, 임신 및 전신질환에서의 간

## 1. 유아기와 소아기의 간 생화학적 검사

신생아 황달에 광선치료가 효과적인 이유(18)

신생아 황달 원인과 광선치료 이유(03)

## (2) 신생아 황달

- 원인: 태아 시기 모체가 빌리루빈을 처리 → 태어났을 때 신생아는 빌리루빈 처리능력이 아직 없는 상황이기 때문에 황달 증상은 스스로 처리할 수 있을 때까지 나타남
  - 2일에서 5일 사이에 최고치를 보이고, 약 2주 내 사라짐. 점차 간의 기능이 생기면서 황달이 소실됨 ⇒ 생리적 황달
- 광선치료 이유: 주로 450nm 광선치료(파란 광선)를 시행
  - ⇒ 간접 빌리루빈이 직접 빌리루빈으로 바뀌어 배설
- 원인(기타 요인): 여분의 적혈구의 용혈, 간의 빌리루빈 포합을 일으키는 효소의 상대적 결핍, 장관에서의 빌리루빈 흡수 증가 등

## 2. 임신시의 간

## (1) 임신시의 황달

## (2) 임신시의 급성 지방간

- 임신 막바지 쯤에 구토, 황달이 나타나면 지방간 진단을 받는 경우가 많음

- (3) 임신중독증: 가벼울 경우 ALP, AST, ALT 상승, 혈소판 감소. 중증의 경우에도 황달은 빈번히 나타나지 않는다. 심한 자간전증이 심와부 동통, 우상복부 압통, 오심, 구토 및 고혈압과 함께 나타날 수 있다. (이후에 황달 나타나기도 함)

## (4) 임신시의 담즙울체

## (5) 바이러스성 간염

## (6) 담석증